DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CANTEIRO DE OBRAS

VOLUME 06

2ª Edição
BRASÍLIA-DF
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES
José Renan Vasconcelos Calheiros Filho

DIRETOR-GERAL DO DNIT
Fabricio de Oliveira Galvão

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
Luiz Guilherme Rodrigues de Mello

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Caio Saravy Cardoso

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CANTEIROS DE OBRAS

VOLUME 06

SEGUNDA EDIÇÃO – Brasília, 2025

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 490/2021-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 647/2024-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Caio Saravy Cardoso

Eng.º Rodrigo Bezerra Marques

Eng.º Renan Abreu de Moura

Eng.º Pedro Henrique Dantas de Medeiros

Eng.º Gleydson Viegas de Oliveira

PRIMEIRA EDIÇÃO – Brasília, 2017

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

Eng.º Paulo Moreira Neto

Eng.º Caio Saravy Cardoso

PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):

Elaboração: CENTRAN

Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Silvio Mourão (Brasília)

Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 06 – Canteiro de Obras. 2ª Edição – Brasília – DF, 2025. 135p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo – Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo – Manuais. I. Série. II. Título.

Reprodução permitida desde que citado o DNIT como fonte.

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CANTEIRO DE OBRAS

VOLUME 06

2ª Edição
BRASÍLIA
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT
DIRETORIA-GERAL – DG
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA – DPP
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – CGCIT

Setor de Autarquias Norte
Quadra 03 Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes
CEP: 70040-902 – Brasília – DF
Telefone: (061) 3315-4700
E-mail: cgcit.sicro@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Volume 06: Canteiro de Obras

Segunda Edição: 2025
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 490/2021-00 e 647/2024-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 21/10/2025 (Relato nº 191/2025)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Primeira Edição: 2017
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 327/2012-00 e 462/2015-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 25/04/2017 (Relato nº 38/2017)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história dessas importantes instituições, *o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* preserva o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes.

A implantação do SICRO, ocorrida em abril de 2017, fora acompanhada da divulgação dos relatórios sintéticos e analíticos valorados de composições de custos e insumos, juntamente com a publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* e das Produções de Equipes Mecânicas dos serviços.

A constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, influenciados pelo aprimoramento tecnológico dos equipamentos e materiais empregados na execução das obras, demanda a manutenção de um processo contínuo de revisão do sistema de custos, de forma que esse ofereça soluções técnicas eficientes e aderentes às melhores práticas.

Nesse sentido, com o objetivo de expandir a abordagem das premissas e metodologias já aplicadas, incorporando elementos técnicos e ampliando seu arcabouço conceitual, tornou-se premente a publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Os conteúdos encontram-se dispostos conforme a seguinte estrutura:

- manual de custos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e produções de equipes mecânicas;
- caderno de aplicação.

O manual de custos reúne as premissas e metodologias empregadas no desenvolvimento dos custos referenciais constantes do SICRO, assim como as diretrizes para orçamentação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as condições de contorno adotadas nos cálculos dos consumos dos materiais e da produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as produções de equipes mecânicas.

O caderno de aplicação, por sua vez, consiste em um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

Ao todo, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 2ª edição* está dividido em oito volumes:

- Volume 01 - Metodologia e Conceitos;
- Volume 02 - Mão de Obra;
- Volume 03 - Preços Referenciais;
- Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas (FIC):
  - Tomo 1 - Fator de Intensidade de Chuvas (ND);
  - Tomo 2 - Etapas de execução da obra.
- Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego (FIT);
- Volume 06 - Canteiro de Obras:
  - Tomo 1 - Módulos básico e projetos-tipo;
  - Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo.
- Volume 07 - Administração Local;
- Volume 08 - Mobilização e Desmobilização.

A utilização do SICRO, sempre acompanhada do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, pode produzir orçamentos para obras de infraestrutura de transportes que incorporam as nuances dos casos concretos, ao tempo que observam a eficiência associada à otimização dos recursos envolvidos característica da engenharia.

CAIO SARAVY CARDOSO

Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma do manual de custos de canteiro de obras 18
Figura 2 - Planejamento básico de canteiros de obras 29
Figura 3 - Sistemas de interligação 29
Figura 4 - Relação do canteiro de obras com entidades externas 30
Figura 5 - Ligações do sistema administrativo no canteiro de obras 31
Figura 6 - Ligações do sistema técnico no canteiro de obras 32
Figura 7 - Ligações do sistema de vivência no canteiro de obras 33
Figura 8 - Ligações do sistema industrial no canteiro de obras.....34
Figura 9 - Sistema de procedimentos *Systematic Layout Planning* (SLP) 35
Figura 10 - Organograma de natureza e porte de obras 38
Figura 11 - Traçados viários de canteiros de obras 48
Figura 12 - Plataforma de 10,00 m da via principal - interior do canteiro de obras ...49
Figura 13 - Plataforma de 12,60 m da via principal - interior do canteiro de obras ...50
Figura 14 - Plataforma da via secundária - interior do canteiro de obras 50
Figura 15 - Plataforma da via secundária - área residencial 51
Figura 16 - Sarjeta e meio-fio (medidas em metro) 52
Figura 17 - Canteiro central de material vegetal removido do canteiro (medidas em metro) 52
Figura 18 - Modulação para canteiro-tipo (medidas em metro).....54
Figura 19 - Exemplo de módulo básico para escritório e seção técnica (medidas em metro) 55
Figura 20 - Exemplo de módulo básico para instalações sanitárias (medidas em metro) 56
Figura 21 - Exemplo de módulo básico para vestiário (medidas em metro).....57
Figura 22 - Exemplo de módulo básico para local para refeição (medidas em metro) 58
Figura 23 - Exemplo de módulo básico para cozinha (medidas em metro).....59
Figura 24 - Exemplo de módulo básico para alojamento (medidas em metro) 60
Figura 25 - Exemplo de módulo básico para residências (medidas em metro).....61
Figura 26 - Exemplo de módulo básico para lavanderia (medidas em metro) 62
Figura 27 - Contêiner de 1 TEU para o almoxarifado 85
Figura 28 - Contêiner de 1 TEU para o depósito de cimento 85

Figura 29 - Contêiner para almoxarifado e depósito de cimento 86
Figura 30 - Contêiner de 1 TEU para escritório 86
Figura 31 - Contêiner de 1 TEU para seção técnica 86
Figura 32 - Contêiner de 1 TEU para seção técnica e escritório 87
Figura 33 - *Layout* da central de pré-moldagem dos blocos artificiais de concreto (medidas em metro) 103
Figura 34 - *Layout* da central de pré-moldagem de aduelas de concreto (medidas em metro) 105
Figura 35 - *Layout* do estaleiro de beneficiamento de aço naval (medidas em centímetros) 109

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dimensões básicas dos veículos 24
Tabela 2 - Princípios básicos para o planejamento do canteiro de obras 27
Tabela 3 - Cartas de interligação de referências.....37
Tabela 4 - Classificação das obras de construção e restauração rodoviária 39
Tabela 5 - Classificação das obras de arte especiais 39
Tabela 6 - Classificação das obras de construção ferroviária 40
Tabela 7 - Classificação das obras de intervenções pontuais.....41
Tabela 8 - Classes e destinações dos resíduos da construção civil.....53
Tabela 9 - Áreas e taxas referenciais para escritório e seção técnica 55
Tabela 10 - Áreas e taxas referenciais para instalações sanitárias.....56
Tabela 11 - Áreas e taxas referenciais para vestiários.....56
Tabela 12 - Áreas e taxas referenciais para instalações sanitárias e vestiário 57
Tabela 13 - Áreas e taxas referenciais para locais para refeição e cozinha 58
Tabela 14 - Áreas e taxas referenciais para alojamento 59
Tabela 15 - Áreas e taxas referenciais para residências.....60
Tabela 16 - Áreas e taxas referenciais para lavanderia 62
Tabela 17 - Esquadrias aplicadas aos projetos-tipo.....64
Tabela 18 - Contêineres aplicadas aos projetos-tipo 65
Tabela 19 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de obras de construção e restauração rodoviária 76
Tabela 20 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de obras de construção ou restauração rodoviária 77
Tabela 21 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de obras de conservação rodoviária 79
Tabela 22 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de obras de conservação rodoviária 80
Tabela 23 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de obras de arte especiais 80
Tabela 24 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de obras de arte especiais 81
Tabela 25 - Vagões utilizados no dimensionamento dos canteiros-tipo de obras ferroviárias.....81

Tabela 26 – Instalações em vagões de referência utilizadas nos canteiros-tipo de obras ferroviárias.....82
Tabela 27 – Demais instalações de referência dos canteiros-tipo de obras ferroviárias 82
Tabela 28 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de intervenções pontuais.....83
Tabela 29 - Caracterização dos módulos exemplificativos de canteiro-tipo para intervenções pontuais 87
Tabela 30 - Instalações por módulo do canteiro de intervenções pontuais.....88
Tabela 31 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de intervenções pontuais 89
Tabela 32 - Combinações utilizadas para cálculo dos fatores de ajuste dos canteiros-tipo 90
Tabela 33 - Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas das instalações dos canteiros-tipo 91
Tabela 34 - Fatores de Ajuste do Padrão de Construção 93
Tabela 35 - Fatores de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem das instalações dos canteiros-tipo.....94
Tabela 36 - Fatores de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores....95
Tabela 37 - Dispositivos que compõem o canteiro itinerante 95
Tabela 38 - Áreas de referência para os canteiros-tipo das instalações industriais..96
Tabela 39 - Contêiners utilizados nas instalações industriais 97
Tabela 40 - Composições de custos das instalações industriais.....98
Tabela 41 - Composição de custos referente à instalação da fábrica de dormentes 100
Tabela 42 - Instalações e áreas de referência da fábrica de dormentes de concreto 101
Tabela 43 - Composição de custos referente à instalação do estaleiro de beneficiamento de aço naval.....107
Tabela 44 - Instalações e áreas de referência do estaleiro de beneficiamento de aço naval.....107
Tabela 45 - Descrição das áreas do estaleiro de beneficiamento de aço naval.....108
Tabela 46 - Composições de custos de apoio náutico 111
Tabela 47 - Composições de custos de apoio para pessoal e logístico 111

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 16

1.1 Requisitos legais e técnicos 19

1.1.1 Requisitos legais 19

1.1.1.1 Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção (NR-18) 19

1.1.1.2 Trabalhos a Céu Aberto (NR 21) 20

1.1.1.3 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (NR 24) 21

1.1.1.4 Código de Trânsito Brasileiro e Resolução CONTRAN nº 882/2021 21

1.1.1.5 Resolução CONAMA nº 469 22

1.1.2 Requisitos técnicos 22

1.1.2.1 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 22

1.1.2.2 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 23

2 CONCEITOS 26

2.1 Planejamento e organização do canteiro de obras 26

2.1.1 Interligação do canteiro de obras 29

2.1.1.1 Sistema administrativo 31

2.1.1.2 Sistema técnico 32

2.1.1.3 Sistema de vivência 33

2.1.1.4 Sistema industrial 33

2.1.2 Planejamento sistemático do *layout* 34

2.2 Natureza e porte de obras 38

2.2.1 Obras rodoviárias 39

2.2.2 Obras de Arte Especiais 39

2.2.3 Obras ferroviárias 40

2.2.4 Obras hidroviárias 40

2.2.5 Obras de intervenções pontuais 41

2.2.6 Obras não convencionais 42
2.2.7 Obras de diferentes naturezas em um mesmo projeto 43
2.3 Tipos de canteiro de obras 43
2.3.1 Classificação quanto ao espaço físico ocupado 43
2.3.1.1 Canteiro restrito 44
2.3.1.2 Canteiro amplo 44
2.3.1.3 Canteiro longo e estreito 44
2.3.2 Classificação quanto ao tipo de instalação 44
2.3.2.1 Canteiro montado *in loco (*fixo) 45
2.3.2.2 Canteiro pré-fabricado (móvel - contêiner) 46
2.3.2.3 Canteiro adaptado (fixo) 46
2.3.2.4 Canteiro itinerante 46
2.4 Projeto-tipo de canteiro de obras 46
2.4.1 Disposição das vias internas do canteiro-tipo 48
2.4.2 Tratamento ambiental 52
2.4.3 Coordenação modular 53
2.4.4 Áreas e espaços mínimos referenciais 54
2.4.5 Caracterização dos materiais referenciais nos projetos-tipo 63
2.4.5.1 Painéis estruturais e de vedação 63
2.4.5.2 Coberturas 64
2.4.5.3 Esquadrias 64
2.4.6 Contêineres 64
2.5 Administração local e mão de obra ordinária 66
3 METODOLOGIA 71
3.1 Infraestrutura física 71
3.1.1 Dimensionamento das áreas de infraestrutura física 71

3.1.1.1 Escritório e seção técnica 72
3.1.1.2 Instalações sanitárias e vestiário 72
3.1.1.3 Local para refeição e cozinha 73
3.1.1.4 Alojamento e residências 73
3.1.1.5 Instalações adicionais 74
3.1.2 Definição das áreas de referência da infraestrutura física 75
3.1.2.1 Obras rodoviárias 76
3.1.2.2 Obras de arte especiais 80
3.1.2.3 Obras ferroviárias 81
3.1.2.4 Obras hidroviárias 83
3.1.2.5 Obras de intervenções pontuais 83
3.2 Fatores de equivalência de áreas e ajustes 89
3.2.1 Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas (FEAC) 91
3.2.2 Fatores de Equivalência de Áreas Descobertas (FEAD) 92
3.2.3 Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT) 93
3.2.4 Fator de Ajuste do Padrão de Construção (k_1) 93
3.2.5 Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k_2) 94
3.2.6 Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k_3) 94
3.2.7 Fator de Ajuste do Canteiro Itinerante (k_{CI}) 95
3.3 Canteiro itinerante 95
3.4 Instalações industriais 96
3.4.1 Fábrica de dormentes de concreto protendido monobloco 99
3.4.1.1 Premissas de dimensionamento 100
3.4.1.2 Detalhamento da instalação 101
3.4.1.3 *Layout* da instalação 102
3.4.2 Central de pré-moldagem dos blocos artificiais de concreto 102

3.4.2.1 Premissas de dimensionamento 102
3.4.2.2 Detalhamento da instalação 102
3.4.2.3 *Layout* da instalação 103
3.4.3 Central de pré-moldagem de aduelas de concreto 103
3.4.3.1 Premissas de dimensionamento 104
3.4.3.2 Detalhamento da instalação 104
3.4.3.3 *Layout* da instalação 105
3.4.4 Estaleiro de beneficiamento do aço naval 105
3.4.4.1 Premissas de dimensionamento 106
3.4.4.2 Detalhamento da instalação 107
3.4.4.3 *Layout* da instalação 108
3.4.5 Pátio de vigas pré-moldadas 109
3.5 Apoio náutico 110
3.6 Equações para cálculo de custos 113
3.6.1 Canteiro itinerante 113
3.6.2 Instalações industriais 114
3.6.3 Canteiro de obras fixo com instalações industriais 115
3.6.4 Canteiro de obras do padrão móvel 116
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 120
APÊNDICE A - GUIAS DE DIMENSIONAMENTO 123
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 129
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 135

1 INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a norma NBR 12284 (ABNT, 1991), um canteiro de obras constitui-se pelas áreas destinadas à execução e apoio dos trabalhos de construção, sendo classificadas como operacionais ou de vivência.

O projeto de canteiro de obras faz parte do processo construtivo e consiste na determinação das dimensões, disposição e o posicionamento das áreas destinadas ao trabalho, sejam elas permanentes ou provisórias, assim como das rotas de circulação indispensáveis ao desenvolvimento das atividades de execução e de apoio.

A etapa de planejamento do canteiro busca garantir segurança e boas condições de trabalho, promover a motivação dos operários e contribuir para uma execução mais eficiente dos serviços. Esse planejamento deve ser feito de forma integrada e evolutiva, de acordo com o empreendimento.

O setor de infraestrutura de transportes apresenta algumas peculiaridades que vão desde condições e distribuições geográficas específicas até a diversidade nos serviços, variedade de equipamentos disponíveis e demanda por recursos humanos especializados. Tais particularidades fazem com que sejam adotadas abordagens personalizadas na concepção e definição dos canteiros, os quais são adaptados de forma quase exclusiva a cada obra.

No caso dos canteiros de obras desse setor, uma característica é o dinamismo dos recursos empregados, como a mão de obra, os materiais e equipamentos que estão sempre em movimento até o local de execução dos serviços. Deve-se planejar com eficiência a infraestrutura física do canteiro, portanto, de forma a assegurar a efetiva dinâmica do processo.

Dentre os princípios básicos a serem considerados no planejamento de um canteiro de obras eficiente, destacam-se:

- distância entre o canteiro e a frente de serviço;
- integração entre as áreas internas;
- aproveitamento das áreas de estocagens;
- uso adequado dos espaços para as instalações previstas.

O *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06 - Canteiro de Obras* apresenta uma metodologia baseada nesses princípios, com o objetivo de construir um modelo de referência que auxilie na implementação de canteiros em obras de infraestrutura de transportes.

O presente documento busca, principalmente, atender aos requisitos legais e técnicos essenciais para a construção dessas estruturas. Além disso, a metodologia apresentada tem o propósito de fornecer diretrizes para maximizar a eficiência operacional com segurança e sustentabilidade.

Este volume do manual apresenta as premissas e critérios utilizados para canteiros de obras. Para melhor compreensão do documento, a Figura 1 a seguir apresenta um organograma do sumário, exibindo os títulos das seções até o nível 3, de modo a permitir a visualização dos principais conceitos abordados, assim como a metodologia utilizada.

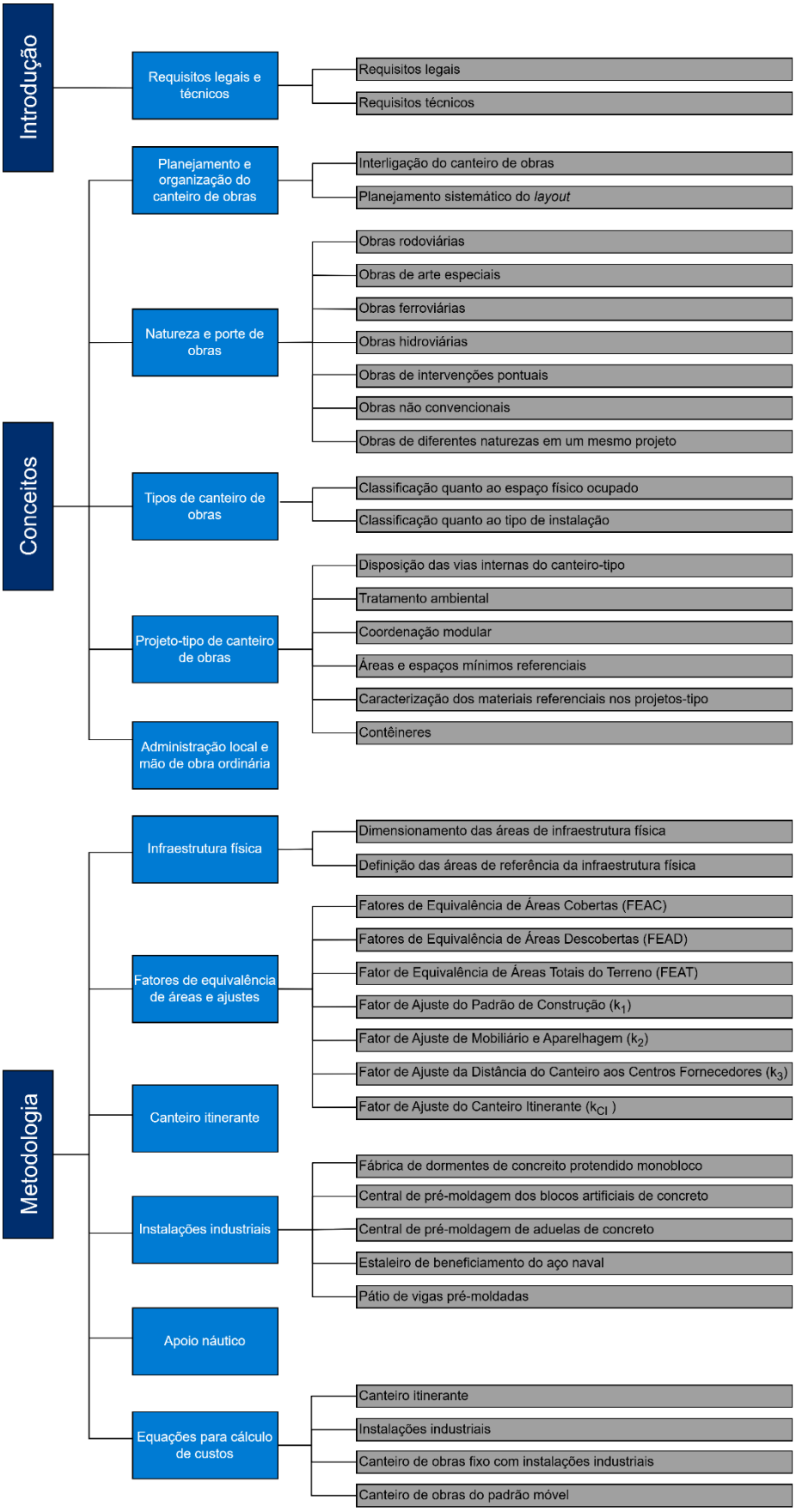


Figura 1 - Organograma do manual de custos de canteiro de obras

Fonte: FGV IBRE

1.1 Requisitos legais e técnicos

As subseções a seguir abordam os requisitos legais e técnicos essenciais para estabelecer um modelo de referência para canteiros em obras de infraestrutura de transportes. Esses requisitos não apenas auxiliam na definição dos parâmetros, como também asseguram a conformidade com os normativos e padrões técnico-operacionais pertinentes.

1.1.1 Requisitos legais

Requisitos legais são obrigações, condições ou critérios estabelecidos por leis, regulamentos, normas ou outras formas de legislação. São impostos por autoridades governamentais ou entidades reguladoras e devem ser cumpridos para atender à legislação vigente.

Dentre os requisitos legais avaliados, estão:

- Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Código de Trânsito Brasileiro (CTB);
- Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN);
- Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

O cumprimento das normas regulamentadoras e resoluções não exime as empresas de observarem outras disposições, como aquelas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as incorporadas em códigos de obras ou regulamentos sanitários do estado e cidade onde a obra está situada, além de outras decorrentes de convenções e acordos coletivos de trabalho.

1.1.1.1 Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção (NR-18)

A NR 18 (Brasil, 2020), redigida por meio da Portaria SEPRT nº 3.733, de 10 de fevereiro de 2020, e modificada em 27 de agosto de 2024, pela Portaria MTE nº 1.420 (Brasil, 2024), descreve diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organização, com o objetivo de implementar medidas de controle e prevenção de segurança nos processos, nas condições e no ambiente de trabalho na indústria da construção.

A norma estabelece que as áreas de vivência do canteiro devem ser projetadas de forma a oferecer aos trabalhadores condições mínimas de segurança, conforto e privacidade, além de um perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Consideram-se as seguintes áreas:

- instalação sanitária;
- vestiário;
- alojamento, se houver trabalhadores alojados;
- local para refeição;
- cozinha, se houver preparo de refeições;
- lavanderia, se houver trabalhadores alojados;
- área de lazer, se houver trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local para refeição para este fim.

Destaca-se que as instalações da área de vivência devem atender à NR 24 (Brasil, 2019), quando for o caso.

A NR 18 (Brasil, 2020) estabelece que somente é permitida a reutilização de contêiner originalmente utilizado para transporte de cargas em áreas de vivência se esse for acompanhado de laudo das condições técnicas e ambientais relativo à ausência de riscos químicos, biológicos e físicos (especificamente para radiações), com a identificação da empresa responsável pela adaptação. Destaca-se que não existe um limite específico para o número de vezes que o contêiner pode ser reutilizado, desde que todas as condições de segurança e conformidade sejam atendidas a cada utilização.

1.1.1.2 Trabalhos a Céu Aberto (NR 21)

A NR 21 (Brasil, 1999), redigida por meio da Portaria MTE nº 2.037, de 15 de dezembro de 1999, especifica a obrigatoriedade da existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries nos trabalhos a céu aberto.

No caso dos profissionais que residirão no local, a norma estabelece que devem ser providenciados alojamentos com condições sanitárias adequadas, compostos por pelo menos um dormitório, uma cozinha e um compartimento sanitário. Conforme a NR 21 (Brasil, 1999), as fossas negras devem estar localizadas a uma distância mínima de 15 metros do poço e 10 metros da moradia, situadas em áreas livres de enchentes e a jusante do poço de fornecimento de água.

1.1.1.3 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (NR 24)

A NR 24 (Brasil, 2019), com redação dada pela Portaria SEPRT nº 1.066, de 23 de setembro de 2019, estabelece as condições mínimas de higiene e conforto a serem observadas pelas organizações. Além disso, aborda as áreas de vivência também mencionadas pela NR 18 (Brasil, 2020).

Segundo a norma, todo estabelecimento deve possuir instalação sanitária constituída por bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e por lavatório. A NR 24 (Brasil, 2019) também define que as instalações sanitárias masculinas devem possuir mictórios. Os equipamentos precisam respeitar as proporções estabelecidas pelo texto.

1.1.1.4 Código de Trânsito Brasileiro e Resolução CONTRAN nº 882/2021

O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503 (BRASIL, 1997), de 23 de setembro de 1997, em conjunto com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por meio de Resolução CONTRAN nº 882, de 13 de dezembro de 2021 (CONTRAN, 2021), estabelecem os seguintes limites de dimensões para veículos que transitem por vias terrestres:

- largura máxima: 2,60 m;
- altura máxima (incluída a carga): 4,40 m;
- comprimento total máximo:
  - veículos não articulados: 14,00 m;
  - veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semirreboque: 18,60 m;
  - veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque: 19,80 m;
  - veículos articulados com mais de duas unidades: 19,80 m.

1.1.1.5 Resolução CONAMA nº 469

O Conselho Nacional do Meio Ambiente, por meio da Resolução nº 469 (CONAMA, 2015), de 29 de julho de 2015, estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

1.1.2 Requisitos técnicos

Requisitos técnicos são especificações detalhadas das características, funcionalidades, desempenho e outros aspectos técnicos necessários para o desenvolvimento, implementação ou operação de um produto, sistema ou serviço. São formulados para garantir que o produto atenda aos padrões desejados, cumpra com as expectativas de desempenho e possa ser integrado de forma eficiente em um ambiente específico.

Os requisitos técnicos avaliados são:

- normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
- especificações de serviços e procedimentos, além dos manuais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Assim como no caso dos requisitos legais, ressalta-se que o cumprimento dos requisitos técnicos apresentados não isenta as empresas da observância de outras disposições, as quais podem variar conforme a localização da obra ou os serviços realizados.

1.1.2.1 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

A NBR 12284 (ABNT, 1991) estabelece os critérios técnicos mínimos para a permanência de trabalhadores em canteiros de obras. Essa norma também especifica os requisitos para as áreas destinadas à execução e apoio, que são denominadas operacionais e de vivência. Além disso, fornece diretrizes relacionadas às instalações sanitárias, vestiários, alojamentos, locais para refeição, cozinha e área de lazer.

1.1.2.2 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

As especificações de serviços e de procedimentos do DNIT, apresentadas a seguir, estabelecem os requisitos essenciais para a instalação do canteiro e dos caminhos de serviço, além de delinear as ações necessárias para o manejo ambiental das áreas afetadas pelas obras:

- DNER ES 344/97 - *Edificações - Serviços Preliminares* (DNER, 1997): essa especificação de serviço do antigo DNER, acervo do DNIT, estabelece as exigências básicas a serem adotadas na execução dos serviços preliminares, incluindo a instalação do canteiro de obras;
- DNIT ES 105/2009 - *Terraplenagem - Caminhos de Serviço* (DNIT, 2009): aborda a garantia do tráfego de equipamentos e veículos em diversos locais, entre eles o canteiro de obras. Além disso, estabelece que, após a utilização dos caminhos de serviço, a área ocupada deve ser restaurada às suas condições originais;
- DNIT ES 071/2006 - *Tratamento Ambiental de Áreas de Uso de Obras e do Passivo Ambiental de Áreas Consideradas Planas ou de Pouca Declividade por Vegetação Herbácea* (DNIT, 2006a): aborda o tratamento ambiental de áreas afetadas pelo uso ou implantação de obras rodoviárias, e do passivo ambiental de áreas classificadas como planas ou de baixa declividade por revegetação herbácea;
- DNIT ES 073/2006 - *Tratamento Ambiental de Áreas de Uso de Obras e do Passivo Ambiental de Áreas Consideradas Planas ou de Pouca Declividade Por Revegetação Arbórea e Arbustiva* (DNIT, 2006b): aborda o tratamento ambiental de áreas afetadas pelo uso ou implantação de obras rodoviárias em áreas classificadas como planas ou de baixa declividade por revegetação arbórea e arbustiva, assim como seu passivo ambiental;
- DNIT PRO 070/2006 - *Condicionantes Ambientais das Áreas de Uso de Obras* (DNIT, 2006c): apresenta os procedimentos relativos ao canteiro de obras, às instalações industriais, ao desmatamento e à limpeza do terreno, aos caminhos de serviço, à drenagem e às obras complementares;

- *Manual de Projeto de Interseções* (DNIT, 2005): fornece as dimensões básicas dos veículos de projeto, que servem como referência para estabelecer as larguras mínimas utilizadas na definição de áreas de manobra, carga e descarga da frota que circula nos canteiros de obras de infraestrutura de transportes.

A Tabela 1 apresenta as dimensões básicas dos veículos estabelecidas pelo *Manual de Projeto de Interseções* (DNIT, 2005).

Tabela 1 - Dimensões básicas dos veículos

Designação do veículo		Veículos leves	Caminhões e ônibus		Semirreboque	Reboque
Características			Convencionais	Longos		
Largura total (m)		2,10	2,60	2,60	2,60	2,60
Comprimento total (m)		5,80	9,10	12,20	16,80	19,80
Raio mínimo da roda (m)	Externa dianteira	7,30	12,80	12,80	13,70	13,70
	Interna traseira	4,70	8,70	7,10	6,00	6,90

Fonte: DNIT (2005)

Por fim, é importante destacar que as demais referências mencionadas ao longo deste documento visam complementar o conteúdo, fornecendo diretrizes adicionais de forma a fundamentar as escolhas técnicas.

2 CONCEITOS

2 CONCEITOS

A norma NBR 12284 (ABNT, 1991) apresenta as seguintes definições de um canteiro de obras:

- canteiro de obras: áreas destinadas à execução e ao apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividem-se em operacionais e de vivência, sendo:
  - áreas operacionais: aquelas em que se desenvolvem as atividades de trabalho ligadas diretamente à produção;
  - áreas de vivência: aquelas destinadas a suprir as necessidades básicas humanas de alimentação, higiene pessoal, descanso, lazer, convivência e ambulatoriais, devendo estar fisicamente separadas das áreas operacionais.

Entre as áreas operacionais incluem-se escritórios, oficinas, almoxarifados, depósitos, usinas, centrais, postos de abastecimento, estacionamentos e guaritas.

As áreas de vivência, por sua vez, são compostas por instalações sanitárias, vestiários, alojamentos, refeitórios, cozinhas, lavanderias e espaços de lazer. Esses espaços devem ser de fácil acesso, separados da zona operacional, e nunca localizados em subsolos ou porões. Além disso, devem dispor de área mínima de ventilação natural, assegurando uma adequada circulação de ar interna para garantir conforto térmico, higiene e salubridade.

Com o objetivo de assegurar a adequada alocação das áreas e otimizar a eficiência da estrutura, integrando todas as seções do canteiro de obras, é fundamental um planejamento adequado, que não apenas promova a utilização eficiente dos recursos, como também reduza a possibilidade de contratempos, contribuindo para o alcance de resultados satisfatórios.

2.1 Planejamento e organização do canteiro de obras

Conforme destacado por Limmer (1997), o arranjo do canteiro de obras é um componente essencial no planejamento da construção. As instalações, embora variem conforme sua natureza, têm em comum o propósito de oferecer suporte às atividades construtivas.

O autor ressalta que as definições do canteiro estão intrinsecamente ligadas ao tamanho e à localização do projeto em execução, e sua implementação exerce um impacto significativo nos custos e na duração da obra.

Limmer (1997) relaciona diversos princípios básicos considerados fundamentais para o planejamento do espaço, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 - Princípios básicos para o planejamento do canteiro de obras

Princípio	Descrição
Satisfação e segurança	Propiciar condições adequadas de conforto e segurança aos trabalhadores e melhorar a produtividade
Integração	Integrar os componentes da cadeia de produção, tornando-os um sistema harmônico. A falha de um componente repercute em todo o sistema
Economia do movimento	Diminuir os deslocamentos dos operários no transporte de materiais, máquinas e equipamentos (uso de fluxograma)
Fluxo progressivo	Direcionar o fluxo de produção de forma contínua no sentido do produto acabado, posicionando depósitos e áreas de trabalho de forma a evitar interferências, congestionamentos, retornos e cruzamentos
Uso do espaço cúbico	Conhecer as necessidades de espaço dos diversos locais e utilizar, se necessário, superposição de planos de trabalho
Flexibilidade	Permitir que as instalações do canteiro se adequem à característica dinâmica da obra

Fonte: adaptada de Limmer (1997)

Além desses princípios básicos, o canteiro de obras deve atender às particularidades de cada empreendimento, considerando os seguintes elementos:

- porte: a depender da velocidade de execução da obra, o volume de serviços simultâneos pode variar;
- natureza: de acordo com o tipo de obra, pode haver predominância de processos construtivos como terraplenagem, pavimentação, estruturas metálicas e/ou de concreto e pré-moldados;
- localização: para avaliar se em área rural ou urbana, em terreno plano ou íngreme, em área restrita ou ampla. As características climáticas locais também devem ser consideradas, além das demais facilidades próximas ao canteiro como vias urbanas, estradas, comércio, hotéis, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, espaços de lazer, serviços públicos, acessos à infraestrutura elétrica, de água potável, de esgoto e de coleta resíduos;
- diversidade de materiais e equipamentos de produção industrial, como usina de asfalto, central de concreto, central de solo-cimento e fábrica de pré-moldados: necessário para prever depósitos e linhas de produção;

- empresas especialistas na obra: para prever as instalações que atendem às necessidades;
- mercado de trabalho local: para prever alojamentos.

De forma sintética, Vieira (2006) define as seguintes etapas para o planejamento adequado do canteiro de obras:

- definir as fases do desenvolvimento da obra;
- definir os elementos presentes no canteiro e suas características;
- atribuir prioridade aos elementos previstos;
- analisar o relacionamento entre esses elementos;
- estudar os fluxos dos processos previstos;
- analisar a alocação dos elementos do canteiro;
- elaborar o *layout* do canteiro;
- avaliar o *layout* para cada uma das fases da obra.

Vários requisitos para a infraestrutura do canteiro são estabelecidos por entidades externas, como companhias de abastecimento de água, energia elétrica, internet, saneamento, entre outras. Os requisitos de superestrutura necessários para o funcionamento eficiente do empreendimento, por sua vez, são definidos pelo projetista, conforme normas técnicas específicas.

Por último, deve-se avaliar a conexão dos sistemas do canteiro de obras, buscando uma integração efetiva entre as equipes e os produtos resultantes com as frentes de serviço.

Com o objetivo de definir os custos de referência do canteiro de obras, a metodologia considera o planejamento básico para as estruturas apresentado na Figura 2.

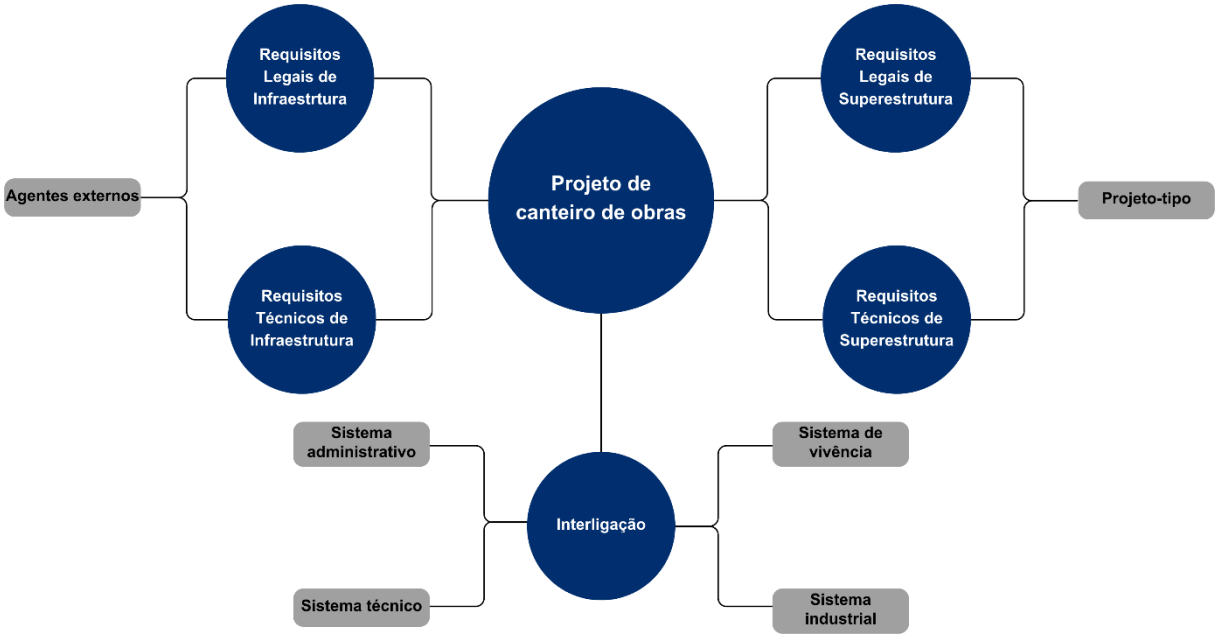


Figura 2 - Planejamento básico de canteiros de obras

Fonte: FGV IBRE

2.1.1 Interligação do canteiro de obras

A interligação das instalações é um dos critérios fundamentais para assegurar a eficiência da estrutura projetada, desempenhando papel central na busca por um canteiro de obras organizado e funcional.

Esse processo estratégico tem o objetivo de harmonizar a disposição das diversas instalações, promovendo uma integração sinérgica que contribui para a otimização dos recursos e o bom andamento das atividades construtivas.

O canteiro de obras mantém quatro estruturas de interligação básicas, conforme apresentado pela Figura 3.

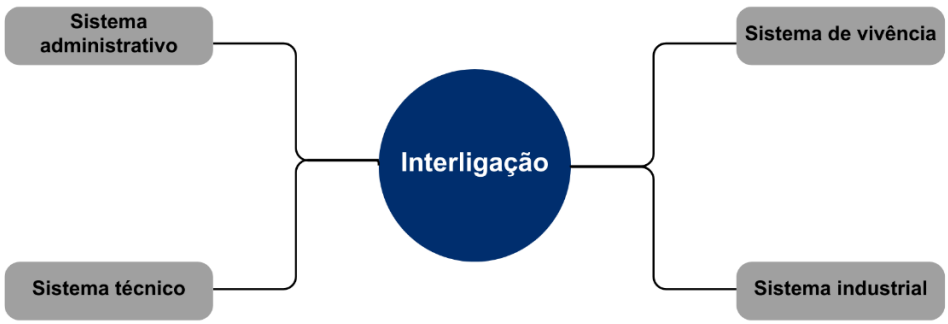


Figura 3 - Sistemas de interligação

Fonte: FGV IBRE

As características de cada sistema de interligação são as seguintes:

- sistema administrativo: tem como função o planejamento, a organização, o controle e a administração das atividades executadas no canteiro de obras. Composto por subsistemas que variam desde a compra de insumos até os cuidados administrativos das instalações e mão de obra;
- sistema técnico: relacionado à execução das atividades no canteiro de obras e nas frentes de serviço, composta por diferentes seções e mão de obra com funções específicas;
- sistema de vivência: relacionado às áreas de vivência, as quais buscam proporcionar suporte e conforto aos colaboradores do canteiro e às equipes que atuam nas diversas frentes de serviço;
- sistema industrial: referente às áreas industriais, destinadas à confecção de insumos aplicados à obra. Esses espaços mantêm uma conexão direta com os depósitos planejados no canteiro de obras.

Faz-se essencial ainda, considerar as interligações externas, uma vez que o canteiro se localiza em regiões com diversos fluxos. Durante o planejamento, deve-se avaliar as vias circunvizinhas e o fluxo de pedestre, com especial atenção às entradas e saídas de veículos do canteiro. A Figura 4 ilustra as correlações externas.



Figura 4 - Relação do canteiro de obras com entidades externas

Fonte: FGV IBRE

2.1.1.1 Sistema administrativo

O sistema administrativo é formado pelos setores responsáveis pela direção (comando e coordenação), planejamento, controle de obra, tesouraria, compras, pessoal, recepção, segurança do trabalho, meio ambiente, controle de estoques e do almoxarifado.

A Figura 5 apresenta a divisão do sistema administrativo, que coordena as relações entre os agentes externos, como órgãos de controle, mercado de insumos, comunidade local e a sede, com os subsistemas de transportes, equipamentos e a prefeitura do canteiro. Essa associação é fundamental para manter os depósitos e a frente de serviço abastecidos.

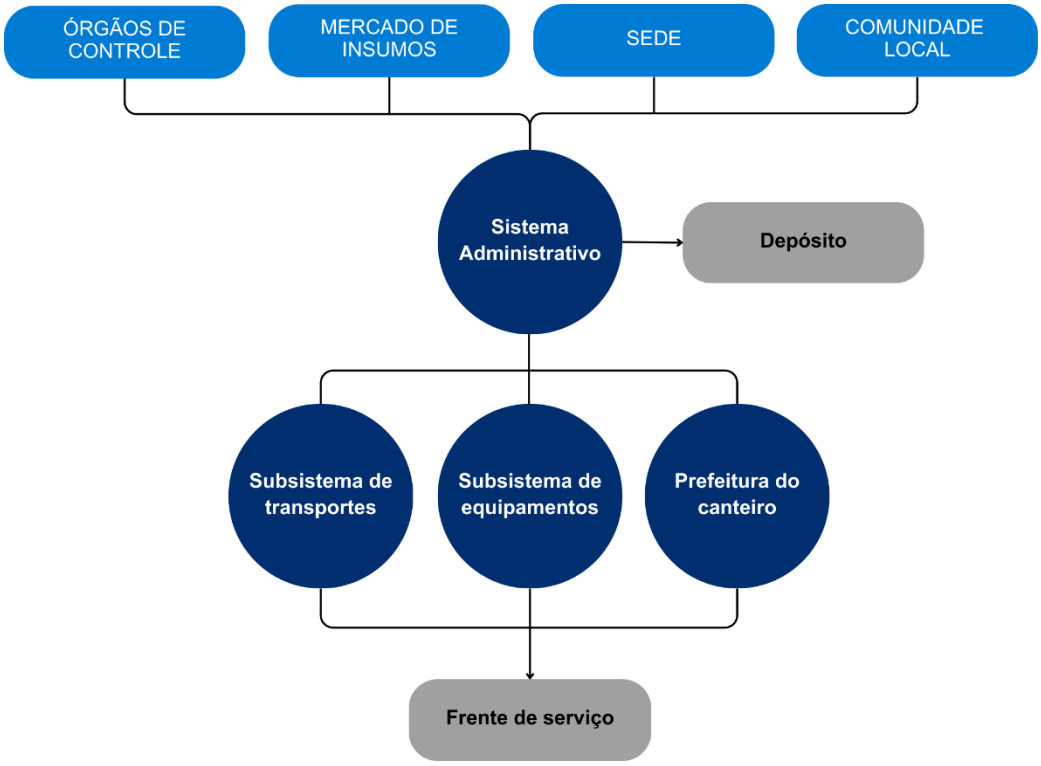


Figura 5 - Ligações do sistema administrativo no canteiro de obras

Fonte: FGV IBRE

Os respectivos subsistemas e elementos que compõem o sistema administrativo são:

- subsistema de transportes (veículos): atende às demandas da obra e do próprio canteiro. É formado por escritório, depósito de suprimentos, oficina e estacionamentos;

- subsistema de equipamentos: atende às demandas da obra e do próprio canteiro. De forma similar ao subsistema de transportes, possui escritório, depósito de suprimentos, oficina e estacionamentos;
- depósitos da obra: pela sua importância e dimensões, forma um subsistema à parte constituído por escritório, almoxarifado e armazéns. Área responsável pelo planejamento e controle dos agregados, cimento, explosivos, madeira, aço e demais insumos da obra;
- prefeitura do canteiro: este subsistema possui a responsabilidade de manter a infraestrutura do canteiro de obras, formada por arruamentos, edificações, dispositivos de drenagem, redes de energia elétrica, de água, de esgoto, de telefonia e de internet, além do controle de resíduos, de pragas e de agentes patogênicos.

2.1.1.2 Sistema técnico

O sistema técnico é formado pelas áreas da liderança, secretariado, escritório técnico (engenheiros e desenhistas), laboratórios, edição de projetos, controle tecnológico e equipe de topografia, conforme demonstrado pela Figura 6.

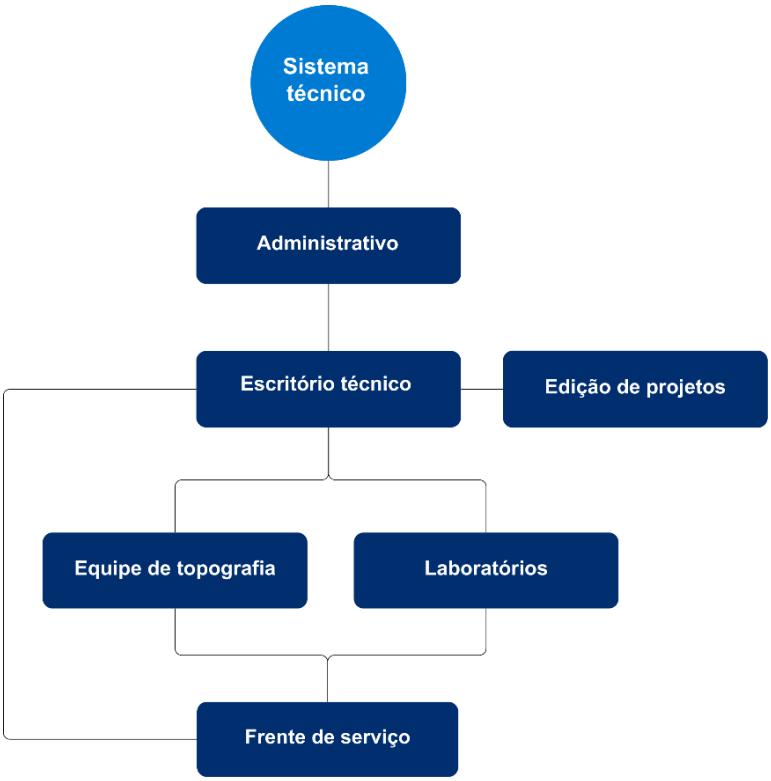


Figura 6 - Ligações do sistema técnico no canteiro de obras

Fonte: FGV IBRE

Esse sistema desempenha um papel fundamental na execução dos serviços tanto no canteiro de obras quanto nas frentes de serviço, estabelecendo ainda uma conexão significativa entre os produtos resultantes do trabalho.

2.1.1.3 Sistema de vivência

O sistema de vivência abrange todas as áreas previstas na NR 18 (Brasil, 2020), como alojamento, vestiário, cozinha, local para refeição, lavanderia, instalações sanitárias, ambulatório e espaços de lazer.

A Figura 7 apresenta as áreas de vivência básicas e suas respectivas ligações com as demais instalações do canteiro de obras.

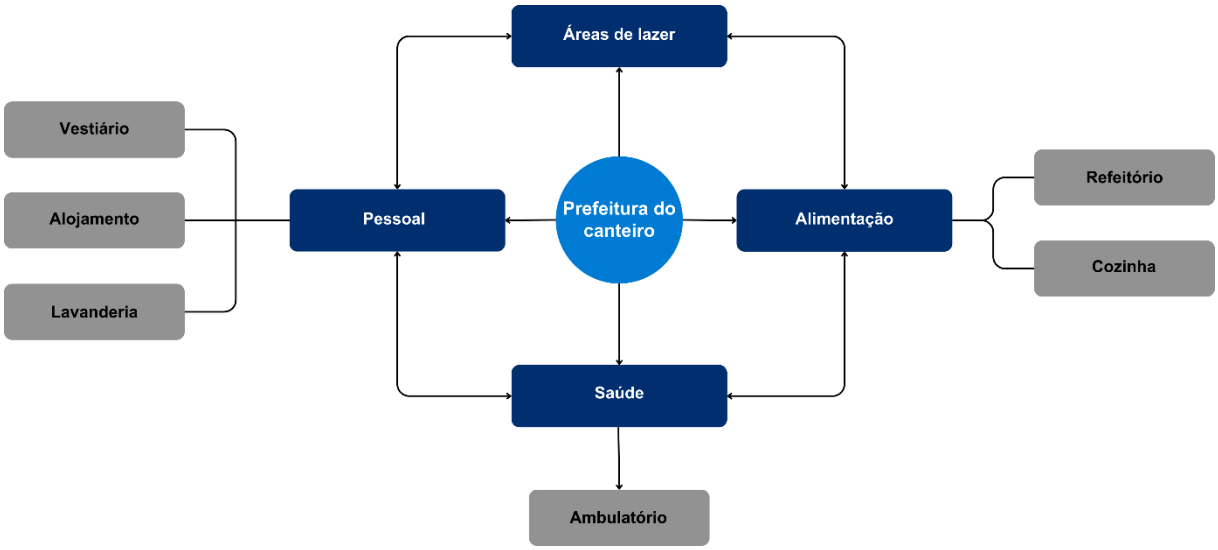


Figura 7 - Ligações do sistema de vivência no canteiro de obras

Fonte: FGV IBRE

2.1.1.4 Sistema industrial

O sistema industrial é formado pelas estruturas que fabricam elementos e materiais utilizados durante a execução das obras. Essas instalações são estrategicamente localizadas próximo aos depósitos de materiais.

A Figura 8 apresenta os elementos básicos do sistema industrial e suas respectivas ligações com as demais instalações do canteiro de obras.

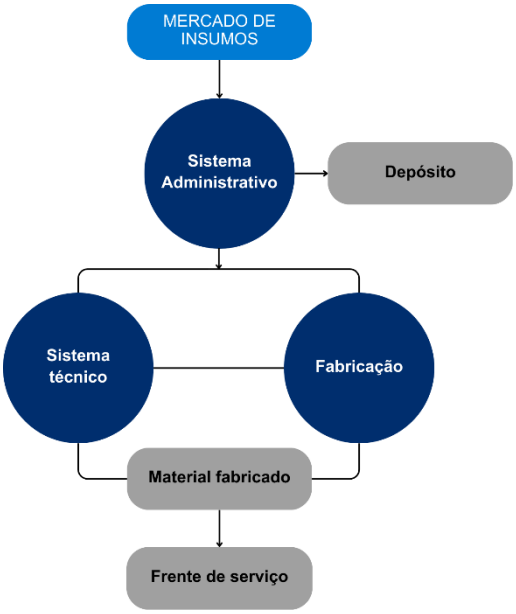


Figura 8 - Ligações do sistema industrial no canteiro de obras

Fonte: FGV IBRE

2.1.2 Planejamento sistemático do *layout*

O planejamento do *layout* do canteiro considera uma metodologia sistemática conhecida por *Systematic Layout Planning* (SLP), desenvolvida por Richard Muther (1978), e estrutura o desenho do espaço de acordo com o grau entre as instalações da obra, formando um *layout* das áreas de trabalho com distâncias minimizadas. A sequência das fases do modelo de procedimentos está representada na Figura 9.

Conforme exposto pelo autor, todo arranjo se baseia em três conceitos fundamentais:

- inter-relações: grau relativo de dependência ou proximidade entre atividades;
- espaço: quantidade, tipo e forma ou configuração dos itens a serem posicionados;
- ajuste: arranjo das áreas e dos equipamentos da melhor forma possível.

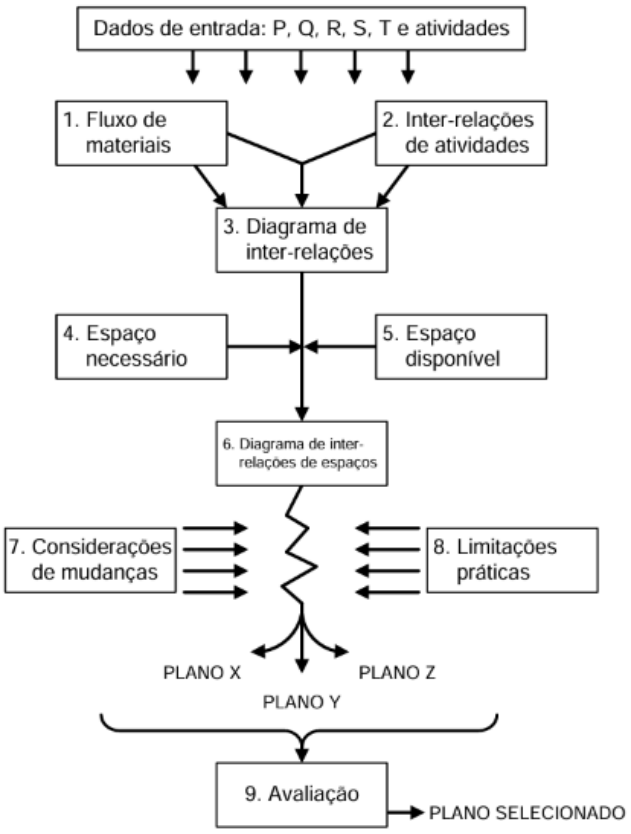


Figura 9 - Sistema de procedimentos *Systematic Layout Planning* (SLP)

Fonte: Richard Muther, 1978

Algumas ferramentas auxiliam na definição dos melhores arranjos possíveis, como a carta de interligações preferenciais – uma matriz que apresenta o grau de atração ou de repulsão entre as instalações do canteiro e as consequentes razões para essa ligação.

De forma a exemplificar a elaboração da matriz, desenvolveu-se um modelo de referência para um canteiro de obras. As variáveis designadas são:

- A: administrativas (comandar, controlar, coordenar, supervisionar, avaliar, manter, transportar e equipar);
- T: técnicas (controlar, supervisionar e avaliar);
- I: industriais (fazer, verificar e corrigir);
- V: vivência (alojar, higiene, alimentar, saúde, lazer, guarda e vestir);
- O: apenas compartilha área do canteiro.

De acordo com as funções dos sistemas que compõem o canteiro, os elementos podem variar o grau de interligação entre si conforme a seguinte escala:

- 4: imprescindível;
- 3: forte;
- 2: médio;
- 1: fraco;
- 0: indesejável.

A Tabela 3 apresenta a carta de interligações preferenciais elaborada, destacando os graus e as razões de interligação entre os diferentes elementos que compõem o canteiro de obras.

Tabela 3 - Cartas de interligação de referências

Elementos do Canteiro de Obras	Grau de Interligação																	
	Guarita	Portão	Estacionamento	Posto de combustível	Seção administrativa	Laboratório	Locais para refeição	Alojamento	Área de lazer	Instalações sanitárias e vestiário	Pátio de carga e descarga	Almoxarifado	Armação/ carpintaria	Oficina de máquinas	Depósito de máquinas pequenas	Estacionamento de máquina longas	Área de estocagem	Usina de asfalto
Guarita	-	4	4	3	4	2	2	2	1	2	3	3	1	3	3	3	3	0
Portão	A, I, V	-	4	3	4	2	3	2	1	2	3	3	1	3	3	3	3	0
Estacionamento	A, V	A, V	-	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	0
Posto de combustível	A	O	O	-	4	2	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	0
Seção administrativa	A	A	A	A	-	2	3	3	2	3	2	4	1	1	1	1	3	2
Laboratório	O	O	O	O	A, T	-	1	1	1	2	2	3	2	1	1	1	3	4
Locais para refeição	O	O	A	O	A	O	-	3	4	3	2	1	1	1	1	1	1	0
Alojamentos	A	O	A, V	O	A	O	A, V	-	3	4	1	1	1	1	1	1	1	0
Área de lazer	A	O	V	O	A	O	V	V	-	2	1	1	1	1	1	1	1	0
Instalações sanitárias e vestiário	O	O	V	O	A	O	V	V	V	-	2	2	2	2	2	2	2	0
Pátio de carga e descarga	A	A	A	O	A	A	A	O	O	O	-	4	4	3	3	3	4	4
Almoxarifado	A	A	A	O	A	A	A	A	A	A	A	-	3	3	2	2	3	3
Armação/carpintaria	A	O	O	O	A, T	T	O	O	O	O	I	A	-	3	3	3	4	2
Oficina de máquinas	A	O	O	A	A, T	T	O	O	O	O	A, T	O	O	-	3	3	2	3
Depósito de máquinas pequenas	A	O	O	A	A, T	T	O	O	O	O	A, T	O	O	A	-	3	2	3
Estacionamento de máquinas longas	A	O	O	A	A	O	O	O	O	O	A	O	O	A	O	-	3	1
Área de estocagem	A, I	A	O	O	A, T	T	O	O	O	O	A	O	A, I	O	O	O	-	4
Usina de asfalto	A, I	A, I	O	A	A, T	T, I	O	O	O	O	A, I	O	O	A, I	I	I	A, I, T	-
	Razão da Interligação																	

2.2 Natureza e porte de obras

A natureza da obra refere-se às características intrínsecas e distintas de cada empreendimento, as quais podem incluir a finalidade, o escopo, os materiais utilizados, a complexidade, o tipo de construção, entre outros aspectos. A compreensão da natureza da obra é fundamental para o planejamento, a execução e a gestão eficaz do projeto, uma vez que influencia diretamente nos métodos de construção, prazos e outros elementos relacionados ao empreendimento.

O porte da obra, por sua vez, é definido em função da quantidade de serviço executada em um tempo previsto. As definições do que constitui uma obra de porte pequeno, médio e grande não são as mesmas para todas as naturezas, ainda que as quantidades de serviços sejam similares.

Em síntese, as naturezas de obras compreendem construção, restauração ou conservação rodoviária; construção ferroviária; construção, recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais; obras hidroviárias; e intervenções pontuais. O porte da obra, por sua vez, remete à relação entre a extensão da obra e o prazo previsto para sua execução, categorizando-se entre pequeno, médio ou grande.

As subseções a seguir detalham as naturezas de obra e os portes relacionados a cada uma. As divisões também podem ser observadas esquematicamente na Figura 10.

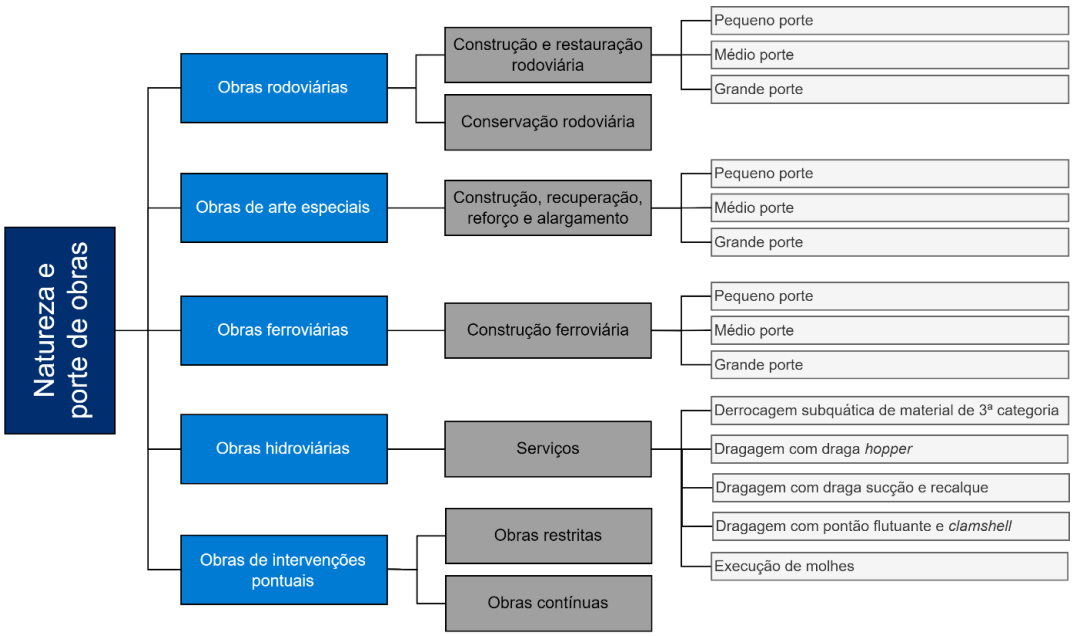


Figura 10 - Organograma de natureza e porte de obras

Fonte: FGV IBRE

2.2.1 Obras rodoviárias

As obras rodoviárias contemplam intervenções de construção e restauração rodoviária de pequeno, médio e grande porte, além da conservação rodoviária. No caso dessa última intervenção, caracteriza-se apenas o porte único.

A Tabela 4 apresenta a classificação das obras de construção e restauração rodoviária conforme a análise combinada das extensões dos lotes e os prazos para execução dos serviços.

Tabela 4 - Classificação das obras de construção e restauração rodoviária

Natureza das obras	Porte de obra		
	Pequeno porte	Médio porte	Grande porte
Construção rodoviária	Até 15 km de pista simples por ano	De 15 a 30 km de pista simples por ano	Acima de 30 km de pista simples por ano
Restauração rodoviária	Até 20 km de pista simples por ano	De 20 a 40 km de pista simples por ano	Acima de 40 km de pista simples por ano

2.2.2 Obras de Arte Especiais

A natureza de Obras de Arte Especiais (OAE) contempla intervenções de construção, recuperação, reforço e alargamento de OAE, as quais podem ser de pequeno, médio ou grande porte.

A Tabela 5 apresenta a classificação dos serviços de obras de arte especiais conforme a análise combinada das extensões das estruturas e dos prazos para execução dos serviços.

Tabela 5 - Classificação das obras de arte especiais

Natureza das obras	Porte da obra		
	Pequeno porte	Médio porte	Grande porte
Construção de obras de arte especiais	Até 150 m de pista simples por ano	De 150 a 300 m de pista simples por ano	Acima de 300 m de pista simples por ano
Recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais	Até 200 m de pista simples por ano	De 200 a 400 m de pista simples por ano	Acima de 400 m de pista simples por ano

2.2.3 Obras ferroviárias

As obras ferroviárias contemplam as intervenções de construção ferroviária de pequeno, médio e grande porte, de única faixa de tráfego (via singela), para bitola métrica ou larga. No que tange às bitolas, conforme a *Instrução de Serviço Ferroviário 209 - Projeto Geométrico* (DNIT, 2015), consideram-se as dimensões:

- bitola métrica: 1,00 m;
- bitola larga: 1,60 m.

A Tabela 6 apresenta a classificação das obras de construção ferroviária considerando a extensão dos lotes e dos prazos para execução dos serviços.

Tabela 6 - Classificação das obras de construção ferroviária

Natureza das obras	Porte de obra		
	Pequeno porte	Médio porte	Grande porte
Construção ferroviária (bitola métrica ou larga)	Até 15 km de via singela por ano	De 15 a 30 km de via singela por ano	Acima de 30 km de via singela por ano

2.2.4 Obras hidroviárias

Diferentemente das anteriores, as obras hidroviárias não são classificadas por porte, mas pelos tipos de serviços executados, listados a seguir:

- derrocagem subaquática de material de 3ª categoria;
- dragagem com draga *hopper*;
- dragagem com draga de sucção e recalque;
- dragagem com pontão flutuante e *clamshell*;
- execução de molhes.

Em função de questões geográficas, econômicas e logísticas, o canteiro para apoio aos serviços mencionados deve ser previsto em instalações móveis, como contêiner ou barco-hotel, as quais precisam ser detalhadas na fase de elaboração do projeto.

O apoio náutico, composto pelo conjunto de embarcações, equipamentos e estruturas flutuantes empregados temporariamente em ambientes com lâmina d’água, com a finalidade de oferecer suporte logístico e operacional à execução de obras de engenharia, deve ser remunerado por metodologia específica, conforme apresentado na subseção 3.5 deste manual.

Além disso, na subseção 3.4.4 do presente manual apresenta-se o projeto-tipo para a instalação industrial que representa o estaleiro padrão para beneficiamento do aço naval, utilizado para a confecção das estruturas aplicadas às obras de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4).

2.2.5 Obras de intervenções pontuais

Obras de intervenções pontuais são aquelas que possuem menor vulto, quando comparadas aos empreendimentos de pequeno porte das demais naturezas. São classificadas em obras restritas e contínuas, conforme a Tabela 7.

Tabela 7 - Classificação das obras de intervenções pontuais

Natureza das obras	Tipo da obra	
	Obras restritas	Obras contínuas
Intervenção pontual	Execução de serviços concentrada em uma única localidade, sem necessidade de deslocamento de pessoal ou equipamentos	Execução de serviços ao longo de um segmento que necessite de deslocamento de pessoal e equipamentos, desde que não ultrapasse 5 km de pista simples ao ano

As obras restritas têm como característica principal a frente de serviço única, ao passo que as obras contínuas possuem mais de uma frente de serviço, demandando pequenos deslocamentos.

No âmbito deste volume do manual, compreende-se como intervenções pontuais aquelas relacionadas, mas não limitadas, às seguintes obras de engenharia:

- obras de arte corrente;
- obras de arte especiais isoladas;
- intersecções;
- retornos;
- contenções;
- áreas de escape;
- posto de pesagem;
- passarelas metálicas (construção e manutenção);
- obras emergenciais.

A intervenção pontual não se restringe a um único modal, podendo ser aplicada a obras rodoviárias, ferroviárias ou hidroviárias.

As obras de engenharia enquadradas como intervenção pontual têm em comum o fato de concentrar seus serviços em uma determinada localidade, sem a necessidade de grandes deslocamentos de equipamentos ou mão de obra. Mesmo para as intervenções pontuais contínuas, os deslocamentos são mínimos, mantendo a concentração dos serviços dentro dos 5 km de pista simples ao ano.

Embora as intervenções pontuais sejam caracterizadas por sua execução concentrada e de menor extensão, é importante destacar que o enquadramento de uma obra emergencial como intervenção pontual não deve se basear exclusivamente em sua urgência. Obras emergenciais, quando envolvem estruturas de grande porte ou extensão significativa, devem ser classificadas conforme os critérios de porte e natureza estabelecidos.

O caráter emergencial, nesse caso, não altera a complexidade técnica nem reduz a necessidade de estrutura administrativa compatível com o porte da obra. Assim, o orçamentista deve avaliar os parâmetros de extensão, volume de serviços e exigências técnicas antes de aplicar o conceito de intervenção pontual, evitando enquadramentos que possam comprometer a adequada alocação de recursos e a eficiência da gestão.

2.2.6 Obras não convencionais

A diversidade de soluções e características de execução pode dificultar o enquadramento de determinadas obras nos padrões de canteiro apresentados neste volume do manual. Nesses casos, os empreendimentos são classificados como obras não convencionais.

As obras não convencionais não estão necessariamente distantes das naturezas ou portes anteriormente detalhados, cabendo, no entanto, análise específica do orçamentista, de modo que as particularidades do empreendimento em questão sejam consideradas no dimensionamento do canteiro de obras.

2.2.7 Obras de diferentes naturezas em um mesmo projeto

É habitual que projetos de infraestrutura de transportes prevejam serviços de diferentes naturezas. Por exemplo, projetos de construção de rodovia ou ferrovia podem contar com a execução concomitante de obras de arte especiais, túneis, contenções, edificações de aduanas, postos de fiscalização e pesagem, entre outros.

Nessas situações, deve-se definir o objeto principal do projeto e complementar a equipe de mão de obra para assegurar o adequado desenvolvimento das atividades. Consequentemente, o quantitativo adicional de mão de obra deve ser devidamente considerado no dimensionamento das áreas do canteiro de obras.

Destaca-se que a atuação do orçamentista é essencial para identificar eventuais sobreposições, supressões ou complementações das áreas do canteiro em face da natureza da obra e de suas necessidades locais.

2.3 Tipos de canteiro de obras

Com base no planejamento elaborado para o canteiro de obras, ao considerar os espaços essenciais de acordo com a natureza e porte da obra, torna-se possível avaliar a área física exigida, assim como o tipo de construção a ser empregado.

O canteiro tende a ser uma estrutura temporária, de modo que a construção prioriza o uso de módulos e materiais recicláveis. Todavia, é possível adaptar edificações locais que estejam disponíveis ou, ainda, construir estruturas permanentes. Ao optar por um tipo de canteiro, deve-se considerar a disponibilidade dos insumos, o custo, o prazo da obra, as normas vigentes e o espaço físico disponível.

2.3.1 Classificação quanto ao espaço físico ocupado

A classificação quanto ao espaço físico considera a área disponível para a instalação do canteiro de obras. Existem aplicações em áreas urbanas, nas quais apresentam restrições de espaço, e em áreas rurais, caracterizados por possuírem grandes extensões, sem restrições específicas. Além disso, existem espaços designados para apoiar obras lineares, os quais frequentemente assumem uma configuração longa e estreita.

2.3.1.1 Canteiro restrito

O canteiro restrito estabelece-se como o modelo típico em áreas urbanas e em locais com limitações físicas, onde o espaço disponível para alocação das dependências é reduzido. São comuns três fases de acomodação, sendo essas:

- inicial: fase em que a obra e as instalações do canteiro dividem um mesmo espaço. Ocorre durante os serviços de demolições, terraplenagem, fundações, contenções, drenagem, entre outros que acontecem simultaneamente;
- intermediária: é caracterizada pelo intenso volume de serviço das etapas maiores. Pode ser classificada pela extensa produção de concreto para as estruturas projetadas;
- final: é caracterizada pela diversidade de serviços ao mesmo tempo.

No caso dos canteiros restritos, devido à limitação de espaço e às facilidades urbanas, é comum optar-se por refeições prontas para substituir a montagem de cozinha própria.

2.3.1.2 Canteiro amplo

O canteiro de obras amplo não apresenta restrição de espaço físico para sua alocação, tornando-se comum em obras com grandes dimensões, geralmente construídas fora dos centros urbanos, como usinas hidrelétricas, barragens, entre outras.

2.3.1.3 Canteiro longo e estreito

O canteiro do tipo longo e estreito apresenta similaridades ao amplo quanto à disponibilidade de espaço, ao porte e à localização. Tal categoria, entretanto, oferece suporte a obras de natureza linear, como rodovias, ferrovias, oleodutos e redes de gás.

2.3.2 Classificação quanto ao tipo de instalação

A definição da localização do canteiro de obras é fundamental para a escolha do tipo de instalação mais apropriada ao empreendimento. Entre as opções, destaca-se o canteiro montado *in loco*, caracterizado por sua permanência no mesmo local.

Além do canteiro montado *in loco*, evidencia-se o pré-fabricado, cuja característica fundamental é a sua notável facilidade de mobilidade, uma vez que é montado em contêineres. Outra alternativa é o canteiro adaptado, o qual é construído a partir de edificações pré-existentes.

Apresenta-se, ainda, o canteiro itinerante, que consiste em estrutura móvel de apoio às obras lineares, utilizada quando os postos de serviço se encontram a distâncias superiores a 150 metros do canteiro principal da obra.

2.3.2.1 Canteiro montado *in loco (*fixo)

O canteiro montado *in loco* classifica-se em provisório, utilizando materiais mais simples, ou permanente, construído com materiais duráveis para uso prolongado.

2.3.2.1.1 Provisório

Considerado o método mais tradicional, esse tipo de canteiro utiliza materiais menos nobres e amplamente disponíveis no mercado, como pontaletes de madeira, tábuas, compensados resinados e telhas de fibrocimento.

Esse modelo de canteiro, quando organizado, revela-se especialmente adequado à natureza das obras. De forma a otimizar seu desempenho e protegê-lo contra as intempéries, recomenda-se a aplicação de revestimentos pintados.

O canteiro de obras provisório também pode ser construído com estruturas leves de aço galvanizado, utilizando o sistema *Light Steel Framing* (LSF), além de empregar painéis externos estruturais com encaixe macho e fêmea, juntamente com painéis de madeira reconstituída, como o *Oriented Strand Board* (OSB). Ressalta-se que todos esses sistemas de construção demandam mão de obra qualificada e devidamente treinada para sua implementação.

2.3.2.1.2 Permanente

O canteiro do tipo permanente é composto por estruturas que demandam maior durabilidade, uma vez que é concebido para ser reutilizado após a conclusão da obra. Geralmente é construído com fechamento em alvenaria de tijolos ou blocos cerâmicos.

2.3.2.2 Canteiro pré-fabricado (móvel - contêiner)

O canteiro pré-fabricado é comumente utilizado nas fases iniciais de mobilização em projetos de longa duração, especialmente quando o canteiro definitivo ainda não está disponível. Também se mostra adequado para obras de curta duração e menor complexidade, como serviços de conservação rodoviária, bem como para canteiros móveis, que se deslocam conforme a evolução da obra. Além disso, pode ser empregado em obras pontuais, como obras de arte especiais isoladas.

A instalação em contêineres permite uma aplicação imediata e demonstra elevada durabilidade quando adotadas práticas adequadas de manutenção e operação.

2.3.2.3 Canteiro adaptado (fixo)

O canteiro adaptado utiliza edificações já existentes, sejam públicas ou privadas, como galpões ou prédios. A principal vantagem desse tipo de canteiro é a capacidade de aproveitar as instalações prediais, incluindo aquelas relacionadas à água, luz, esgoto e telefonia.

2.3.2.4 Canteiro itinerante

O canteiro itinerante caracteriza-se por ser uma estrutura móvel de apoio utilizada em obras lineares, destinada a suprir as necessidades operacionais quando os postos de serviço se localizam a distâncias superiores a 150 metros do canteiro principal. No entanto, sua implantação é dispensável nos casos em que houver, nas proximidades, instalações ou estabelecimentos que atendam adequadamente às necessidades de higiene, conforto e segurança da equipe.

2.4 Projeto-tipo de canteiro de obras

O projeto-tipo de canteiro de obras, denominado como canteiro-tipo, consiste em um conjunto de instalações, ou módulos básicos, em que são desenvolvidas as atividades do canteiro. Essas instalações têm dimensões e tipos de compartimentos adequados ao programa do empreendimento, variando em função da natureza e do porte da obra.

Os espaços elementares mínimos são concebidos para atender às especificações legais e técnicas aplicáveis, projetados de forma a acomodar de maneira adequada os diversos recursos, como pessoal e materiais, que desempenham funções específicas no canteiro de obras. Além disso, os módulos básicos têm um papel crucial ao servirem como referência para os projetos-tipo.

É imprescindível que o projeto-tipo do canteiro de obras considere a infraestrutura necessária para garantir seu adequado funcionamento. Isso abrange aspectos como a infraestrutura viária, o fornecimento de energia elétrica, as telecomunicações, o saneamento básico, entre outros elementos. Dessa forma, torna-se possível assegurar a eficiência operacional e a conformidade com os requisitos necessários para o pleno desempenho das atividades.

Nesse contexto, a metodologia apresenta os módulos básicos necessários para a composição dos projetos-tipo de canteiro de obras destinados à infraestrutura de transportes. Esses elementos são estruturados em conformidade com as normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, bem como com as diretrizes técnicas da ABNT e do DNIT.

Além disso, os módulos básicos atendem às especificações dos insumos necessários para sua concepção, como dimensões, durabilidade, resistência e disponibilidade, com o propósito de seguir os padrões da boa técnica de engenharia.

Os canteiros-tipo foram concebidos de maneira isolada, de forma a refletir as interações e atividades envolvidas na dinâmica das diferentes naturezas e portes de obras de infraestrutura, conforme classificação proposta na subseção 2.2 deste volume do manual de custos.

Durante a fase de elaboração de um projeto, no entanto, o orçamentista deve se certificar de que não haja sobreposição de instalações ou mesmo de áreas na associação dos diferentes canteiros-tipo propostos.

A título de exemplo, pode-se considerar um cenário de construção rodoviária que envolva a implantação de instalações industriais, como unidades de britagem, mistura de solos e usinagem de asfalto, além da presença de obras de arte especiais. Diante de tal complexidade, o orçamentista deve analisar a localização dessas instalações e o fluxo de insumos e mão de obra em seu projeto. O objetivo é avaliar a eventual necessidade de suprimir instalações ou otimizar áreas como depósitos de cimento, laboratórios, refeitórios e vestiários.

As subseções a seguir detalham as características avaliadas na elaboração dos projetos-tipo para canteiros de obras de infraestrutura de transportes.

2.4.1 Disposição das vias internas do canteiro-tipo

Os projetos-tipo dos canteiros de obras foram desenvolvidos com base na premissa de um traçado hierarquizado das vias, caracterizado por vias principais (circundantes) e vias secundárias (de acesso).

Os traçados viários avaliados para os canteiros de obras categorizam-se em abertos, fechados ou mistos, conforme as ilustrações apresentadas na Figura 11.

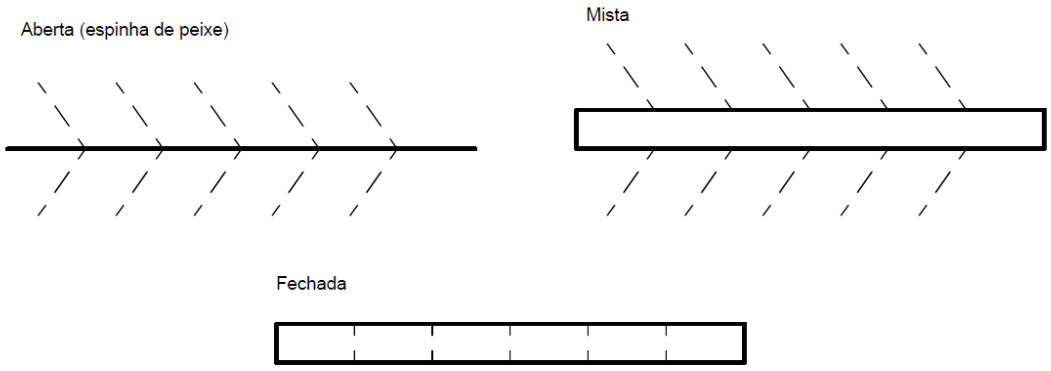


Figura 11 - Traçados viários de canteiros de obras

Fonte: FGV IBRE

Conforme ilustrado na Figura 11, distinguem-se as vias principais, indicadas pelo traçado mais espesso, das secundárias, identificadas pelo traçado mais fino e tracejado. As vias principais são designadas para suportar o tráfego de veículos pesados, ao passo que as vias secundárias se destinam a facilitar o acesso de veículos leves às áreas de vivência e administrativas.

O traçado de via mais simples e econômico para a disposição interna de vias no canteiro de obras é o do tipo aberto, conhecido como espinha de peixe. As malhas abertas oferecem mais segurança aos trabalhadores, além de propiciar maior proximidade dos profissionais em relação às instalações do canteiro.

No entanto, a disposição das vias varia conforme a localidade de implantação do empreendimento. Dessa forma, para os canteiros concebidos próximos a vias de trânsito mais intenso recomenda-se a adoção de malha fechada.

Antevendo maiores exigências, a via principal apresenta duas configurações: a primeira com plataforma com largura de 10,00 m e a segunda com largura de 12,60 m, a depender da configuração delineada para o canteiro de obras.

Para a plataforma de 10,00 m, a estrutura compreende duas faixas de rolamento de 3,50 m, acompanhadas por uma faixa de segurança de 0,30 m em ambos os lados, a qual corresponde à largura das sarjetas. Consideram-se ainda calçadas nas laterais das pistas, cada uma com largura de 1,20 m. A Figura 12 representa a plataforma descrita.

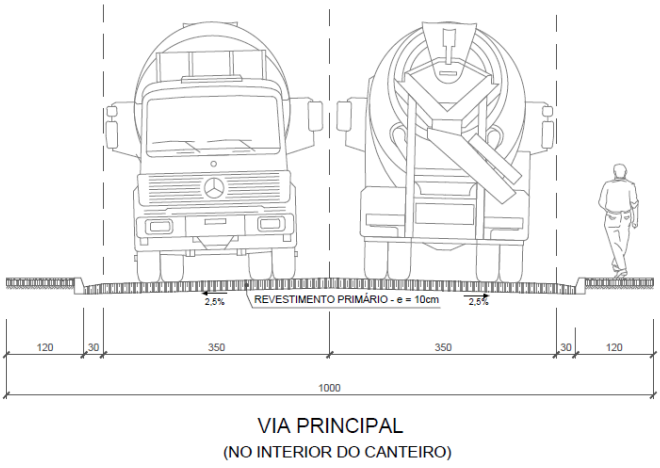


Figura 12 - Plataforma de 10,00 m da via principal - interior do canteiro de obras

Fonte: FGV IBRE

Para a plataforma de 12,60 m, apresentada na Figura 13, a estrutura compreende duas faixas de rolamento de 3,50 m, acompanhadas por uma faixa de segurança de 0,30 m em ambos os lados, que correspondem à largura das sarjetas. Além disso, considera-se um canteiro central entre as faixas com largura de 2,00 m, além de calçadas nas laterais das pistas, cada uma com largura de 1,20 m.

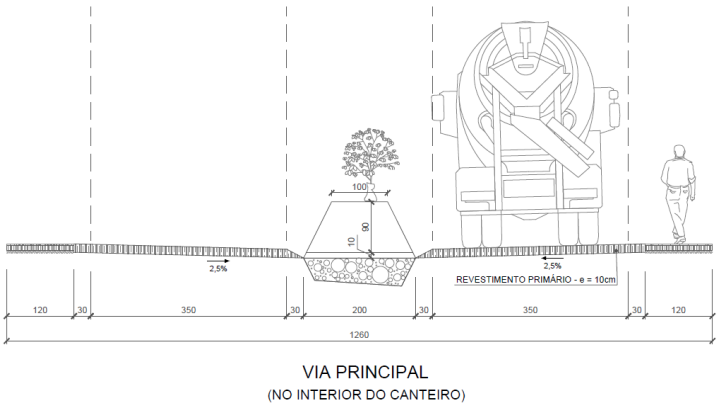


Figura 13 - Plataforma de 12,60 m da via principal - interior do canteiro de obras

Fonte: FGV IBRE

No que diz respeito ao revestimento primário, recomenda-se a utilização de cascalhos, pedregulhos ou pedras, proporcionando um leito seco e capaz de suportar cargas pesadas. No caso do acabamento superficial da pista, sugere-se a aplicação de uma camada de 5 cm de brita fina, a qual será integrada à pista por meio de uma nova compactação. Além disso, é essencial que as camadas finais do subleito da via principal sejam compostas, no mínimo, por argila de qualidade.

Para as vias secundárias destinadas ao tráfego de veículos leves, as quais possibilitam o acesso às áreas de vivência e administrativas, a largura prevista para a plataforma é de 8,00 m. O projeto contempla duas faixas de rolamento de 2,50 m, acompanhadas por uma faixa de segurança de 0,30 m em ambos os lados. São previstas ainda calçadas em ambas as laterais da pista, cada uma com largura de 1,20 m. A Figura 14 apresenta a plataforma descrita.

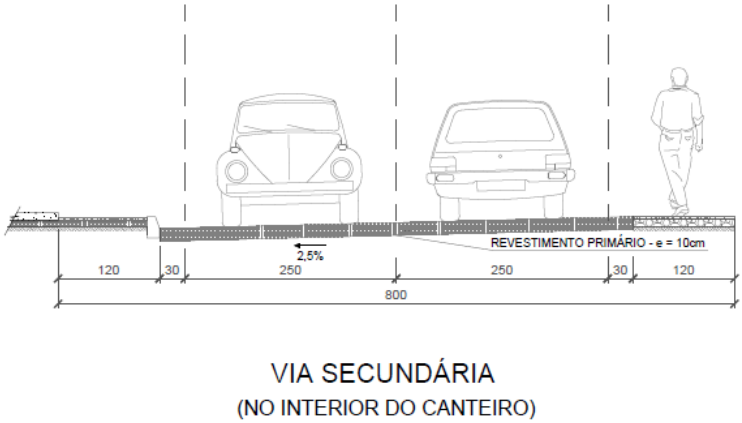


Figura 14 - Plataforma da via secundária - interior do canteiro de obras

Fonte: FGV IBRE

Quanto ao revestimento das pistas de rolamento, tanto para as vias principais quanto para as vias secundárias, considera-se um revestimento primário de 10 cm, atendendo às demandas de carga e trafegabilidade que ocorrem no canteiro de obras.

As calçadas, por sua vez, devem ser preferencialmente revestidas com grama, cascalho ou brita em áreas propensas à umidade ou tráfego intenso, especialmente em percursos e acessos a refeitórios, vestiários e alojamentos.

Para as vias secundárias de acesso às áreas residenciais, em conformidade com o *Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas* (DNIT, 2010), a largura da plataforma é de 8,40 m, com duas faixas de rolamento de 3,00 m. São previstas ainda calçadas nas laterais das pistas, cada uma com largura de 1,20 m, conforme detalhado na Figura 15.

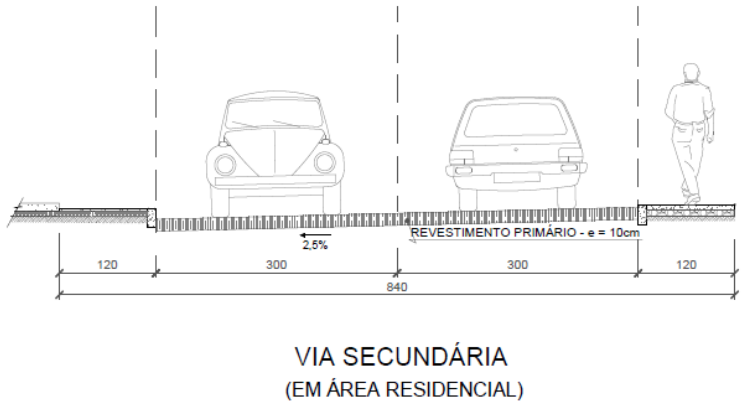


Figura 15 - Plataforma da via secundária - área residencial

Fonte: FGV IBRE

As disposições descritas nos parágrafos acima são aplicadas a todos os canteiros-tipo, com exceção dos módulos para as intervenções pontuais, os quais não possuem vias para tráfego dentro do canteiro, apenas espaço para estacionamento e manobras dos veículos e equipamentos. O espaço de tráfego cumpre as exigências mínimas definidas pelo *Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas* (DNIT, 2010).

Considerando que a área do canteiro não deve apresentar elevadas declividades e problemas de acumulação significativa de água, as sarjetas triangulares são executadas em terra compactada, com profundidade de 14 cm e se estendem, em largura, pela pista de rolamento, conforme demonstrado na Figura 16. Além disso, utiliza-se meio-fio de concreto para estabilizar a calçada.

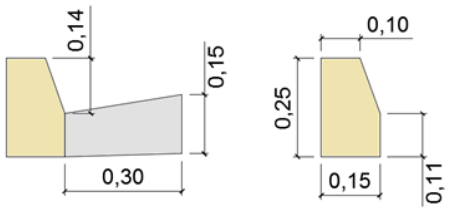


Figura 16 - Sarjeta e meio-fio (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

As dimensões das vagas de estacionamento para veículos leves e médios são de 2,35 m x 5,00 m, e para os ônibus e caminhões, 3,45 m x 12,00 m.

Por fim, em relação aos espaços entre as edificações, a NBR 12284 (ABNT, 1991) determina que deve existir uma distância mínima de 1,50 m, quando a outra edificação possuir parede cega ou divisória, ou de 3,00 m quando ambas possuírem aberturas.

2.4.2 Tratamento ambiental

Entre as opções de disposição da camada orgânica removida durante a implementação do canteiro, sugere-se o reaproveitamento como substrato em um viveiro para plantas nativas. Outra opção é a construção de uma berma, com 1,00 metro de largura no topo e 2,00 metros na base, a qual desempenha uma dupla função: serve como uma barreira separadora entre as áreas de vivência, operacionais e vias de trânsito de veículos no canteiro, além de substituir a cerca de arame em locais apropriados, conforme delineado na Figura 17.

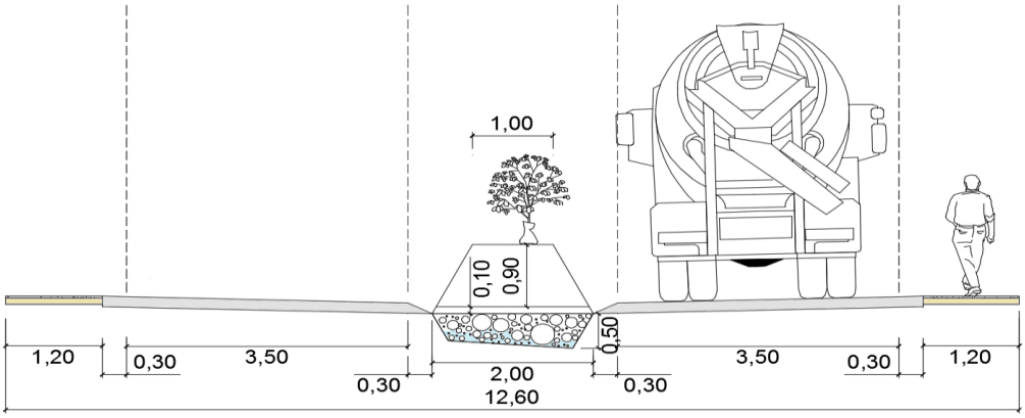


Figura 17 - Canteiro central de material vegetal removido do canteiro (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

O material grosseiro resultante da limpeza das áreas, como troncos e galhos de maior porte, requer um processo específico. Após aguardar a perda da folhagem e a secagem, recomenda-se picar o material, de forma a reduzir seu volume, e acumulá-lo nas margens do canteiro. A cada metro de espessura, aconselha-se aplicar uma cobertura de 10 cm de solo, formando um colchão horizontal semicompactado. Durante a desmobilização da obra e a retirada do canteiro, o material pode ser distribuído como uma cobertura final sobre a terra vegetal previamente espalhada.

Por fim, em relação aos resíduos da construção civil, sua classificação e consequente destinação no canteiro de obras são estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 469 (CONAMA, 2015), conforme apresentado na Tabela 8.

Tabela 8 - Classes e destinações dos resíduos da construção civil

Classe	Tipo	Destinação
A	Reutilizáveis ou recicláveis como agregados	Tratados como agregados ou armazenados em aterros que permitam o seu uso futuro
B	Recicláveis para outras destinações, (plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias, gesso etc.)	Armazenados de modo a permitir o seu uso futuro
C	Sem viabilidade técnica para reciclagem (gesso)	Conforme normas técnicas específicas
D	Perigosos (tintas, solventes, óleos etc.) ou contaminados (clínicas radiológicas, instalações industriais etc.)	

Os efluentes poluidores, como graxas e óleos, devem ser controlados por dispositivos de filtragem e contenção.

2.4.3 Coordenação modular

A otimização e a organização dos processos construtivos no canteiro de obras asseguram uma execução eficiente dos serviços, reduzindo desperdícios e acelerando o desenvolvimento do empreendimento. Nesse contexto, destaca-se a coordenação modular, que representa a coordenação dimensional por meio do uso de um módulo básico ou múltiplo inteiro do módulo básico, conforme especificado pela norma NBR 15873 (ABNT, 2024).

Essa ferramenta contribui para simplificar a demarcação do canteiro de obras, racionalizando as medidas e os espaços necessários para cada área. Para os projetos-tipo designados neste volume do manual de custos, consequentemente, elaborou-se um modelo de referência para a padronização da modulação.

Para os projetos-tipo de canteiros, independentemente do seu porte, adota-se a configuração de área de 1,22 m x 1,22 m e paredes com alturas variando entre 2,50 m e 3,00 m. A Figura 18 apresenta o módulo descrito.

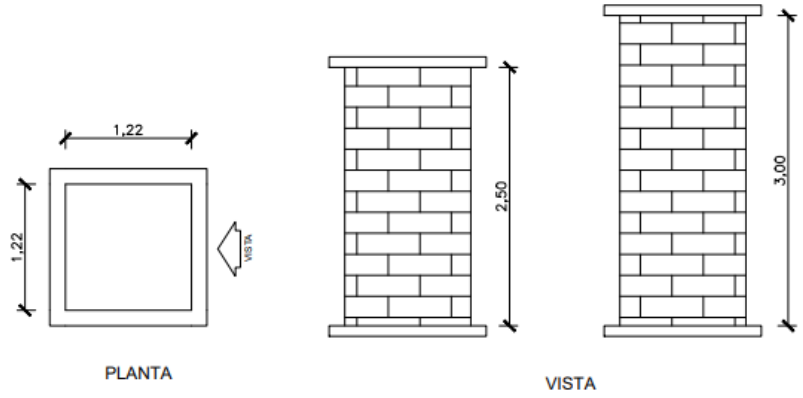


Figura 18 - Modulação para canteiro-tipo (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

2.4.4 Áreas e espaços mínimos referenciais

Ao definir as áreas das instalações nos projetos-tipo, foram avaliados e estabelecidos espaços mínimos de referência para os ambientes do canteiro de obras, com o objetivo de fornecer ao orçamentista as dimensões essenciais para assegurar a funcionalidade e eficiência necessárias, priorizando o conforto e bem-estar dos trabalhadores.

Dessa forma, as subseções a seguir detalham áreas mínimas para as instalações do canteiro, as quais balizaram o desenvolvimento dos projetos-tipo. Além disso, são apresentadas as características específicas de cada área e das taxas referenciais, cujo valor corresponde ao número de unidades necessárias por quantidade de trabalhadores.

2.4.4.1.1 Escritório e seção técnica

Segundo Neufert (2013), o canteiro de obras deve prever uma área de escritório e seção técnica correspondente a 4,50 m^2 por trabalhador. Para espaços destinados à chefia, essa área deve ser duplicada.

As áreas e taxas referencias para o escritório e seção técnica são apresentadas na Tabela 9.

Tabela 9 - Áreas e taxas referenciais para escritório e seção técnica

Módulos	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m^2)	Taxa
Mesa e circulação	2,00	1,45	2,90	1/1
Circulação interna	2,00	0,80	1,60	1/1
		Total	**4,50**	1/1

A Figura 19 apresenta um exemplo de módulo básico para o escritório e seção técnica do canteiro de obras.

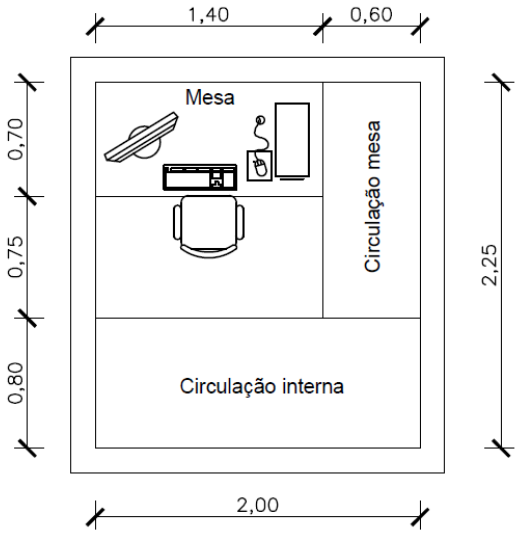


Figura 19 - Exemplo de módulo básico para escritório e seção técnica (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

No que se refere ao pé direito estabelecido para o projeto-tipo, foi definida a altura de 2,50 m para o escritório e seção técnica. Quanto às portas de acesso, adotou-se um vão de 0,80 m x 2,10 m. Além disso, aconselha-se ajustar a iluminação de acordo com as necessidades individuais dos profissionais e, para a ventilação, recomenda-se climatização por meio do sistema de ar-condicionado.

2.4.4.1.2 Instalações sanitárias e vestiário

As instalações sanitárias masculinas incluem lavatório, gabinete sanitário (vaso), mictório e chuveiro. Nas instalações femininas, o mictório deve ser substituído por gabinete sanitário.

Para a substituição do mictório, considera-se a redistribuição da área destinada à circulação interna, resultando na mesma área final para as instalações femininas e masculinas.

A Tabela 10 expõe as áreas e taxas referenciais utilizadas no módulo básico das instalações sanitárias para 20 trabalhadores.

Tabela 10 - Áreas e taxas referenciais para instalações sanitárias

Módulos	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m^2)	Taxa
Lavatório	0,60	1,00	0,60	1/20
Gabinete sanitário	0,90	1,10	0,99	1/20
Mictório	0,60	0,80	0,48	1/20
Dois chuveiros com circulação	1,80	1,70	3,06	1/20
Circulação interna	-	-	3,03	1/20
		Total	**8,16**	**1/20**

A Figura 20 apresenta um exemplo de módulo básico para instalações sanitárias masculinas no canteiro de obras.

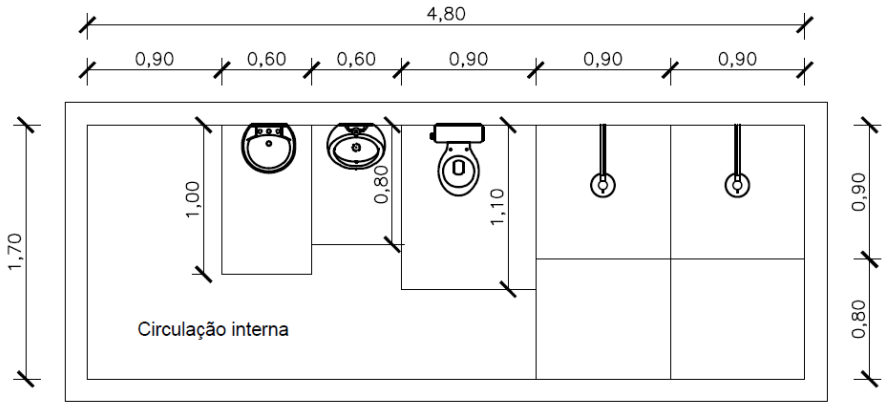


Figura 20 - Exemplo de módulo básico para instalações sanitárias (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

De modo complementar às instalações sanitárias, definiu-se o tamanho do vestiário de forma a comportar 20 trabalhadores. Esse espaço contém armários individuais, sendo utilizados 10 módulos, cada um com 2 portas e compartimentos. As dimensões referenciais estão detalhadas na Tabela 11.

Tabela 11 - Áreas e taxas referenciais para vestiários

Módulos	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m^2)	Taxa
Armários	0,50	0,40	2,00[1]	1/20
Circulação entre armários	2,50	1,60	4,00	1/20
Circulação interna	0,50	2,40	1,20	1/20
		Total	**7,20**	**1/20**
Nota 1: A área dos armários foi multiplicada por 10, visto a quantidade de módulos previstos.				

A Figura 21 apresenta um exemplo de módulo básico para o vestiário no canteiro de obras.

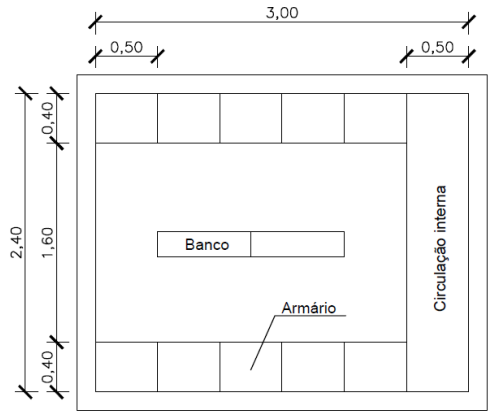


Figura 21 - Exemplo de módulo básico para vestiário (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

Em resumo, as áreas e taxas referenciais designadas para as instalações sanitárias e vestiários estão delineadas na Tabela 12.

Tabela 12 - Áreas e taxas referenciais para instalações sanitárias e vestiário

Módulos	**Área** (m^2)	**Taxa**
Instalações sanitárias	8,16	1/20
Vestiário	7,20	1/20
Total	**15,36**	**1/20**

O pé direito estabelecido para o projeto-tipo das instalações sanitárias e vestiário é de 2,50 m, conforme preconizado pela NBR 12284 (ABNT, 1991). Quanto às portas de acesso, o normativo recomenda vãos de 1,20 m x 2,10 m. A norma também orienta para a presença de iluminação natural por meio de aberturas com área mínima de 1/10 da área do piso (sendo no mínimo 0,70 m²) e iluminação artificial que assegure um nível mínimo de 150 lux.

Para garantir a ventilação adequada do ambiente, a NBR 12284 (ABNT, 1991) especifica que as instalações devem dispor de ventilação natural por meio de aberturas para o exterior, com área mínima equivalente a 50% da área de iluminação.

2.4.4.1.3 Local para refeição e cozinha

A norma NBR 12284 (ABNT, 1991) estabelece a necessidade de área mínima de 1 m^2 de local para refeição por trabalhador. O local deve ter, ainda, capacidade para atendimento de um terço dos trabalhadores previstos na obra, por turno.

A cozinha, por sua vez, é composta por instalações básicas que compreendem sua infraestrutura, administração, depósitos e áreas de preparo, sendo caracterizadas da seguinte maneira:

- infraestrutura: composta por vestiário e casa de máquinas (compressores, quadros elétricos e máquinas de refrigeração);
- administração: chefia, escritórios contábil e de nutrição;
- depósitos: subdivididos em longo e curto prazo, de amadurecimento (frutas, legumes e verduras), câmara frigorífica, congelador, de utensílios, de panelas e de lixo;
- áreas de preparo: ambientes de lavagem, de preparo e de cocção.

Dessa forma, as áreas e taxas referenciais para os locais de refeição e cozinha estão apresentadas na Tabela 13.

Tabela 13 - Áreas e taxas referenciais para locais para refeição e cozinha

Módulos	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m^2)	Taxa
Local para refeição	1,65	0,60	1,00	1/1
Depósito de gêneros	2,00	1,00	2,00	1/30
Cozinha	3,50	1,00	3,50	1/30
		Total	**6,50**	-

A Figura 22 apresenta um exemplo de módulo básico para o local destinado à refeição.

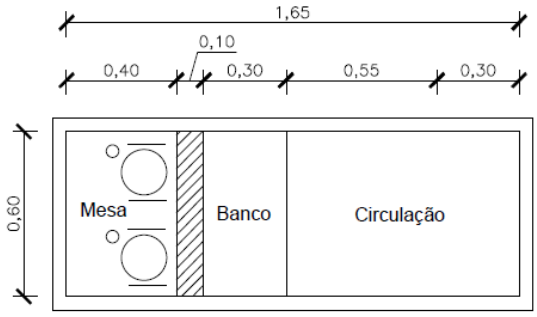


Figura 22 - Exemplo de módulo básico para local para refeição (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

A Figura 23 apresenta um exemplo de módulo básico para cozinha no canteiro de obras.

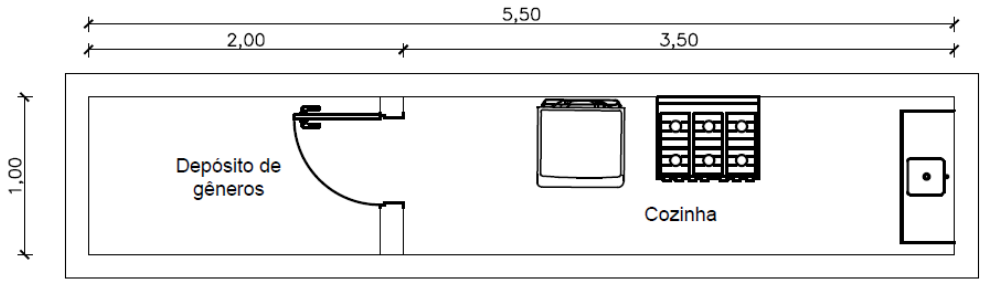


Figura 23 - Exemplo de módulo básico para cozinha (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

No que se refere ao pé direito estabelecido para o projeto-tipo, a NBR 12284 (ABNT, 1991) estabelece uma altura de 3,00 m para locais para refeição e cozinha. Quanto às portas de acesso, o normativo recomenda vãos de 1,20 m x 2,10 m para cozinha e de 0,80 m x 2,10 m para locais para refeições com até 50 trabalhadores.

A norma também exige a presença de iluminação natural por meio de aberturas com área mínima de 1/7 da área do piso e iluminação artificial que assegure um nível mínimo de 150 lux para refeitório e 250 lux para cozinha. Para garantir a ventilação adequada do ambiente, a NBR 12284 (ABNT, 1991) especifica que as instalações devem dispor de ventilação natural por meio de aberturas para o exterior, com área mínima equivalente a 50% da área de iluminação.

2.4.4.1.4 Alojamento e residências

Os alojamentos são previstos para acomodar os profissionais que compõem a parcela variável da administração local e a mão de obra ordinária envolvida diretamente na execução dos serviços. A Tabela 14 exibe as áreas e taxas referenciais do módulo básico de alojamento para 4 trabalhadores.

Tabela 14 - Áreas e taxas referenciais para alojamento

Módulos	**Largura** (m)	**Comprimento** (m)	**Área** (m^2)	**Taxa**
Quarto	3,66	2,44	8,93	1/4
Instalação sanitária	2,50	0,61	1,53	1/4
Circulação interna	1,16	0,61	0,70	1/4
		Total	**11,16**	1/4

A Figura 24 apresenta um exemplo de módulo básico para o alojamento no canteiro de obras.

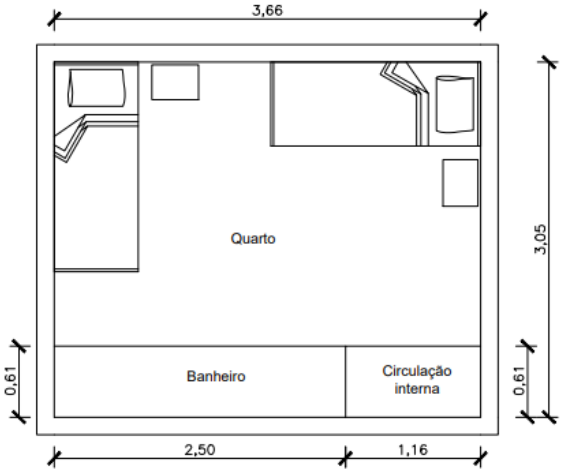


Figura 24 - Exemplo de módulo básico para alojamento (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

No que se refere ao pé direito estabelecido para o projeto-tipo, a NBR 12284 (ABNT, 1991) estabelece uma altura de 2,50 m para alojamentos com camas simples e 3,00 m para instalações com beliches. Quanto às portas de acesso, o normativo recomenda vãos de 0,70 m x 2,10 m. A norma também estabelece a presença de iluminação natural por meio de aberturas com área mínima de 1/7 da área do piso e iluminação artificial que assegure um nível mínimo de 150 lux.

Para assegurar a ventilação adequada do ambiente, a NBR 12284 (ABNT, 1991) especifica que as instalações devem dispor de ventilação natural por meio de aberturas para o exterior, com área mínima equivalente a 50% da área de iluminação.

As residências, por sua vez, foram previstas para abrigar os profissionais formadores das parcelas fixa e vinculada da administração local. A Tabela 15 exibe as áreas e taxas referenciais do modulo básico de residências.

Tabela 15 - Áreas e taxas referenciais para residências

Módulos	**Largura** (m)	**Comprimento** (m)	**Área** (m^2)	**Taxa**
Quartos	3,67	2,45	8,99	1/4
Instalação sanitária	2,65	1,22	3,23	1/4
Cozinha	2,44	2,86	6,98	1/4
Sala	2,44	3,24	7,91	1/4

Tabela 15 - Áreas e taxas referenciais para residências

(conclusão)

Módulos	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m^2)	Taxa
Circulação interna	1,22	1,01	1,23	1/4
Área de serviço	1,50	2,86	4,29	1/4
Circulação externa	1,50	3,24	4,86	1/4
		Total		**1/4**

A Figura 25 apresenta um exemplo de módulo básico para as residências no canteiro de obras.

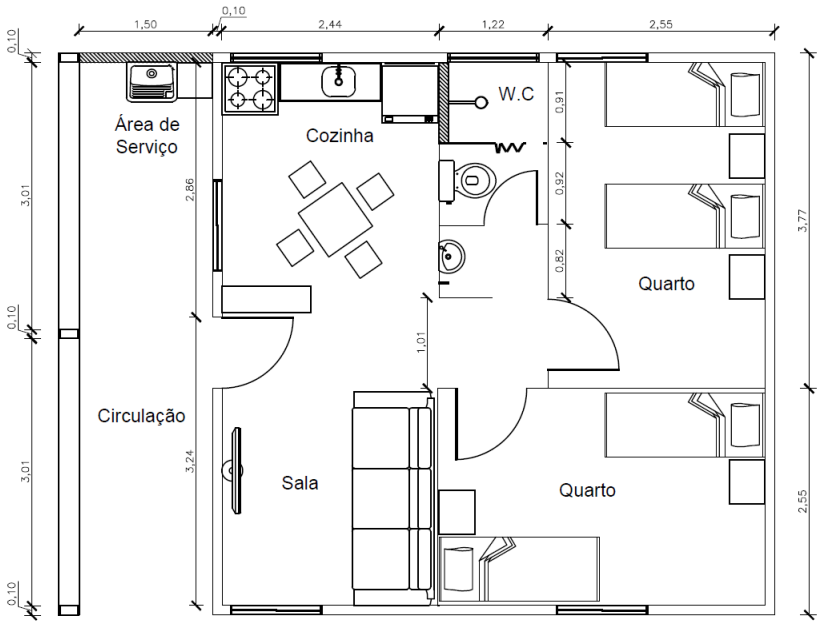


Figura 25 - Exemplo de módulo básico para residências (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

2.4.4.1.5 Instalações adicionais

Além das instalações principais, deve-se avaliar as instalações adicionais, as quais são fundamentais para complementar as atividades relacionadas às frentes de serviço, assim como para garantir o conforto e a segurança dos trabalhadores.

Dessa forma, o canteiro de obras deve prever um local próprio, coberto, ventilado e iluminado para a lavagem, secagem e passadoria de roupas de uso pessoal. As empresas executoras podem, ainda, contratar serviços de terceiros para lavanderia, sem, no entanto, exigir qualquer cobrança como contrapartida do trabalhador.

As áreas e taxas referencias para a lavanderia estão apresentadas na Tabela 16.

Tabela 16 - Áreas e taxas referenciais para lavanderia

Módulos	Largura (m)	Comprimento (m)	Área (m^2)	Taxa
Tanque	1,00	1,20	1,20	1/25
Varal	1,80	1,20	2,16	1/25
Espaço para passar roupa	1,20	1,20	1,44	1/25
		Total	**4,80**	1/25

A Figura 26 apresenta um exemplo de módulo básico para a lavanderia no canteiro de obras.

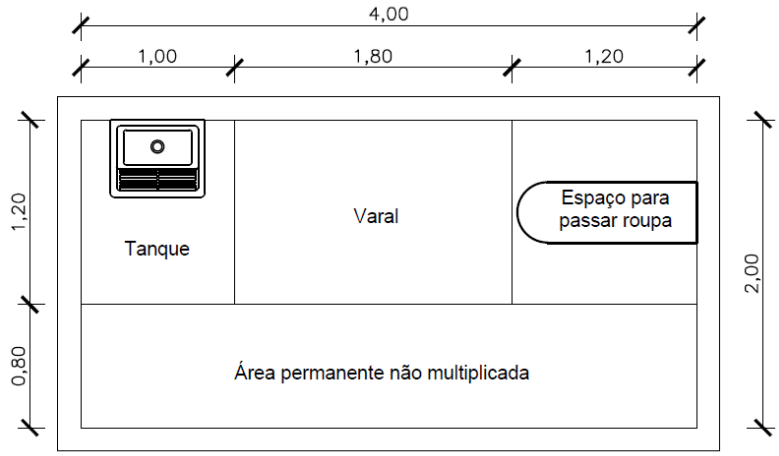


Figura 26 - Exemplo de módulo básico para lavanderia (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a área permanente não multiplicada se refere à área comum de outras instalações. Com relação ao pé direito estabelecido para o projeto-tipo, definiu-se a altura de 3,00 m, similar ao alojamento. Quanto às portas de acesso, adotou-se um vão de 0,80 m x 2,10 m.

Recomenda-se ainda a iluminação natural por meio de aberturas com área mínima de 1/7 da área do piso e iluminação artificial que assegure um nível mínimo de 150 lux. Para a ventilação adequada do ambiente, a instalação deve dispor de ventilação natural por meio de aberturas para o exterior, com área mínima equivalente a 50% da área de iluminação.

Por fim, há instalações que não possuem dimensões específicas, uma vez que podem variar conforme a natureza da obra, porte, previsão de funcionários ou quantitativo de insumos, como:

- ambulatório;
- área de recreação;
- depósito de cimento;
- almoxarifado;
- oficina;
- topografia;
- guarita.

2.4.5 Caracterização dos materiais referenciais nos projetos-tipo

A concepção dos módulos básicos nos projetos-tipo de canteiros inclui a recomendação de padrões de materiais, de forma a atender aos requisitos legais e técnicos dos empreendimentos, além de assegurar a adequada funcionalidade das áreas.

As subseções a seguir detalham os elementos utilizados nos projetos-tipo, apresentando especificações fundamentais para gestão e seleção de insumos durante a obra.

2.4.5.1 Painéis estruturais e de vedação

Nos painéis estruturais e de vedação adotados nos projetos-tipo provisórios, optou-se por empregar chapas de madeira do tipo *Oriented Strand Board* (OSB). Esse material é reconhecido por ser uma placa fabricada a partir de lascas de madeira orientadas e prensadas com resina sintética.

Os painéis adotados nos projetos têm dimensões de 1,22 m x 2,44 m e espessura de 15 mm. Essas especificações foram selecionadas devido à sua aderência à modulação, seguindo as dimensões mínimas previstas para as instalações nos canteiros de obras.

No caso dos projetos-tipo permanentes, opta-se pelo uso de alvenaria na vedação da estrutura.

2.4.5.2 Coberturas

Devido às considerações relacionadas ao custo, peso, dimensões e disponibilidade, foram adotadas como padrão nos projetos-tipo telhas de fibrocimento com espessura de 4 mm e largura de 0,50 m (0,45 m úteis). Essas foram selecionadas nos comprimentos de 1,22 m, 2,13 m e 2,44 m, estabelecendo um recobrimento longitudinal mínimo de 0,14 m.

2.4.5.3 Esquadrias

No caso das esquadrias aplicadas aos projetos-tipo das edificações, foram avaliados aspectos estéticos, funcionais e de desempenho, de forma a assegurar conexões adequadas entre os espaços internos e externos das áreas do canteiro, uma vez que há diferentes funcionalidades.

A Tabela 17 apresenta as esquadrias aplicadas e suas características gerais.

Tabela 17 - Esquadrias aplicadas aos projetos-tipo

Esquadria	Tipo	Características gerais
Porta	Abrir	Modelo convencional e de fácil manuseio
	Correr	Para aberturas largas e ambientes reduzidos
	Sanfonada	Econômico, para ambientes reduzidos e de fácil manuseio
Janela	Basculante	De fácil manuseio e oferece ventilação controlada
	Correr	De fácil manuseio e para ambientes reduzidos
	Guilhotina	Para ambientes reduzidos e promove boa interação entre ambientes
	Abrir	Vão completamente livre e de fácil manuseio

2.4.6 Contêineres

Os contêineres são estruturas modulares resistentes, projetadas para suportar condições de uso repetitivo, permitindo a movimentação de cargas sem a necessidade de descarregar seu conteúdo em pontos intermediários. Este conceito operacional está alinhado ao caráter temporário do canteiro de obras e atende aos requisitos de soluções construtivas que priorizam agilidade, flexibilidade e mobilidade.

A vida útil estimada dos contêineres situa-se entre 8 e 12 anos, podendo variar em função das condições de operação, manutenção e ambiente de exposição. Esse material segue as especificações técnicas padronizadas internacionalmente, conforme estabelecido pela *International Organization for Standardization* (ISO).

O critério para a classificação dos contêineres baseia-se em suas três dimensões externas, usualmente expressas em pés. Embora as dimensões externas dos contêineres sejam padronizadas, as dimensões internas dependem das soluções construtivas e dos materiais utilizados em sua fabricação.

As dimensões dos contêineres foram definidas com base na medida padrão denominada *Twenty Foot Equivalent Unit* (TEU), equivalente a um comprimento de 20 pés. No que tange ao deslocamento das estruturas, esse é realizado por meio da metodologia de mobilização e desmobilização, descrita no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 08 - Mobilização e Desmobilização - 2ª Edição.*

Os módulos básicos aplicados nos projetos-tipo estão apresentados na Tabela 18.

Tabela 18 - Contêineres aplicadas aos projetos-tipo

Contêineres	Largura (m)	Comprimento (m)	TEU
Contêiner com 2 banheiros	2,44	6,09	1 TEU
Contêiner com janela	2,44	6,09	1 TEU
	4,88	6,09	1 TEU duplo
Contêiner com janela e 2 banheiros	4,88	6,09	1 TEU duplo
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro	2,44	6,09	1 TEU
	2,44	12,19	2 TEU
Contêiner com 3 janelas para guarita	2,44	3,05	½ TEU

Para o emprego direto em canteiro de obras, o mercado disponibiliza contêineres adaptados para atender às condições operacionais de trabalho, contemplando instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, além de elementos funcionais como divisórias, porta lateral ou frontal com abertura total, janela, balcão de atendimento e abertura para ar-condicionado.

Essas instalações apresentam grande versatilidade de uso, podendo ser configurados para atender às diversas finalidades, tais como: escritórios, almoxarifados, refeitórios, vestiários, garagens, oficinas ou demais soluções construtivas customizadas.

Em que pese sua funcionalidade, a principal desvantagem do contêiner no canteiro de obras consiste no desconforto térmico do ambiente interno, causado pelas altas temperaturas externas em dias quentes. Para mitigação desse problema, pode-se empregar medidas preventivas, como a aplicação de pintura refletiva na cor branca nas superfícies externas, execução de cobertura e instalação de aparelho de ar-condicionado.

Adicionalmente, a NR 18 (BRASIL, 2020), por meio da Portaria MTE nº 1.420, de 27 de agosto de 2024, estabelece os seguintes requisitos com relação ao uso ou reuso de contêiner originalmente utilizado para transporte de cargas em área de vivência:

- I - somente é permitido o uso de contêiner originalmente utilizado para transporte de cargas, em áreas de vivência ou de ocupação de trabalhadores, se este for acompanhado de laudo das condições técnicas e ambientais relativo à ausência de riscos químicos, biológicos e físicos (especificamente para radiações), com a identificação da empresa responsável pela adaptação; e
- II - quando da utilização de contêiner, originalmente utilizado para transporte de cargas, em área de vivência ou de ocupação de trabalhadores, deve ser observado o previsto no capítulo 18.5 (Áreas de vivência) da NR-18, ficando dispensado de observar a altura mínima de pé direito prevista na subseção 24.9.7 da Norma Regulamentadora nº 24 (NR-24) - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, aprovada pela Portaria SEPRT nº 1.066, de 23 de setembro de 2019, exceto quando utilizado como quarto de dormitório com beliche.

2.5 Administração local e mão de obra ordinária

Definidas as características dos canteiros-tipo, de acordo com a natureza e o porte da obra, deve-se determinar a mão de obra que ocupará as instalações. Essa etapa é necessária para estabelecer as áreas destinadas à alocação de todos os trabalhadores e equipamentos envolvidos no empreendimento.

Nesse contexto, em função da natureza dos serviços e da diferenciação da mão de obra empregada na sua execução, estabeleceram-se critérios para definir o tamanho e a ocupação das instalações dos canteiros-tipo, os quais são apresentados no capítulo de metodologia deste documento.

No âmbito do SICRO, a mão de obra relacionada às obras de infraestrutura de transportes pode ser classificada da seguinte forma:

- administração local;
- mão de obra ordinária.

De acordo com o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 07: Administração Local - 2ª Edição*, a mão de obra da administração local é composta por profissionais de engenharia, administração, técnicos e de serviços gerais, responsáveis pela gestão técnica e administrativa da obra. Conforme as atividades exercidas na obra, esses profissionais são agrupados nas seguintes parcelas:

- parcela fixa:
  - gerência técnica;
  - gerência administrativa.
- parcela vinculada:
  - encarregados de produção;
  - topografia;
  - medicina e segurança do trabalho.
- parcela variável:
  - frentes de serviço;
  - controle tecnológico;
  - manejo florestal.
- manutenção do canteiro de obras e acampamentos.

A quantidade de funcionários de cada uma das parcelas acima é determinada de acordo com as premissas estabelecidas no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 07: Administração Local - 2ª Edição*.

A mão de obra ordinária, por sua vez, associa-se à execução direta dos serviços e está incluída nas composições de custos unitários. Após a definição do quadro de serviços e suas quantidades, é possível estabelecer o histograma de utilização da mão de obra ordinária ou calcular a média dessa mão de obra ao longo da execução do empreendimento.

Com o histograma da mão de obra disponível, a quantidade a ser considerada no cálculo do fator de ocupação do projeto corresponde ao valor máximo observado, ou seja, aos meses de pico da execução, momento no qual se faz necessária uma maior quantidade de funcionários.

Na impossibilidade de obtenção do histograma da mão de obra, estima-se a quantidade máxima de mão de obra ordinária para um determinado projeto com base na média de funcionários ao longo do prazo de execução da obra. Nessa estimativa, adota-se o fator de 1,33 sobre a média mensal de funcionários, que representa a relação entre o ponto máximo teórico da mão de obra e a média da mão de obra em um projeto de infraestrutura.

Sendo assim, para definir as áreas das diferentes instalações cobertas dos canteiros-tipo, deve-se tomar conhecimento dos seguintes parâmetros:

- número de funcionários da parcela fixa da administração local (N_{PF});
- número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico (N_{MO}), definido a partir do histograma de mão de obra ou, na ausência desse, aplicando-se o fator 1,33 sobre a quantidade média de funcionários;
- número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico (N_{PV}), definido a partir do histograma de mão de obra ou, na ausência desse, aplicando-se o fator 1,33 sobre a quantidade média de funcionários;
- número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local (N_{PF-V});
- número de funcionários alojados no canteiro de obras (N_{FA}): os colaboradores alojados podem variar conforme a disponibilidade da mão de obra local e devem ser estimados pelo orçamentista. Em casos de ausência dessa informação, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 08: Mobilização e Desmobilização - 2ª Edição* estabelece:
  - obras rodoviárias, ferroviárias e demais obras: 50% dos profissionais da parcela variável da administração local e da mão de obra ordinária nos meses de pico, além da totalidade dos profissionais das parcelas fixa e vinculada da administração local, sendo:

$$N_{FA} = 50\% \ (N_{MO} + N_{PV}) + N_{PF-V}$$

  - obras hidroviárias e barragens: 100% dos profissionais designados para a execução dos serviços.
- número máximo de funcionários (N_{MAX}): consiste no somatório da mão de obra ordinária e de todas as parcelas da administração local (*i.e.,* fixa, vinculada e variável) no mês de pico da obra.

Com base nos conceitos abordados nessa seção, o capítulo a seguir apresenta os elementos que integram a metodologia referencial de canteiro de obras de infraestrutura, bem como as equações de cálculo associadas aos seus custos.

3 METODOLOGIA

3 METODOLOGIA

O presente capítulo apresenta a metodologia utilizada para calcular os custos referenciais de um canteiro de obras de infraestrutura de transportes, a partir dos conceitos e definições estabelecidos anteriormente. Entre os elementos analisados para a metodologia de canteiro de obras, destacam-se:

- infraestrutura física;
- fatores de ajuste e equivalência de áreas;
- instalações industriais.

3.1 Infraestrutura física

A infraestrutura física engloba o conjunto de instalações essenciais para o pleno funcionamento da obra. Com base nos módulos básicos definidos para a concepção dos projetos-tipo de canteiros de obras, torna-se possível dimensionar a infraestrutura completa, alinhada às premissas e particularidade de cada projeto.

As áreas das instalações são definidas por equações matemáticas, em função da quantidade de funcionários ou das áreas de referência, de acordo com a natureza da obra.

3.1.1 Dimensionamento das áreas de infraestrutura física

O canteiro de obras é composto por áreas operacionais, destinadas às atividades diretamente relacionadas à produção, e por áreas de vivência, que atendem às necessidades básicas de higiene pessoal, descanso, alimentação, ensino, saúde, lazer e convivência.

As instalações do canteiro de obras devem ser planejadas de forma a atender às necessidades dos funcionários, incluindo a administração local, a mão de obra ordinária e operadores de veículos e equipamentos, além de acomodar os veículos, equipamentos e insumos necessários à execução da obra.

As equações apresentadas nas subseções a seguir foram desenvolvidas a partir dos módulos básicos estabelecidos para a concepção dos projetos-tipo de canteiros de obras. Essas equações se caracterizam pela presença de uma parcela variável, calculada em função do número estimado de funcionários na obra e, no caso de algumas instalações, por uma parcela fixa, referente a uma área comum.

É importante destacar que a quantidade de funcionários a ser considerada no cálculo das áreas de referência desses cômodos considera a natureza de sua ocupação e a finalidade a que se destina, razão pela qual se justifica a diferenciação dos parâmetros relacionados ao número de trabalhadores.

3.1.1.1 Escritório e seção técnica

Para o dimensionamento do escritório e seção técnica, adota-se o critério de ocupação associado à parcela fixa da administração local, considerando-se o porte específico da obra.

Portanto, aplica-se a Equação 1 para determinação da área coberta da referida instalação:

$$A_{E\text{-}ST} = 57{,}95 + 4{,}50 \times N_{PF} \quad (1)$$

onde:

$A_{E\text{-}ST}$ é a área do escritório e seção técnica (m^2);

N_{PF} é o número de funcionários da parcela fixa da administração local.

3.1.1.2 Instalações sanitárias e vestiário

Para determinar as dimensões das instalações sanitárias e do vestiário, adota-se o critério de ocupação associado à parcela variável da administração local e da mão de obra ordinária.

Dessa forma, aplica-se a Equação 2 para determinação da área coberta da referida instalação:

$$A_{I\text{-}V} = 0{,}77 \times (N_{MO} + N_{PV}) \quad (2)$$

onde:

$A_{I\text{-}V}$ é a área das instalações sanitárias e vestiário (m^2);

N_{MO} é o número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico;

N_{PV} é o número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico.

3.1.1.3 Local para refeição e cozinha

Para determinar as dimensões do local para refeição e cozinha, adota-se o critério de ocupação vinculado a 50% de todos os profissionais envolvidos no empreendimento.

Nesse sentido, aplica-se a Equação 3 para determinação da área coberta da referida instalação:

$$A_{LR\text{-}C} = 1{,}55 \times (50\% \times N_{MAX}) \quad (3)$$

onde:

$A_{LR\text{-}C}$ é a área do local para refeição e cozinha (m^2);

N_{MAX} é o número máximo de funcionários.

3.1.1.4 Alojamento e residências

Para determinar as dimensões para o alojamento, adota-se o critério de ocupação vinculado a 50% de todos os profissionais da parcela variável da administração local e da mão de obra ordinária.

Dessa maneira, aplica-se a Equação 4 para determinação da área coberta da referida instalação:

$$A_{AL} = 3{,}11 \times 50\% \times (N_{MO} + N_{PV}) \quad (4)$$

onde:

A_{AL} é a área do alojamento (m^2);

N_{MO} é o número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico;

N_{PV} é o número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico.

No caso das residências, para determinar as dimensões adota-se o critério de ocupação vinculado aos profissionais das parcelas fixa e vinculada da administração local.

Portanto, aplica-se a Equação 5 para determinação da área coberta da referida instalação:

$$A_{RES} = 8{,}46 \times N_{PF\text{-}V} \quad (5)$$

onde:

A_{RES} é a área das residências (m^2);

$N_{PF\text{-}V}$ é o número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local.

3.1.1.5 Instalações adicionais

Com relação às instalações adicionais, são estabelecidas as equações referentes ao ambulatório e à área de recreação, e listados os critérios de ocupação para as demais instalações.

Para determinar as dimensões para o ambulatório, adota-se o critério de ocupação vinculado a todos os profissionais envolvidos no empreendimento. É importante destacar que esse critério está diretamente relacionado ao porte da obra.

Dessa forma, aplica-se a Equação 6 para determinação da área coberta do ambulatório:

$$A_{AMB} = 0{,}25 \times N_{MAX} \quad (6)$$

onde:

A_{AMB} é a área do ambulatório (m^2);

N_{MAX} é o número máximo de funcionários.

Para determinar as dimensões para a área de recreação, adota-se o critério de ocupação associado a 50% dos profissionais alojados nas residências e alojamentos.

Conforme as premissas e os critérios, aplica-se a Equação 7 para determinação da área coberta dessa instalação:

$$A_{AR} = 1{,}50 \times (50\% \times N_{FA}) \quad (7)$$

onde:

A_{AR} é a área de recreação (m^2);

N_{FA} é o número de funcionários alojados no canteiro de obras.

No caso das demais instalações, cuja delimitação das áreas de referência é apresentada na subseção 3.1.2, utilizam-se os seguintes critérios de ocupação:

- depósito de cimento: definido em função da previsão de utilização de sacos de cimento na obra e da classificação do porte da obra;
- almoxarifado: definido conforme a previsão de utilização de insumos na obra e da classificação do porte da obra;
- oficina: definida conforme a manutenção dos veículos e equipamentos da obra;
- topografia: definida em função da equipe de topografia e do espaço para armazenamento dos equipamentos, variando conforme a classificação do porte da obra;
- guarita: definida conforme os porteiros e vigias fixos do canteiro de obras.

3.1.2 Definição das áreas de referência da infraestrutura física

As áreas de referência são destinadas às instalações do canteiro de obras que possuem critérios de ocupação variados, seguindo a natureza e o porte da obra, a previsão de funcionários ou o quantitativo de insumos.

As delimitações desses critérios seguem os projetos-tipo estabelecidos para as diferentes naturezas de serviços de transporte abordadas, que são:

- obras rodoviárias: construção, restauração ou conservação rodoviária;
- obras ferroviárias: construção ferroviária;
- obras hidroviárias: previsão de instalações móveis para dragagem, derrocagem ou molhes;
- obras de arte especiais: construção ou recuperação, reforço e alargamento de OAE;
- intervenções pontuais: obras restritas ou contínuas.

Para melhor compreensão, recomenda-se consulta ao *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - Tomo 1 - 2ª Edição*. Além disso, ressalta-se que as relações de áreas e os respectivos coeficientes foram determinados a partir dos projetos-tipo mencionados.

3.1.2.1 Obras rodoviárias

3.1.2.1.1 Construção e restauração rodoviária

As instalações necessárias para a implementação dos canteiros-tipo em projetos de construção ou restauração rodoviária são definidas considerando o porte do empreendimento.

A Tabela 19 apresenta as instalações fixas e as áreas de referência dos canteiros-tipo para obras de construção ou restauração rodoviária, de pequeno, médio e grande porte.

Tabela 19 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de obras de construção e restauração rodoviária

Instalações	Unidade	Porte de obra		
		Pequeno	Médio	Grande
Almoxarifado	m^2	104,88	152,66	239,17
Depósito de cimento	m^2	93,45	121,00	196,71
Oficina	m^2	215,14	337,86	612,55
Topografia	m^2	42,08	42,08	62,99
Guarita	m^2	6,10	6,10	9,11

As áreas totais dos terrenos onde serão construídos os canteiros de obras devem assegurar um adequado planejamento viário, permitindo a livre circulação de pessoas, veículos e insumos. Além disso, é imperativo que comportem a instalação de estruturas cobertas com vedação lateral e espaços ao ar livre, como pátios de manobra, estacionamentos, centrais de armação, pátios de estruturas pré-moldadas, pátios de aduelas, rampas de lavagem, postos de combustíveis, entre outras instalações necessárias.

Para definição da área total do terreno, aplica-se a Equação 8:

$$AT = \frac{AC}{RCT} \quad (8)$$

onde:

AT é a área total do terreno (m^2);

AC é a área coberta (m^2);

RCT é o percentual de relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos.

A Tabela 20 apresenta a relação entre as áreas cobertas edificadas com vedação lateral e as áreas totais dos terrenos necessárias para os diferentes canteiros-tipo desenvolvidos para construção ou restauração rodoviária.

Tabela 20 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de obras de construção ou restauração rodoviária

Construção e restauração rodoviária	Porte de obra		
	Pequeno	Médio	Grande
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos	33,33%	40,00%	45,00%

Destaca-se que a relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos é derivada dos projetos-tipo, em conformidade com as premissas de circulação previamente descritas pela subseção 2.4.1.

Para a definição da área descoberta, por fim, aplica-se a diferença entre a área total do terreno e a área coberta, conforme a Equação 9.

$$AD = AT - AC \quad (9)$$

onde:

AD é a área descoberta (m^2);

AT é a área total do terreno (m^2);

AC é a área coberta (m^2).

Toda a metodologia utilizada para calcular os custos referenciais do canteiro de obras foi desenvolvida respeitando as relações estabelecidas entre as áreas edificadas com vedação lateral e as áreas totais dos terrenos, conforme proposto nos canteiros-tipo.

Durante a elaboração de um projeto específico, caso seja identificada a necessidade de propor uma área total de terreno superior àquela estabelecida na Tabela 20, é essencial que os espaços adicionais não sejam incorporados no cálculo dos custos referentes às áreas descobertas do canteiro. O descumprimento dessa consideração pode levar a distorções nos orçamentos de referência dos canteiros de obras.

3.1.2.1.2 Conservação rodoviária

O canteiro-tipo de conservação rodoviária é projetado com o objetivo de atender a um empreendimento específico, abrangendo uma extensão de 100 km de pista simples, equivalente a 200 km de faixas de rolamento.

De acordo com as observações de campo e de mercado, os canteiros-tipo destinados a obras de conservação rodoviária são compostos por contêineres, com custos de referência definidos em função da vida útil desse material.

A Tabela 21 detalha as instalações e as áreas de referência dos canteiros-tipo de obras de conservação rodoviária.

Tabela 21 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de obras de conservação rodoviária

Instalações	Quantidade	Contêiner	Descrição	Área (m²)
Escritório e seção técnica	1	M0066	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU)	29,74
Local para refeição e cozinha	1	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	59,44
	1	M0058	Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	
Alojamentos	3	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	44,58
Instalação sanitária e vestiário	1	M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	14,86
Residências	1	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	14,86
Ambulatório	1	M0066	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,19 m (2 TEU)	29,74
Almoxarifado	1	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	29,72
Depósito de cimento	1	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	29,72
Oficina	2	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	44,58
	1	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	
Guarita	1	M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)	7,44

O canteiro-tipo é definido para atender a um lote de 200 km de faixa. Para projetos com extensão superior, deve-se aplicar o coeficiente de proporcionalidade no cálculo dos custos das instalações referenciais, estabelecido pela Equação 10.

$$C_P = 1 + \frac{km_P - km_R}{km_R} \quad (10)$$

onde:

C_P é o coeficiente de proporcionalidade;

km_P é a extensão de faixas de rolamento prevista em projeto (km);

km_R é a extensão de faixas de rolamento de referência (200 km).

As terceiras faixas na rodovia podem ser adicionadas à extensão do segmento, de acordo com sua ocorrência e relevância, a critério do profissional responsável pelo plano de trabalho ou anteprojeto.

A Tabela 22 exibe a relação entre as áreas cobertas e totais dos terrenos requeridas para a instalação do canteiro-tipo de obras de conservação rodoviária. A Equação 8 é aplicada para a definição da área total do terreno e a Equação 9 para o cálculo da área descoberta.

Tabela 22 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de obras de conservação rodoviária

Conservação rodoviária	Porte de obra
	Único
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos	50,00%

A relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos é derivada dos projetos-tipo, em conformidade com as premissas de circulação previamente descritas pela subseção 2.4.1.

3.1.2.2 Obras de arte especiais

As instalações necessárias para a implantação dos canteiros-tipo em projetos de construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais são definidas de acordo com o porte do empreendimento.

A Tabela 23 apresenta as instalações e as áreas de referência dos canteiros-tipo das obras de arte especiais.

Tabela 23 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de obras de arte especiais

Instalações	Unidade	Porte de obra		
		Pequeno	Médio	Grande
Almoxarifado	m^2	89,89	125,76	152,66
Depósito de cimento	m^2	172,38	245,36	344,76
Oficina	m^2	18,10	98,98	179,41
Topografia	m^2	14,86[1]	40,63	62,99
Guarita	m^2	6,10	6,10	9,11
Nota 1: Previsão de utilização de contêineres				

A Tabela 24 apresenta a relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos necessárias para os serviços de construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais e seus canteiros-tipo. A Equação 8 é aplicada para a definição da área total do terreno e a Equação 9 para o cálculo da área descoberta.

Tabela 24 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de obras de arte especiais

Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais	Porte de obra		
	Pequeno	Médio	Grande
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos	35,00%	35,00%	35,00%

A relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos é derivada dos projetos-tipo, em conformidade com as premissas de circulação previamente descritas pela subseção 2.4.1.

3.1.2.3 Obras ferroviárias

Os canteiros-tipo para obras de construção ferroviária são definidos conforme o porte das obras, utilizando vagões fechados e contêineres para acomodação de todas as instalações de apoio e administração.

A Tabela 25 apresenta as dimensões e capacidades dos tipos de vagões previstos para os canteiros.

Tabela 25 - Vagões utilizados no dimensionamento dos canteiros-tipo de obras ferroviárias

Tipos de vagões	Altura (m)	Largura (m)	Comprimento (m)	Área útil (m^2)	Volume útil (m^3)
Vagão fechado (bitola larga)	3,00	2,60	14,90	40,00	-
Vagão tanque (bitola larga)	2,30	1,20	9,20	-	32,20
Vagão gôndola (bitola larga)	0,80	2,40	12,00	30,00	-

A Tabela 26 apresenta as instalações em vagões utilizadas como referência para a elaboração dos projetos dos canteiros-tipo com essa abordagem.

Tabela 26 – Instalações em vagões de referência utilizadas nos canteiros-tipo de obras ferroviárias

Instalações	Unidade	Porte de obra		
		Pequeno	Médio	Grande
Escritórios em vagões fechados	un	1	2	3
Seção técnica em vagões fechados	un	1	2	3
Almoxarifado em vagões fechados	un	1	2	3
Local para refeição e cozinha em vagões fechados	un	2	3	4
Alojamentos em vagões fechados	un	3	4	5
Instalações sanitárias e vestiário em vagões fechados	un	2	3	4
Oficinas em vagões fechados	un	2	3	4
Ambulatório em vagões fechados	un	1	2	3
Área de recreação em vagão fechado	un	1	2	3
Armazenamento de combustível em vagão tanque (32,20 m^3)	un	1	1	1
Central de ar comprimido em vagão gôndola	un	1	1	1
Contentores para água potável em vagão gôndola (30.000 l)	un	1	1	1
Total	un	17	26	35

Quanto as demais instalações empregadas no canteiro-tipo, a Tabela 27 apresenta o detalhamento dos quantitativos.

Tabela 27 – Demais instalações de referência dos canteiros-tipo de obras ferroviárias

Instalações	Unidade	Porte de obra		
		Pequeno	Médio	Grande
Sistema separador de água e óleo	un	1	1	1
Guarita em contêiner	un	1	1	1
AMV 1:14 - TR 57	un	1	1	1
Grade de trilhos TR 57	km	0,25	0,40	0,55
Estacionamento para veículos leves	m^2	80,00	150,00	200,00
Comprimento do desvio	m	250,00	400,00	550,00

Apesar da metodologia considerar vagões e contêineres, tidos como canteiros móveis, é possível a utilização de canteiros fixos em projetos ferroviários, conforme os modelos desenvolvidos para obras de construção e restauração rodoviária. Nessas condições, deve-se realizar eventuais ajustes, principalmente nas instalações industriais, de forma a adaptar o canteiro à natureza dos serviços ferroviários.

3.1.2.4 Obras hidroviárias

Considerando os aspectos geográficos, econômicos e logísticos, os canteiros destinados ao suporte de serviços de dragagem, derrocagem e construção de molhes em hidrovias são concebidos de forma móvel, utilizando contêineres ou barcos-hotéis.

A abordagem justifica-se pelas características singulares inerentes a cada obra desse tipo, o que dificulta a padronização de um canteiro-tipo. Os detalhes específicos dessas instalações, consequentemente, devem ser tratados durante a fase de elaboração do projeto.

3.1.2.5 Obras de intervenções pontuais

Em relação à definição do canteiro de obras referencial para as intervenções pontuais, o orçamentista tem a liberdade de adaptar o canteiro-tipo às características específicas do projeto, o que inclui a flexibilidade para remover módulos, adicionar novos contêineres ou combinar diferentes espaços.

As instalações, as capacidades de acomodação, as áreas referenciais e os respectivos contêineres previstos para cada tipo de acomodação do canteiro estão dispostos na Tabela 28.

Tabela 28 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de intervenções pontuais

Instalações	Capacidade de acomodação	Área de referência (m²)	Contêiner	Descrição
Escritório	2 pessoas	14,86 m²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Seção técnica	3 pessoas	14,86 m² - Empilhado	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Seção técnica + escritório	4 pessoas	7,43 m² + 7,43 m²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Almoxarifado + depósito de cimento	1 pessoa + 120 sacos	7,43 m² + 7,43 m²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Almoxarifado	1 pessoa	14,86 m²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Depósito de cimento	240 sacos	14,86 m²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Local para refeição	48 pessoas	29,72 m²	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)
Cozinha	1 pessoa	29,72 m²	M0058	Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)

Tabela 28 - Instalações e áreas de referência dos canteiros-tipo de intervenções pontuais **(conclusão)**

Instalações	Capacidade de acomodação	Área de referência (m²)	Contêiner	Descrição
Alojamento	6 pessoas	14,86 m²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Instalações sanitárias e vestiário	20 pessoas	14,86 m²	M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Oficina	3 pessoas	14,86 m²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Ambulatório	2 pessoas	14,86 m²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Guarita	1 pessoa	7,44 m²	M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)
Residências	3 pessoas	14,86 m²	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Laboratório	3 pessoas	14,86 m²	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)

Com relação aos critérios de ocupação, para determinar a quantidade de contêineres necessários, as intervenções pontuais seguem as mesmas definições descritas na subseção 3.1.1, com exceção do escritório e da seção técnica, os quais consideram a parcela vinculada no somatório da mão de obra.

Em resumo, os critérios de ocupação estão listados a seguir:

- escritório e seção técnica: somatório das parcelas fixa e vinculada da administração local;
- instalações sanitárias e vestiário: somatório da mão de obra ordinária e da parcela variável da administração local no mês de pico;
- local para refeição e cozinha: 50% de todos os profissionais envolvidos no empreendimento;
- alojamento: 50% de todos os profissionais da mão de obra ordinária e da parcela variável da administração local no mês de pico;
- residências: somatório da parcela fixa e vinculada da administração local;
- ambulatório: todos os profissionais envolvidos no empreendimento;
- depósito de cimento: definido em função da previsão de utilização de sacos de cimento na obra e da classificação do porte da obra;
- almoxarifado: definido em função da previsão de utilização de insumos na obra e da classificação do porte da obra;

- oficina: definida em função da manutenção dos veículos e equipamentos da obra;
- guarita: definida em função dos porteiros e vigias fixos do canteiro de obras.

É importante ressaltar que é possível compartilhar espaços em algumas instalações, como a potencial divisão entre o escritório e a seção técnica, assim como entre o almoxarifado e o depósito de cimento. Essa disposição fica a critério do orçamentista, permitindo a adaptação para a configuração mais adequada para o projeto, conforme ilustrado nas Figuras 27, 28, 29, 30, 31 e 32

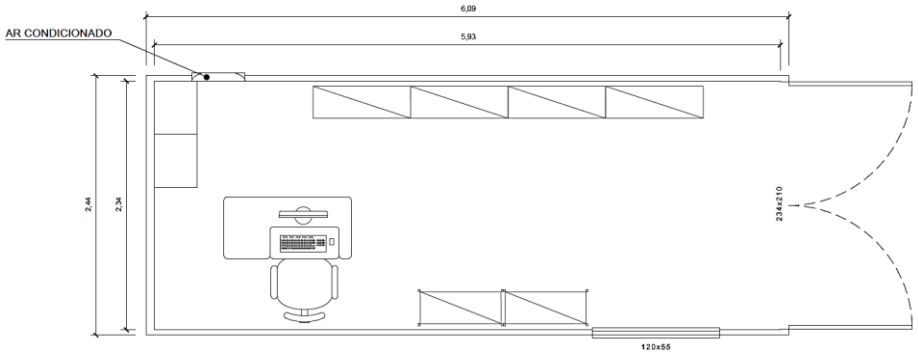


Figura 27 - Contêiner de 1 TEU para o almoxarifado

Fonte: FGV IBRE

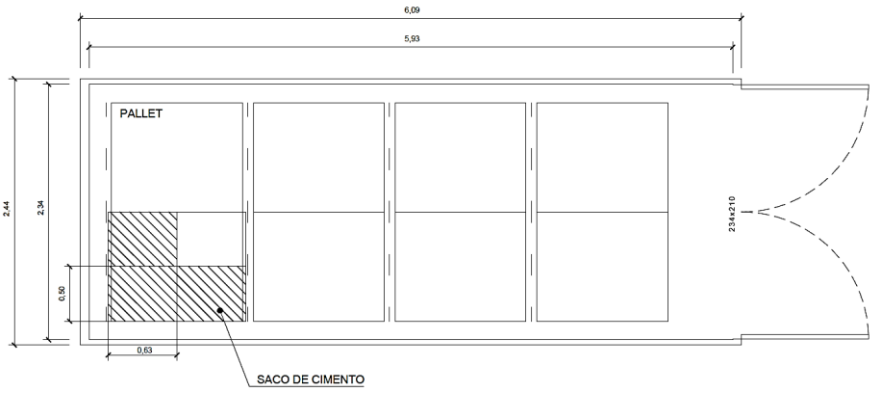


Figura 28 - Contêiner de 1 TEU para o depósito de cimento

Fonte: FGV IBRE

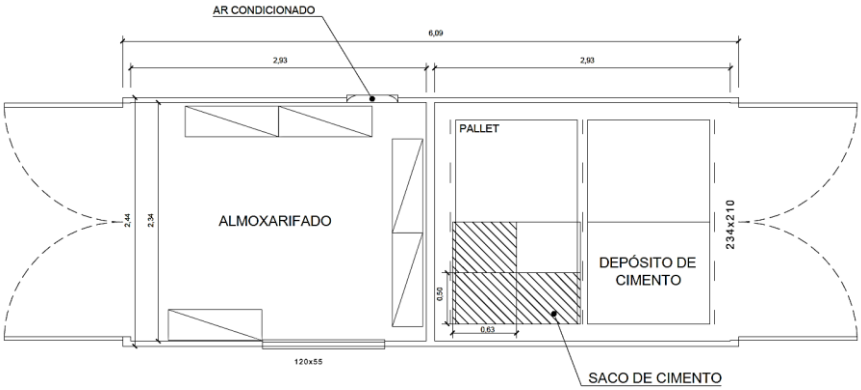


Figura 29 - Contêiner para almoxarifado e depósito de cimento

Fonte: FGV IBRE

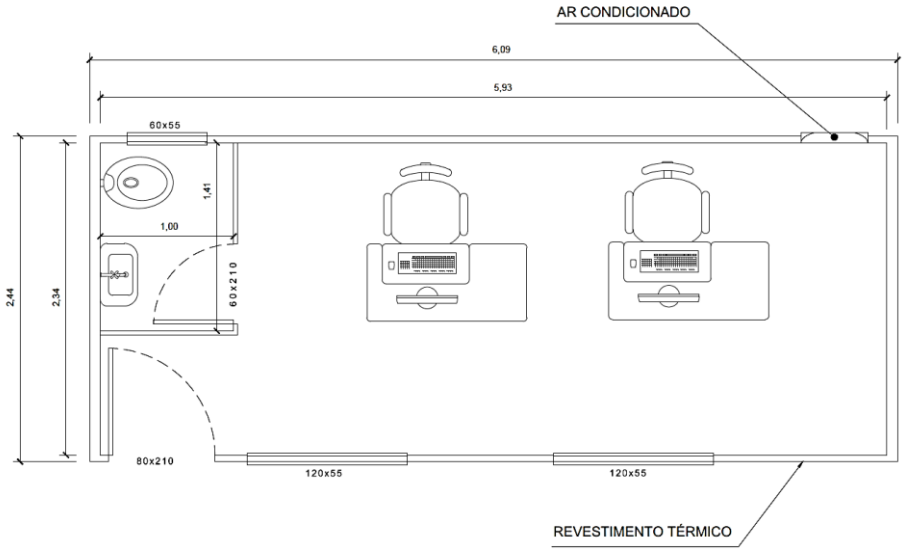


Figura 30 - Contêiner de 1 TEU para escritório

Fonte: FGV IBRE

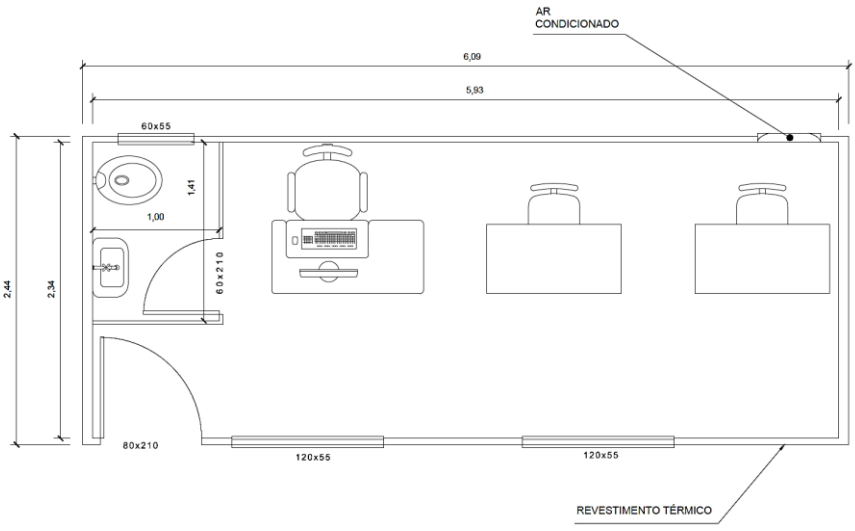


Figura 31 - Contêiner de 1 TEU para seção técnica

Fonte: FGV IBRE

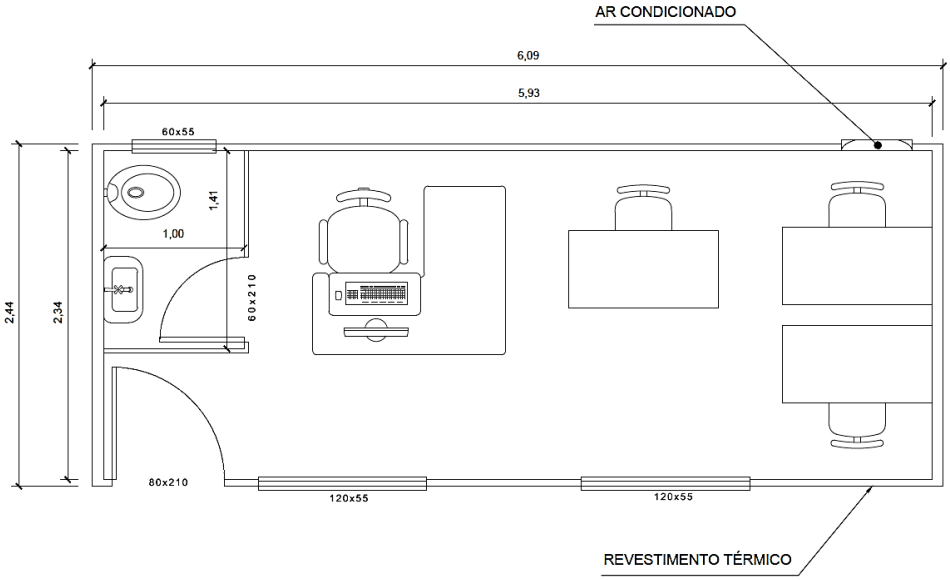


Figura 32 - Contêiner de 1 TEU para seção técnica e escritório

Fonte: FGV IBRE

Este volume do manual de custos apresenta três módulos demonstrativos de alocação das instalações. Cada um desses módulos contém a quantidade de contêineres necessários para atender às instalações mínimas de um canteiro de obras fictício.

Apesar disso, considerando a relevância da atuação do orçamentista, é importante salientar que os exemplos apresentados possuem natureza exclusivamente demonstrativa.

A Tabela 29 apresenta a caracterização dos módulos, suas áreas totais e a área ocupada pelos contêineres. Qualquer um dos três módulos pode ser classificado tanto para obras restritas quanto contínuas.

Tabela 29 - Caracterização dos módulos exemplificativos de canteiro-tipo para intervenções pontuais

Módulo	Área total (m^2)	Área dos contêineres (m^2)	Características
1	586,86	126,32	Instalações mínimas obrigatórias e ausência de alojamento; Obras próximas a centros urbanos.
2	692,28	185,76	Instalações do Módulo 1 com adição de residência, alojamento, seção técnica e laboratório; Obras distantes de centros urbanos sem possibilidade de mobilização diária da equipe técnica.

Tabela 29 (conclusão)

Módulo	Área total (m^2)	Área dos contêineres (m^2)	Características
3	825,87	215,48	Instalações do Módulo 2 com adição de oficina e posto de combustível; Obras distantes de centros urbanos sem possibilidade de mobilização diária da equipe técnica.

A decisão de implantar alojamentos e residências em canteiros de obras está condicionada à proximidade dos centros urbanos e à disponibilidade de imóveis adequados para acomodar a mão de obra mobilizada de outras localidades. Nesse contexto, a inclusão dessa instalação no canteiro de intervenção pontual é de responsabilidade do orçamentista e deve estar alinhada com os critérios mencionados.

A Tabela 30 detalha as instalações planejadas por módulo e os quantitativos de contêineres correspondentes.

Tabela 30 - Instalações por módulo do canteiro de intervenções pontuais

Instalações	Contêineres	Descrição	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3
Escritório	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1	1	1
Seção técnica	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	-	1	1
Almoxarifado + depósito de cimento	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1	1	-
Almoxarifado	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	-	-	1
Depósito de cimento	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	-	-	1
Local para refeição	M0058	Contêiner com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	1	1	1
Cozinha	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	1	1	1
Alojamento	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	-	1	1
Residência	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	-	1	1
Instalações sanitárias e vestiário	M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1	1	1
Oficina	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	-	-	1
Ambulatório	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	1	1	1

Tabela 30 - Instalações por módulo do canteiro de intervenções pontuais **(conclusão)**

Instalações	Contêineres	Descrição	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3
Guarita	M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)	1	1	1
Laboratório	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	-	1	1
Área de recreação	-	-	1	1	1
Posto de combustível móvel	-	-	-	-	1
Garagem	-	-	4	4	4

Por fim, a Tabela 31 apresenta a relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos necessárias para a instalação dos canteiros-tipo das intervenções pontuais. Aplica-se a Equação 8 para a definição da área total do terreno e a Equação 9 para o cálculo da área descoberta.

Tabela 31 - Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos nos canteiros-tipo de intervenções pontuais

Intervenções pontuais	Porte único
Relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos	23,40%

A relação entre as áreas cobertas edificadas e as áreas totais dos terrenos é derivada dos projetos-tipo, em conformidade com as premissas de circulação previamente descritas pela subseção 2.4.1.

3.2 Fatores de equivalência de áreas e ajustes

De forma a calibrar o modelo estabelecido, atenuando possíveis distorções, e ajustar a remuneração de elementos essenciais aos canteiros-tipo, estabeleceram-se os seguintes fatores de equivalência de área e fatores de ajuste, os quais são aplicados nas equações finais de custos do canteiro.

- Fator de Equivalência de Áreas Cobertas (FEAC);
- Fator de Equivalência de Áreas Descobertas (FEAD);
- Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT);
- Fator de Ajuste do Padrão de Construção (k_1);
- Fator de Ajuste do Mobiliário e Aparelhagem (k_2);
- Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k_3).

Esses fatores foram calculados por meio da elaboração de orçamentos referenciais que consideram todos os serviços associados à construção das instalações e estruturas do canteiro, de acordo com a metodologia do SICRO.

A partir desses orçamentos, foi possível realizar um estudo comparativo entre os custos desenvolvidos e os valores nacionais de construção por metro quadrado, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no âmbito do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Os fatores determinantes, como o Fator de Ajuste do Padrão de Construção (k_1), o Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k_3) e os Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas, Descobertas e Totais (FEAC, FEAD e FEAT, respectivamente) foram estabelecidos para diferentes estruturas e materiais dos canteiros-tipo. O Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k_2), por sua vez, está associado aos custos referentes ao mobiliário e equipamentos essenciais para os laboratórios dos canteiros-tipo.

A Tabela 32 resume as combinações de canteiros-tipo e os padrões de construção utilizados na elaboração dos orçamentos de calibração, resultando na definição subsequente dos fatores de ajuste e de equivalência de áreas.

Tabela 32 - Combinações utilizadas para cálculo dos fatores de ajuste dos canteiros-tipo

Natureza e porte de obra	Padrão de construção	
Construção ou restauração rodoviária de pequeno porte	Provisório	Permanente
Construção ou restauração rodoviária de médio porte	Provisório	Permanente
Construção ou restauração rodoviária de grande porte	Provisório	Permanente
Conservação rodoviária	Contêineres	
Intervenções pontuais	Contêineres	
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte	Provisório + Contêineres	Permanente + Contêineres
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio porte	Provisório	Permanente
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de grande porte	Provisório	Permanente

Os custos associados às instalações hidráulicas, hidrossanitárias, pluviais, elétricas e telefônicas de todas as edificações foram incorporados aos orçamentos dos canteiros-tipo.

As subseções a seguir detalham as características relacionadas aos fatores desenvolvidos.

3.2.1 Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas (FEAC)

Os orçamentos foram elaborados em função dos serviços descritos no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - Tomo 2 - 2ª Edição*, utilizando as composições de custos do SICRO nos padrões provisório e permanente, e possibilitaram a avaliação da variação dos custos por metro quadrado em diversas instalações cobertas e com vedação lateral, em comparação com o Custo Nacional da Construção por metro quadrado – CMCC do SINAPI.

Essa relação específica de custos é designada como Fator de Equivalência de Áreas Cobertas (FEAC), sendo definida individualmente para cada instalação com cobertura e vedação lateral. A Tabela 33 apresenta os fatores para as diferentes instalações cobertas dos canteiros de obras.

Tabela 33 - Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas das instalações dos canteiros-tipo

Instalações cobertas	FEAC
Escritório e seção técnica	70,00%
Alojamentos	70,00%
Residências	70,00%
Local para refeição e cozinha	70,00%
Instalações sanitárias e vestiário	70,00%
Guarita	70,00%
Ambulatório	60,00%
Topografia	60,00%
Laboratórios	60,00%
Almoxarifado	50,00%
Depósito de cimento	50,00%
Oficina	50,00%
Área de recreação	50,00%

Para o cálculo dos custos das áreas cobertas do canteiro, utiliza-se o somatório das áreas cobertas multiplicadas pelo respectivo FEAC, conforme a Equação 11:

$$\sum_{i=1}^{n} AC_i \times FEAC_i \qquad (11)$$

onde:

AC é a área coberta (m^2);

FEAC é o Fator de Equivalência de Áreas Cobertas.

No caso das intervenções pontuais e conservação rodoviária, a área coberta é determinada pela soma das áreas dos contêineres. Portanto, as áreas cobertas compostas exclusivamente por contêineres não estão sujeitas à aplicação do FEAC.

3.2.2 Fatores de Equivalência de Áreas Descobertas (FEAD)

Definidos os fatores de equivalência de áreas para as instalações cobertas e com vedação lateral, é essencial estimar os custos relativos à preparação dos terrenos e à construção das estruturas descobertas e sem vedação lateral. Esses custos são associados aos Fatores de Equivalência de Áreas Descobertas (FEAD).

Esses fatores estão relacionados à construção de estruturas como pátios de manobra, estacionamentos diversos, centrais de armação, pátios de fabricação de elementos pré-moldados, pátios de aduelas, rampas de lavagem, postos de combustíveis, entre outros. Embora as centrais de armação e carpintaria geralmente disponham de uma área coberta reduzida, os custos associados a essas instalações não se mostram significativos no total de despesas, dado que a área descoberta é extensa.

Com base nos projetos-tipo elaborados, foram estimados os custos relacionados aos seguintes serviços:

- limpeza da camada vegetal do terreno;
- locação da obra;
- execução de sub-base ou base;
- lançamento de lastro de brita;
- execução de meio-fio de concreto;
- instalação de cercas;
- plantio de mudas arbustivas;
- central de armaduras;
- carpintaria;
- placa de obra;
- estacionamentos;
- rampa de lavagem;

- sistema de separação de água e óleo;
- posto de combustível.

Os resultados dos estudos comparativos indicaram uma taxa de FEAD de 5,00%, em relação ao custo nacional da construção por metro quadrado do SINAPI, para considerar os custos relacionados a todos esses serviços nos canteiros de obras.

3.2.3 Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT)

No caso de previsão de utilização exclusiva de contêineres, como nas obras de conservação rodoviária, deve-se utilizar um Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT) de 3,00%, em relação ao custo nacional da construção por metro quadrado do SINAPI. Já para as intervenções pontuais, as quais também utilizam apenas contêineres, o FEAT é de 1,00%.

3.2.4 Fator de Ajuste do Padrão de Construção (k_1)

O detalhamento dos orçamentos dos canteiros fixos permitiu identificar variações de custos relacionadas aos distintos padrões construtivos, soluções de engenharia, instalações e materiais utilizados.

A Tabela 34 apresenta os fatores de ajuste do padrão de construção (k_1) usados para adequar orçamentos aos padrões de construção definidos pela classificação dos canteiros fixos montados *in loco*.

Tabela 34 - Fatores de Ajuste do Padrão de Construção

Fator de Ajuste do Padrão de Construção	Padrão de construção	
	Provisório	Permanente
Fator k_1	0,80	1,00

Os custos vinculados à desmontagem das estruturas provisórias, demolição de dispositivos e reconformação ambiental das áreas são contemplados exclusivamente nos orçamentos de referência dos canteiros-tipo de padrão provisório.

Por se basearem em contêineres, os canteiros-tipo de conservação rodoviária, intervenções pontuais e de algumas instalações industriais não estão sujeitos à aplicação do Fator de Ajuste do Padrão de Construção.

3.2.5 Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k_2)

Os custos associados ao mobiliário e equipamentos dos laboratórios podem ser determinados mediante o detalhamento dos dispositivos e a realização de cotação local de preços, ou podem ser estimados em função do Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k_2), definido por natureza e porte das obras, conforme valores apresentados na Tabela 35.

Tabela 35 - Fatores de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem das instalações dos canteiros-tipo

Natureza e porte de obra	Fator k_2
Construção e restauração rodoviária de pequeno ou médio porte	1,05
Construção e restauração rodoviária de grande porte	1,04
Conservação rodoviária	1,11
Construção ferroviária	1,05
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de pequeno porte	1,06
Construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais de médio ou grande porte	1,04
Intervenções pontuais	1,13

3.2.6 Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k_3)

O detalhamento dos orçamentos dos canteiros fixos permitiu identificar as variações de custos associadas ao aumento da distância de transporte entre o canteiro de obras e os centros fornecedores dos insumos necessários para sua instalação. Na elaboração dos orçamentos de calibração, considerou-se a diferenciação das condições do pavimento, incluindo leito natural, revestimento primário e rodovia pavimentada.

Durante a elaboração do projeto, deve ser identificada a localidade com condições mínimas de atender às necessidades de insumos para instalação dos canteiros. Caso essa distância seja inferior a 50 km, parâmetro também adotado como referência mínima para a mobilização dos equipamentos e pessoal, o valor adotado precisa ser justificado tecnicamente.

A Tabela 36 apresenta as equações para determinação do Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k_3), em função da variação da distância do canteiro aos centros fornecedores (DT) e das diferenças de condição do pavimento.

Tabela 36 - Fatores de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores

Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores	Condição do pavimento		
	Leito natural	Revestimento primário	Rodovia pavimentada
Fator k_3	1 + 0,0014 x DT	1 + 0,0009 x DT	1 + 0,0008 x DT
Nota: DT em quilômetros.			

Obras de conservação rodoviária e intervenções pontuais utilizam contêineres cujos custos de transporte são pagos na parcela de mobilização. Por esse motivo, o Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k_3) não deve ser considerado no orçamento final dos canteiros para obras dessas naturezas.

3.2.7 Fator de Ajuste do Canteiro Itinerante (k_{CI})

Os custos associados aos canteiros itinerantes são estimados em função do Fator de Ajuste do Canteiro Itinerante (k_{CI}), cujo valor é igual a 0,35. Esse fator contempla tanto o custo dos elementos que compõem o canteiro itinerante de referência quanto os custos de mobilização decorrentes do deslocamento desses elementos entre as diferentes frentes de serviço.

3.3 Canteiro itinerante

Os canteiros itinerantes são estruturas provisórias compostos por insumos necessários para oferecer suporte logístico à execução de obras lineares. Têm como finalidade proporcionar abrigo, instalações sanitárias e espaço adequado para refeição dos trabalhadores nas frentes de serviço. A Tabela 37 apresenta os dispositivos e as respectivas quantidades que compõem o canteiro itinerante.

Tabela 37 - Dispositivos que compõem o canteiro itinerante

Descrição dos dispositivos	Quantidade (un)
Garrafa térmica - capacidade de 5 l	1,00
Garrafa térmica tipo botijão - capacidade de 12 l	2,00
Tenda sanfonada em PVC reforçado com poliéster - C = 3,00 m e L = 3,00 m	1,00
Mesa em madeira com 2 bancos fixos para 6 pessoas - C = 1,60 m, L = 0,80 m e H = 0,80 m	2,00
Lavatório portátil com reservatório de água - capacidade de 100 l	1,00
Banheiro químico com capacidade de 200 litros - C = 1,20 m, L = 1,12 m e H = 2,25 m - inclusive 4 manutenções mensais	1,00

A quantidade de frentes de serviço influencia diretamente o custo total, uma vez que o número de canteiros necessários varia conforme a natureza das atividades executadas, o planejamento da obra e a distância entre os pontos de trabalho e o canteiro principal.

3.4 Instalações industriais

Considerando as particularidades das instalações industriais, foram desenvolvidos canteiros-tipo para as diferentes estruturas. De forma geral, foram previstos contêineres e barracões em tábua de pinho para os canteiros-tipo dessas instalações. Entretanto, em função do porte e das suas características específicas, foram diferenciados os padrões construtivos (provisório e permanente) para as instalações da central de concreto de 150 m^3/h e da usina de asfalto de 120 t/h.

A Tabela 38 apresenta as áreas de referência utilizadas na elaboração dos projetos dos canteiros-tipo para as seguintes instalações industriais:

- instalação industrial tipo I: central de concreto - 30 m^3/h;
- instalação industrial tipo II: central de concreto - 40 m^3/h;
- instalação industrial tipo III: central de concreto - 150 m^3/h;
- instalação industrial tipo IV: central de britagem - 80 m^3/h;
- instalação industrial tipo V: usina misturadora de solos - 300 t/h;
- instalação industrial tipo VI: usina de pré-misturado a frio - 60 t/h;
- instalação industrial tipo VII: usina de asfalto a quente - 120 t/h.

Tabela 38 - Áreas de referência para os canteiros-tipo das instalações industriais

Instalações	Unidade	Instalações industriais						
		I	II	III	IV	V	VI	VII
Escritório	m^2	-	-	9,11	-	-	-	9,11
Escritório e vestiário	m^2	-	-	-	14,86[1]	-	-	-
Laboratório	m^2	14,86[1]	14,86[1]	94,36	-	14,86[1]	14,86[1]	94,36
Almoxarifado	m^2	-	-	41,68	-	-	-	41,68
Local para refeição e vestiário	m^2	14,86[1]	14,86[1]	69,38	-	14,86[1]	14,86[1]	69,38
Guarita	m^2	7,44[1]	7,44[1]	7,44[1]	-	7,44[1]	7,44[1]	7,44[1]
Oficina	m^2	-	-	18,10	-	-	-	18,10
Depósito de cimento	m^2	89,16[1]	-	-	-	-	-	-
Área das instalações cobertas	m^2	126,32	37,16	240,07	14,86	37,16	37,16	240,07
Área total do terreno	m^2	3.200,00	3.000,00	6.598,40	4.260,00	5.610,00	2.940,00	6.592,00
Nota 1: Previsão de utilização de contêineres								

A Tabela 39 detalha os contêineres previstos para utilização nas instalações industriais.

Tabela 39 - Contêiners utilizados nas instalações industriais

Instalações	Contêineres	Descrição
Escritório e vestiário	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Laboratório	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Local para refeição e vestiário	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)
Guarita	M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)
Depósito de cimento	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)

Para determinar os custos de referência das edificações cobertas e com vedação lateral das instalações industriais, aplica-se o Fator de Equivalência de Áreas Cobertas (FEAC), conforme dados da Tabela 33, e o Fator de Ajuste do Padrão de Construção (k_1), segundo valores da Tabela 34.

No entanto, para definir custos relacionados à preparação dos terrenos e à construção das estruturas descobertas nas instalações industriais, a simples aplicação dos fatores de equivalência de áreas descobertas ou totais, conforme apresentado na subseção 3.2.1, não conduziu a valores aderentes que permitissem a utilização do Custo Médio Nacional da Construção por metro quadrado (CMCC) do SINAPI como referência.

Dessa forma, estabeleceu-se que os custos de referência das áreas descobertas das instalações industriais devem ser obtidos de acordo com as composições de custos dos serviços que envolvem a preparação do terreno, abrangendo as seguintes atividades:

- limpeza mecanizada da camada vegetal;
- expurgo de jazida, com espessura da camada igual a 25 cm;
- regularização do subleito;
- reforço do subleito, com espessura da camada igual a 20 cm;
- lastro de brita, com espessura de 3 cm;
- cerca de arame farpado com mourões de madeira.

Além disso, as composições de custos preveem, quando necessário, a montagem e desmontagem das centrais e usinas, incluindo a construção das bases de concreto, das rampas de acesso ao abastecimento dos silos de agregados, dos depósitos de agregados, dos diques e bacias de contenção, assim como a demolição das estruturas construídas após a conclusão da obra.

Desse modo, o SICRO disponibiliza as composições de custos apresentadas na Tabela 40 para as instalações industriais de referência, elaboradas com base nos projetos básicos apresentados no Tomo I deste volume do manual de custos.

Tabela 40 - Composições de custos das instalações industriais

Código SICRO	Descrição dos serviços	Unidade
0903804	Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h	un
0903805	Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h	un
0903806	Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h	un
0903807	Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h	un
0903808	Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h	un
0903809	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	un
0903810	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	un

As premissas estabelecidas para as bases de concreto das instalações industriais foram fundamentadas nas cargas estimadas para cada instalação, considerando o uso de concreto com resistência característica à compressão de 20 MPa, cobrimento de 3 cm e armação em aço CA-50.

O modelo de cálculo aplicado para estimar as dimensões em planta e a altura das bases foi o método das placas, considerando uma aplicação de tensão constante no solo. Foram utilizados chumbadores confeccionados em barras de aço CA-25, com comprimento de ancoragem calculado de acordo com os requisitos da NBR 6118 (ABNT, 2023). Os chumbadores da usina de asfalto a quente diferem-se dos demais por serem do tipo expansão controlada por torque.

Para as rampas de acesso ao abastecimento dos silos de agregados, foram projetados muros estruturados em pórtico de concreto armado, reforçados com contrafortes, sendo o preenchimento dos vãos realizado com alvenaria de blocos de concreto com função estrutural. O modelo de cálculo aplicado foi a teoria das placas, considerando os esforços de empuxo e as reações provenientes da interação solo-estrutura. O dimensionamento da estrutura foi realizado seguindo as prescrições da NBR 6118 (ABNT, 2023), e a verificação da estabilidade do muro atendeu aos requisitos estabelecidos na NBR 11682 (ABNT, 2009).

Além disso, embora as composições de custos de algumas instalações industriais incluam os custos de construção de postos de gasolina, sistemas separadores de água e óleo, rampas de lavagem e depósitos de óleo enterrados para a oficina, a necessidade de tais elementos deve ser avaliada pelo orçamentista. Dessa forma, é viável suprimir instalações e otimizar as áreas de referência de escritórios, laboratórios, refeitórios, vestiários, almoxarifados, oficinas e guaritas.

Outro aspecto relevante da metodologia diz respeito aos custos associados ao transporte de materiais da jazida. No contexto específico das instalações industriais, especialmente no que se refere à execução do reforço do subleito, a disponibilidade de materiais considerados comuns e de fácil obtenção levou à exclusão dos custos de transporte desses insumos. Tais custos são considerados apenas durante a fase de elaboração do projeto, quando são conhecidas as condições locais de obtenção dos materiais, permitindo a avaliação e eventual inclusão das despesas associadas aos momentos de transporte.

Para as demais instalações industriais expostas neste volume do manual de custos, adotam-se as premissas e os demais detalhamentos descritos nas subseções a seguir.

3.4.1 Fábrica de dormentes de concreto protendido monobloco

Esta seção trata da instalação industrial destinada à fabricação de dormentes de concreto protendido monobloco, apresentando as premissas básicas de dimensionamento, os detalhes gerais e o *layout* elaborado.

3.4.1.1 Premissas de dimensionamento

Dentre as premissas de dimensionamento, foram consideradas as seguintes definições:

- os parâmetros utilizados no dimensionamento da fábrica de dormentes de concreto protendido foram obtidos por meio de estudos e adaptações relativas aos dados coletados em visitas técnicas;
- considerou-se o sistema de produção *long-line*, impactando nas características de produção dos dormentes, da pista de rolagem das máquinas e do condicionamento de jogos de fôrmas;
- para bitola larga e mista definiu-se uma produção de 640 dormentes por dia em um único turno, a serem executados em 4 pistas, com 40 fôrmas de 4 cavidades. Para a bitola métrica, tem-se a produção de 896 dormentes por dia em um único turno, a serem executados em 4 pistas, com 56 fôrmas de 4 cavidades;
- a área coberta necessária para a instalação da fábrica de dormentes de concreto foi definida em 2.796,91 m² (16,91 m x 165,40 m);
- a estocagem foi prevista para ser realizada em pilhas de 80 dormentes (8 x 10), com necessidade de área de 7,00 m² por pilha. Conjuntos de 4 pilhas separadas por 60 cm devem ser dispostas em duas linhas paralelas e separadas por via de circulação com 6 m de largura. Considerando um período de 28 dias de estoque, é necessária uma área de estoque mínima de 195,20 m x 17,20 m, ou seja, 3.357,44 m²;
- a central de concreto exclusiva para a produção dos dormentes foi inserida;
- a área total da fábrica de dormentes foi definida em 76,00 m x 233 m = 17.708,00 m².

O SICRO contempla a composição de custos para o serviço de instalação da fábrica, apresentada na Tabela 41. Essa inclui a preparação da área destinada à construção da fábrica, a montagem e desmontagem das instalações e da central de concreto específica para as atividades.

Tabela 41 - Composição de custos referente à instalação da fábrica de dormentes

Código SICRO	Descrição	Unidade
0916319	Instalação da fábrica de dormentes de concreto monobloco protendido	un

Destaca-se que as fundações do galpão da fábrica de dormentes foram contempladas por meio de composição de custos auxiliar. Por ser uma solução básica, devem ser realizadas as devidas adaptações para atender às especificidades do solo local.

3.4.1.2 Detalhamento da instalação

O projeto proposto para fábrica de dormentes de concreto protendido foi elaborado conforme as áreas das instalações definidas pela Tabela 42.

Tabela 42 - Instalações e áreas de referência da fábrica de dormentes de concreto

Instalações	**Área** (m^2)
Galpão estrutura metálica	2.796,91
Base silos de cimento	28,88
Base silos de aditivo	10,50
Base dosador e esteira	48,20
Rampa de acesso ao dosador de agregados	135,43
Escritório administrativo	77,86
Almoxarifado	42,08
Local para refeição	58,87
Cozinha	28,14
Oficina mecânica	18,12
Oficina elétrica	18,12
Vaga da oficina	36,23
Depósito de óleo	15,42
Guarita	7,44
Laboratório	94,36
Estoque de acetileno e oxigênio	13,14
Ambulatório	62,91
Instalações sanitárias e vestiário	86,64
Tanque de Lavagem	67,94

Para definir as áreas de vivência e instalações sanitárias, foi adotada como referência um total de mão de obra de 44 profissionais, incluindo operadores de equipamentos, serventes, pedreiros, soldadores e demais categorias presentes nas composições de custos referentes à fabricação do dormente de concreto, considerando um total de 8 profissionais para a administração local.

3.4.1.3 Layout da instalação

Devido ao nível de detalhamento descrito na prancha do projeto-tipo da fábrica de dormentes, recomenda-se a consulta ao Desenho 8.1, disponível *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - Tomo 1 - 2ª Edição*. Essa recomendação estende-se às demais pranchas que abrangem as diversas instalações do empreendimento.

3.4.2 Central de pré-moldagem dos blocos artificiais de concreto

Esta seção trata da instalação industrial destinada à pré-moldagem dos blocos de concreto usados na construção de molhes, apresentando as premissas básicas de dimensionamento, os detalhes gerais e o *layout* elaborado.

3.4.2.1 Premissas de dimensionamento

Dentre as premissas de dimensionamento, consideraram-se as seguintes definições:

- peso médio dos blocos: 10 toneladas;
- lançamento de blocos por dia: 80 unidades;
- considerando que há tempo disponível para a fabricação dos blocos durante a execução do molhe, admitiu-se a fabricação de 40 unidades por dia e a estocagem aproximada de 10 dias de produção;
- jogos de fôrmas necessários: 20 unidades, considerando 2 concretagens por dia com a utilização de cimento de alta resistência inicial;
- área de concretagem: 2 pistas de 70,00 m para 40 blocos cada, intercaladas por 1 faixa de circulação com 5,00 m;
- área de estocagem: 6 pistas de 200,00 m para 130 blocos cada, intercaladas por faixas de circulação de 5,00 m;
- a área total da central de pré-moldagem dos blocos artificiais de concreto foi definida em 18.860,00 m^2.

3.4.2.2 Detalhamento da instalação

O preparo da área de instalação da central de pré-moldagem dos blocos artificiais de concreto envolve a execução dos seguintes serviços:

- escavação, carga e transporte para bota-fora em material de 1ª categoria com espessura de 20 cm;
- escavação e carga de material de jazida na espessura de 20 cm e transporte até o local do pátio;
- compactação de aterros a 100% do Proctor normal;
- execução de revestimento primário com 10 cm de espessura.

3.4.2.3 *Layout* da instalação

A Figura 33 apresenta o *layout* da central de pré-moldagem dos blocos artificiais de concreto utilizados como molhes.

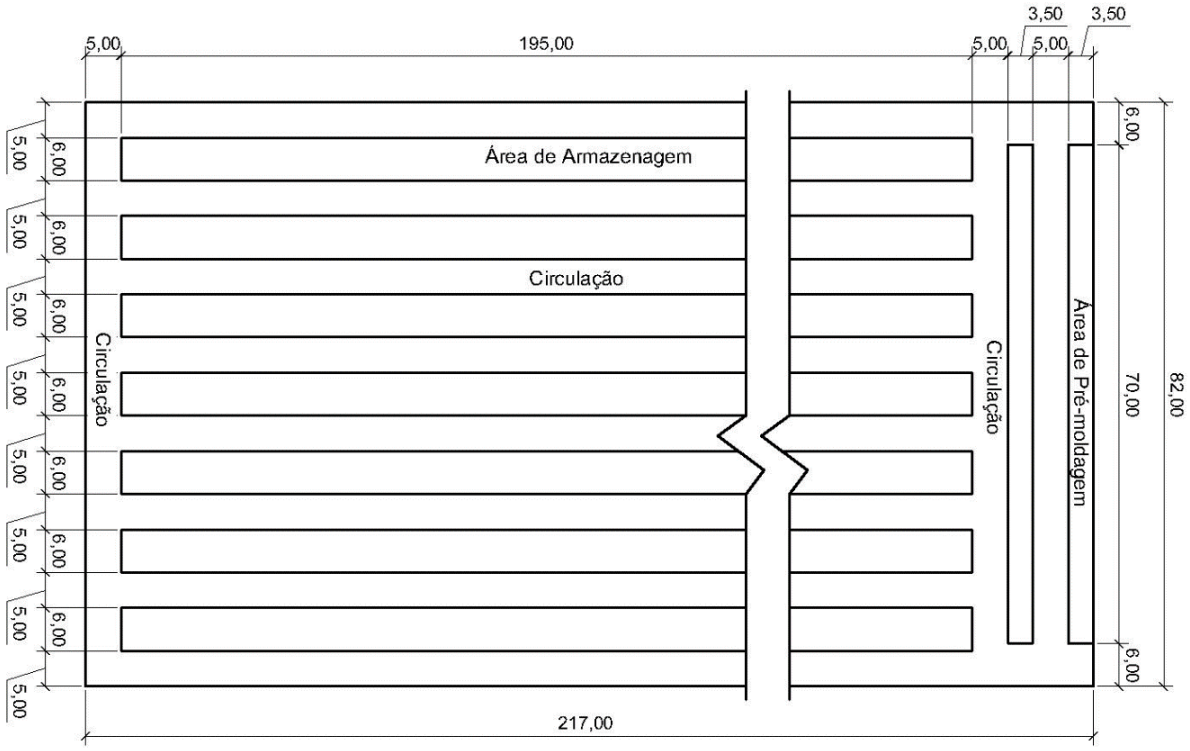


Figura 33 - *Layout* da central de pré-moldagem dos blocos artificiais de concreto (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

3.4.3 Central de pré-moldagem de aduelas de concreto

Esta seção trata da instalação industrial destinada à pré-moldagem de aduelas de concreto usadas na construção de bueiros celulares, apresentando as premissas básicas de dimensionamento, os detalhes gerais e o *layout* elaborado.

3.4.3.1 Premissas de dimensionamento

A central dedicada à pré-moldagem de aduelas de concreto, utilizadas na execução de bueiros celulares, é composta por um pátio de pré-moldagem, um pátio de armazenagem, um barracão de armação e dois contêineres destinados a funções administrativas.

As atividades na central de pré-moldagem são predominantemente executadas ao ar livre, com exceção das operações de armação da ferragem das aduelas. O processo de fabricação dos dispositivos é sincronizado com a produção da usina de concreto, o qual é transportado por meio de caminhões betoneira e distribuído por meio de bombeamento.

O espaçamento entre aduelas no pátio de concretagem é de 1,00 m, ao passo que no pátio de armazenagem é de 0,50 m. Esse último é dimensionado para atender a produção diária da central de concreto, que possui produção útil de 24,90 m^3/h, assegurando espaço suficiente para estocagem de pelo menos 5 dias de produção.

A armadura é transportada totalmente montada do barracão de armação até o local de concretagem, o que ocorre a cada 24 horas. A central de pré-moldagem prevê duas empilhadeiras: uma para o transporte da armadura e outra para auxiliar na movimentação das aduelas até o local de armazenagem.

Um pórtico rolante com capacidade de 25 toneladas foi previsto para colocar e retirar as fôrmas, além de posicionar as aduelas de modo que as empilhadeiras possam realizar o transporte ao local de armazenagem.

Todas as aduelas possuem dois furos nas faces superiores e inferiores, utilizados tanto para a retirada das fôrmas metálicas quanto para o posicionamento com guindaste no local da obra. Esses furos são executados pela inserção de tubos galvanizados de 20 mm nas fôrmas, que são removidos após a desforma.

3.4.3.2 Detalhamento da instalação

O preparo do local destinado à central de pré-moldagem de aduelas de concreto para bueiros celulares envolve a execução dos seguintes serviços:

- escavação, carga e transporte para bota-fora em material de 1ª categoria com espessura de 20 cm;
- escavação e carga de material de jazida na espessura de 20 cm e transporte até o local do pátio;
- compactação de aterros a 100% do Proctor normal;
- execução de revestimento primário com 10 cm de espessura.

3.4.3.3 *Layout* da instalação

A Figura 34 apresenta o *layout* da central de pré-moldagem de aduelas de concreto.

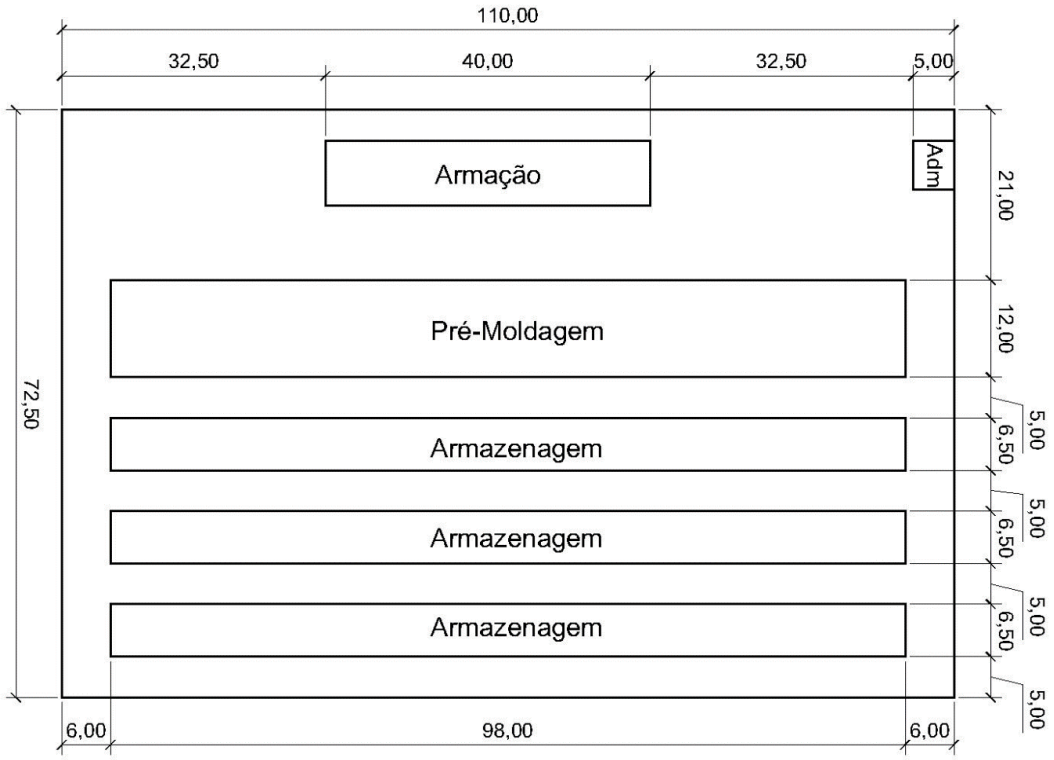


Figura 34 - *Layout* da central de pré-moldagem de aduelas de concreto (medidas em metro)

Fonte: FGV IBRE

3.4.4 Estaleiro de beneficiamento do aço naval

Esta seção trata da instalação industrial destinada ao beneficiamento do aço naval, realizado nas estruturas designadas às Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4).

Embora o estaleiro de beneficiamento do aço naval esteja inserido no grupo de instalações industriais, as contratações relacionadas às Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte (IP4) possuem particularidades que influenciam na metodologia de orçamentação.

As empresas contratadas para a instalação das IP4, em sua maioria, subcontratam a construção das estruturas navais em estaleiros comerciais, os quais fabricam diversos tipos de embarcação.

Sob essa ótica, ao contrário das demais instalações industriais apresentadas neste volume, as instalações desses estaleiros são fixas, ou seja, já estão mobilizadas e operando ao início do empreendimento e não há desmobilização da estrutura física após o término, condição que dilui os seus custos indiretos no preço de venda do serviço.

Nesse contexto, a parcela da administração local e das instalações físicas do estaleiro são remuneradas como parte integrante da composição de custos de beneficiamento do aço naval.

3.4.4.1 Premissas de dimensionamento

O arranjo geral do estaleiro estrutura-se em duas áreas distintas, sendo uma de produção e outra destinada à administração e apoio, com planta otimizada para a produção dos flutuantes e estruturas navais das IP4.

A instalação foi prevista em um terreno hipotético de 170,56 m x 162,18 m, junto à margem de rio navegável, de modo a permitir o escoamento dos flutuantes e pontes produzidos.

As estruturas de produção do estaleiro são divididas em:

- pátio de estocagem;
- galpão de tratamento de chapas;
- galpões de corte e dobra de chapas;
- galpões de pré-montagem de peças;
- galpão de montagem.

Enquanto as estruturas de apoio são formadas por:

- almoxarifado;
- tanque de combustível;
- estoque de gases inflamáveis;
- instalações sanitárias e vestiário;
- local para refeição;
- escritório;
- guarita;
- estacionamento.

O SICRO disponibiliza a composição de custos para a instalação do estaleiro apresentada na Tabela 43.

Tabela 43 - Composição de custos referente à instalação do estaleiro de beneficiamento de aço naval

Código SICRO	Descrição	Unidade
0903790	Instalação do estaleiro de beneficiamento do aço naval	un

3.4.4.2 Detalhamento da instalação

O projeto-tipo do estaleiro de beneficiamento do aço naval foi elaborado conforme as áreas das instalações detalhadas na Tabela 44.

Tabela 44 - Instalações e áreas de referência do estaleiro de beneficiamento de aço naval

Instalações	Área (m^2)
Terreno	27.661,42
Pátio de chapas e perfis	1.098,45
Galpão de tratamento de chapas e perfis	1.584,46
Galpão de cortes e dobra	1.670,15
Galpão de pré-montagem	1.670,15
Galpão de montagem e lançamento	2.074,77
Escritório e seção técnica	136,20
Almoxarifado	239,17
Local para refeição	75,66
Cozinha	55,97
Guarita	9,11

Tabela 44 - Instalações e áreas de referência do estaleiro de beneficiamento de aço naval **(conclusão)**

Instalações	**Área** (m^2)
Estoque de gases	13,14
Instalações sanitárias e vestiário	86,64
Ambulatório	51,64
Área de recreação	36,00
Posto de combustível	15,42

Para definição das áreas de vivência e instalações sanitárias, calculou-se mão de obra suficiente para produção de um flutuante padrão de 295,50 toneladas. O cálculo resultou em cerca de 95 trabalhadores, incluindo profissionais especializados da administração local, operadores de equipamentos, serventes, soldadores e demais categorias presentes nas composições de custos.

3.4.4.3 *Layout* da instalação

A Tabela 45 apresenta a descrição das áreas do *layout* do estaleiro de beneficiamento de aço naval exibido na Figura 35.

Tabela 45 - Descrição das áreas do estaleiro de beneficiamento de aço naval

Instalações	**Desenho**
Galpão de tratamento de chapas e perfis	1
Galpão de corte e dobra	2
Galpão de pré-montagem	3
Galpão de montagem e lançamento	4
Escritório e seção técnica	5
Almoxarifado	6
Local para refeição e cozinha	7
Guarita	8
Estoque de gases	9
Instalações sanitárias e vestiário	10
Ambulatório	11
Área de recreação	12
Posto de combustível	13

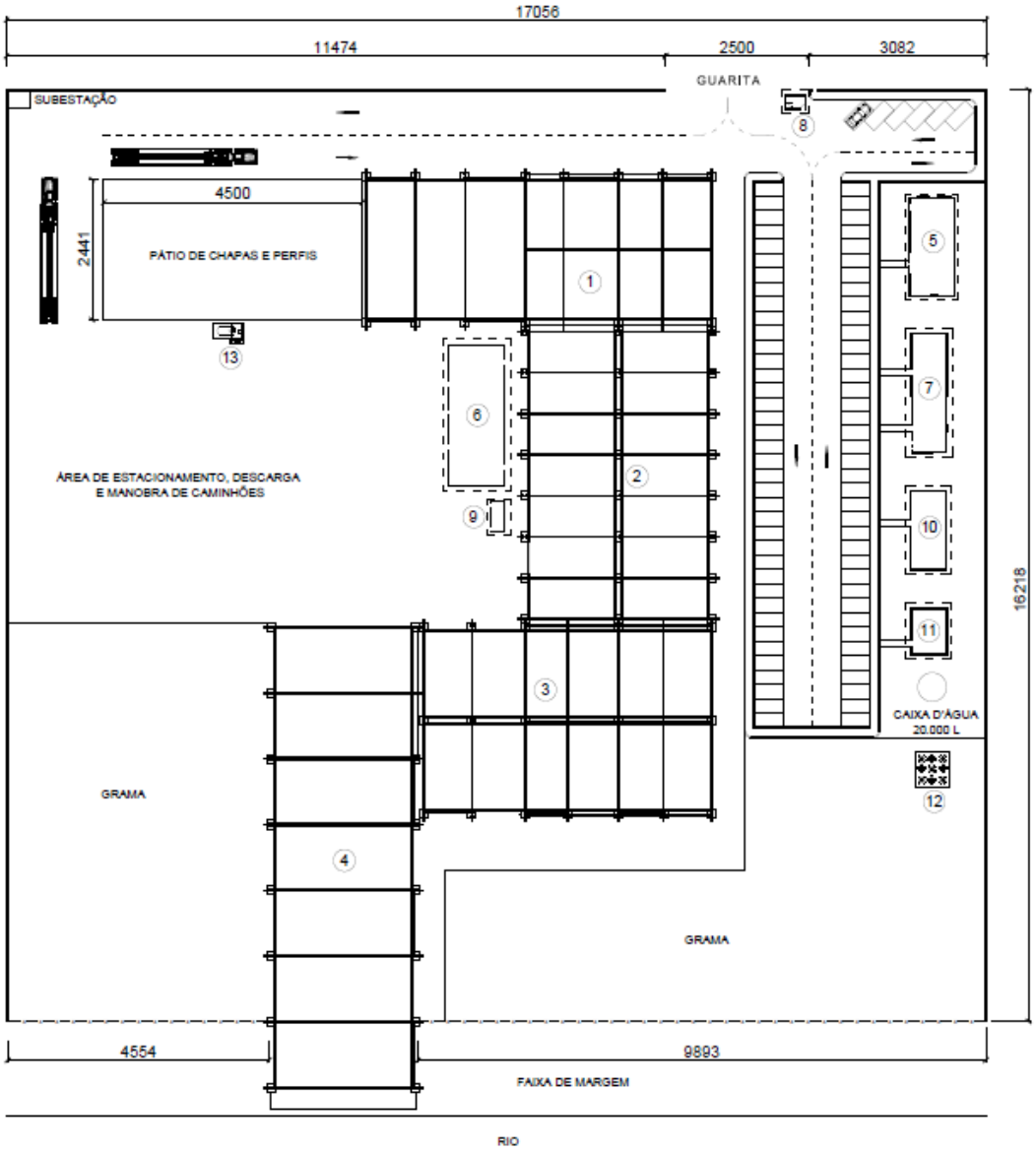


Figura 35 - *Layout* do estaleiro de beneficiamento de aço naval (medidas em centímetros)

Fonte: FGV IBRE

3.4.5 Pátio de vigas pré-moldadas

A implantação de pátios destinados ao armazenamento e manuseio de vigas pré-moldadas pode ser necessária para viabilizar as atividades de lançamento e movimentação desses elementos.

No entanto, diversos fatores influenciam na definição da solução técnica e dos quantitativos associados à construção de um pátio de vigas, tais como as condições geotécnicas do local, as cargas solicitantes, a área disponível para implantação e o cronograma da obra. Diante disso, torna-se inviável a padronização de um projeto-tipo para esse tipo de estrutura, uma vez que a prática exige soluções adaptadas às particularidades de cada empreendimento.

Nesse contexto, o SICRO não dispõe de composições de custos referenciais específicas para remunerar a instalação dos pátios de fabricação e estocagem de vigas pré-moldadas. Todavia, o sistema contempla composições de custos correspondentes aos serviços usualmente empregados em sua execução, como fornecimento e instalação de fôrmas, colocação de armação, lançamento e adensamento de concreto, entre outros.

Para fins de orçamentação, recomenda-se a seleção das composições de custos disponíveis no SICRO compatíveis com a solução técnica adotada, realizando-se a apropriação dos quantitativos conforme o projeto específico da obra.

3.5 Apoio náutico

A metodologia de remuneração dos serviços de apoio náutico está diretamente alinhada ao cronograma físico da obra e ao respectivo plano de ataque, uma vez que essas estruturas atuam como suporte operacional às frentes de serviço. O dimensionamento das embarcações e plataformas flutuantes requeridas depende das etapas construtivas previstas, da natureza dos serviços a serem executados e das condições específicas do local de operação.

Dessa forma, antes da seleção das composições de custos e da estimativa dos custos relacionados ao apoio náutico, é necessário que seja realizado um levantamento técnico e logístico, com o objetivo de identificar as demandas operacionais do empreendimento. Essa análise deve contemplar, entre outros aspectos:

- localização e características do corpo hídrico (*i.e.*, largura, profundidade, correnteza, entre outros);
- etapas construtivas e serviços que demandarão o apoio náutico (*i.e.*, infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura, manutenção);

- tipo e quantidade de equipamentos e materiais a serem movimentados com o apoio náutico;
- distâncias entre margens, frentes de serviço e área de apoio em terra;
- tempo estimado de permanência das estruturas flutuantes na obra.

Com base nas cargas operacionais previstas (peso de equipamentos, materiais e pessoal embarcado), a seleção das composições de custos apresentadas na Tabela 46 deve considerar a capacidade de carga da balsa ou plataforma flutuante mais compatível com as exigências operacionais da obra.

Tabela 46 - Composições de custos de apoio náutico

Código SICRO	Descrição dos serviços	Unidade
3816190	Apoio náutico com capacidade de 150 t	mês
3816192	Apoio náutico com capacidade de 200 t	mês
3816193	Apoio náutico com capacidade de 600 t	mês

Salienta-se que, mesmo entre embarcações com a mesma capacidade de carga, podem ocorrer variações nos projetos e configurações estruturais, em função do processo de fabricação sob encomenda em estaleiro ou da diversidade de modelos disponíveis no mercado. Em razão dessas particularidades, a eventual substituição ou adequação dos equipamentos previstos nas composições de custos deve ser analisada conforme as demandas específicas de cada obra, desde que fundamentada tecnicamente.

Complementarmente, além das composições de custos referentes às balsas e plataformas flutuantes empregadas diretamente como bases operacionais nas frentes de serviço, deve ser considerado o suporte logístico e de pessoal, conforme apresentado na Tabela 47.

Tabela 47 - Composições de custos de apoio para pessoal e logístico

Código SICRO	Descrição dos serviços	Unidade
3816191	Apoio náutico para pessoal e apoio logístico	mês

Não obstante, é fundamental considerar a sinalização náutica exigida para assegurar a segurança das operações vinculadas ao apoio náutico. O projeto de sinalização deve ser elaborado com base nas particularidades da obra e em estrita conformidade com as normas e diretrizes estabelecidas pela autoridade marítima competente. Para fins de orçamentação, os dispositivos de sinalização devem ser contemplados por meio da seleção das composições de custos correspondentes.

Concluída a seleção das composições de custos apropriadas aos serviços de apoio náutico, torna-se necessário dimensionar o período de utilização das estruturas, com base no cronograma físico da obra. Essa estimativa deve considerar, entre outros aspectos:

- duração prevista para cada frente de serviço que demande o uso de balsas ou plataformas flutuantes;
- possibilidade de uso sequencial dos equipamentos em diferentes trechos da obra;
- a necessidade de operação simultânea com múltiplas unidades flutuantes.

A mobilização e desmobilização das estruturas flutuantes pode ser realizada por via fluvial ou terrestre, a depender das condições logísticas e operacionais do empreendimento. No transporte hidroviário, embarcações autopropulsadas realizam deslocamento de forma autônoma, enquanto balsas e plataformas sem propulsão são movimentadas por rebocadores compatíveis.

No caso de transporte terrestre, o deslocamento é viabilizado por meio de cavalos mecânicos com dolly e semirreboques, desde que as estruturas sejam segmentadas em módulos compatíveis com os limites legais de dimensões e peso. Cabe ao responsável técnico avaliar as características construtivas do equipamento, identificando os pontos de corte e os elementos que exigirão posterior soldagem no canteiro de obras. Com base nesse levantamento, devem ser apropriadas as quantidades correspondentes aos serviços de corte e solda, utilizando-se as composições de custos disponíveis no SICRO, de modo a assegurar a correta estimativa dos custos envolvidos.

Adicionalmente, devem ser previstas as operações de lançamento e retirada das estruturas sobre a lâmina d'água, cujos métodos de execução variam conforme as condições locais. Fatores como o acesso ao corpo hídrico, a topografia da margem, a profundidade disponível, a existência de rampas ou estruturas de cais e a disponibilidade de equipamentos logísticos são determinantes para a definição da técnica mais adequada.

Entre as soluções aplicáveis, destacam-se:

- lançamento por meio de rampas, com uso de carretas e tratores;
- içamento por guindastes, quando houver estruturas de apoio adequadas;
- utilização de diques flutuantes;
- montagem diretamente na água, em locais com acesso restrito.

Cada alternativa envolve requisitos técnicos específicos, distintos conjuntos de equipamentos e diferentes níveis de custos. Dessa forma, é necessário que o profissional responsável avalie tecnicamente o cenário específico da obra para definir a solução mais viável e segura.

3.6 Equações para cálculo de custos

Esta seção apresenta as equações essenciais para cálculo dos custos dos canteiros itinerantes, das instalações industriais, dos canteiros de obras provisórios e permanentes, assim como dos canteiros de obras móveis.

3.6.1 Canteiro itinerante

Para determinar o custo de referência do canteiro itinerante, aplica-se a Equação 12, descrita a seguir:

$$CCI = k_{CI} \times CMCC \times E_{fs} \quad (12)$$

onde:

CCI é o custo de canteiro itinerante (R$);

k_{CI} é o fator de ajuste do canteiro itinerante (m^2/mês);

CMCC é o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado (R$/$m^2$);

E_{fs} é a quantidade de equipes de acompanhamento das frentes de serviço, determinada de acordo com as premissas estabelecidas no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 07: Administração Local - 2ª Edição* (equipe x mês).

3.6.2 Instalações industriais

Para o cálculo dos custos das instalações industriais, aplica-se a Equação 13, descrita a seguir:

$$CII = k_1 \times k_2 \times k_3 \times \left(\sum_{i=1}^{n} AC_i \times FEAC_i \times CMCC\right) + k_2 \times \left(\frac{P}{n} \times \sum_{i=1}^{n} Q_{Ci} \times C_{Ci}\right) + \sum_{i=1}^{n} CDI_i \qquad (13)$$

onde:

CII é o custo específico das instalações industriais (R$);

k_1 é o Fator de Ajuste do Padrão de Construção;

k_2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;

k_3 é o Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores;

AC_i são as áreas das edificações cobertas com vedação lateral das instalações industriais (m^2);

FEACi são os Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas;

CMCC é o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado (R$/$m^2$);

P é o prazo da obra (meses);

n é a vida útil do contêiner (meses);

Q_{Ci} é a quantidade de contêineres proposta nas instalações industriais;

C_{Ci} é o custo dos contêineres (R$);

CDI_i são os custos associados ao tratamento das áreas e às montagens das instalações industriais, obtidos por meio das composições de custos (R$).

Destaca-se que a vida útil de referência adotada para contêineres é de 10 anos, correspondendo a 120 meses.

Para as instalações industriais que utilizam exclusivamente contêiner, a aplicação se restringe à segunda parte da Equação 13, resultando na Equação 14:

$$CII = k_2 \times \left(\frac{P}{n} \times \sum_{i=1}^{n} Q_{Ci} \times C_{Ci} \right) + \sum_{i=1}^{n} CDI_i \qquad (14)$$

CII é o custo específico das instalações industriais (R$);

k_2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;

P é o prazo da obra (meses);

n é a vida útil do contêiner (meses);

Q_{Ci} é a quantidade de contêineres proposta nas instalações industriais;

C_{Ci} é o custo dos contêineres (R$);

CDI_i são os custos associados ao tratamento das áreas e às montagens das instalações industriais, obtidos por meio das composições de custos (R$).

Destaca-se que as equações acima são aplicáveis exclusivamente às instalações industriais classificadas de I a VII e à fábrica de dormentes. Para as demais instalações, a remuneração deve ser baseada nas composições de custos do SICRO e nas particularidades estabelecidas pelos projetistas responsáveis.

3.6.3 Canteiro de obras fixo com instalações industriais

Para o cálculo dos custos do canteiro de obras fixo, nos padrões provisório e permanente, em conjunto com as instalações industriais, aplica-se a Equação 15:

$$CCO = \left[\left(k_1 \times k_2 \times k_3 \times \sum_{i=1}^{n} AC_i \times FEAC_i\right) + \left(\sum_{i=1}^{n} AD_i \times FEAD\right)\right] \times CMCC + CII \quad (15)$$

onde:

CCO é o custo total do canteiro de obras e de suas instalações industriais (R$);

k_1 é o Fator de Ajuste do Padrão de Construção;

k_2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;

k_3 é o Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores;

AC_i são as áreas das edificações cobertas com vedação lateral (m^2);

$FEAC_i$ são os Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas;

AD_i são as áreas descobertas ou sem vedação lateral (m^2);

FEAD é o Fator de Equivalência de Áreas Descobertas;

CMCC é o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado (R/m^2$);

CII é o custo específico das instalações industriais (R$).

3.6.4 Canteiro de obras do padrão móvel

Para obras com previsão exclusiva de contêiner, como conservação rodoviária e intervenções pontuais, são utilizadas outras equações.

Para o cálculo dos custos do canteiro de obras de conservação rodoviária, aplica-se a Equação 16:

$$CCR = \left[\frac{P}{n} \times \left(k_2 \times \sum_{i=1}^{n} Q_{Ci} \times C_{Ci}\right) + AT \times FEAT \times CMCC\right] \times C_P \quad (16)$$

onde:

CCR é o custo total do canteiro de obras de conservação rodoviária exclusivamente em contêiner (R$);

P é o prazo da obra (meses);

n é a vida útil do contêiner (meses);

k_2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;

Q_{Ci} é a quantidade de contêineres do canteiro;

C_{Ci} é o custo dos contêineres (R$);

AT é a área total do terreno (m^2);

FEAT é o Fator de Equivalência de Áreas Totais;

CMCC é o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado (R/m^2$);

C_P é o coeficiente de proporcionalidade (adimensional).

Destaca-se que a vida útil de referência adotada para contêineres é de 10 anos, correspondendo a 120 meses.

Para o cálculo dos custos do canteiro de obras de intervenções pontuais, aplica-se a Equação 17:

$$CIP = \frac{P}{n} \times \left(k_2 \times \sum_{i=1}^{n} Q_{C_i} \times C_{C_i} \right) + AT \times FEAT \times CMCC \qquad (17)$$

onde:

CIP é o custo total do canteiro de obras para intervenções pontuais exclusivamente em contêiner (R$);

P é o prazo da obra (meses);

n é a vida útil do contêiner (meses);

k_2 é o Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem;

Q_{Ci} é a quantidade de contêineres do canteiro;

C_{Ci} é o custo dos contêineres (R$);

AT é a área total do terreno (m^2);

FEAT é o Fator de Equivalência de Áreas Totais;

CMCC é o Custo Médio da Construção Civil por metro quadrado (R$/$m^2$).

Destaca-se que a vida útil de referência adotada para contêineres é de 10 anos, correspondendo a 120 meses.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06 - Canteiro de Obras* apresenta os conceitos e metodologias de cálculo para determinar os custos referenciais de canteiros de obras de infraestrutura de transportes, os quais compreendem as instalações gerais do canteiro de obras, assim como as instalações industriais necessárias para o desenvolvimento da obra.

A metodologia apresentada classifica os canteiros de obras quanto ao tipo de instalação, englobando os canteiros montados in loco (provisórios ou permanentes), os pré-fabricados (a partir de módulos ou contêineres) e os canteiros adaptados, construídos a partir de edificações públicas ou privadas já existentes.

Importa destacar que não há obrigação de a empresa contratada implantar o canteiro exatamente conforme o modelo previsto no orçamento referencial, desde que as soluções adotadas assegurem as mesmas condições técnicas e funcionais. A eventual utilização de estruturas com disposições ou áreas diferentes, em relação ao orçamento de referência, pode implicar em alterações na composição de custos do canteiro, devendo a análise comparativa entre o orçamento elaborado pela Administração e aquele apresentado pela contratada considerar não apenas os custos envolvidos, mas também a natureza das edificações, a equivalência técnica e a funcionalidade das soluções adotadas. É fundamental, portanto, a verificação da conformidade técnica e legal das instalações nos casos concretos, de modo a garantir a segurança e o desempenho esperado.

No que tange às intervenções pontuais, o presente volume traz um avanço metodológico ao identificar a necessidade de canteiros de obras específicos para empreendimentos de menor vulto que, embora não se enquadrem nas classificações tradicionais de porte, requerem infraestrutura operacional própria. Nesse contexto, o manual distingue essas intervenções em obras restritas e contínuas, repercutindo na configuração das instalações do canteiro.

No caso das obras emergenciais, a metodologia propõe seu enquadramento como intervenções pontuais, uma vez que essas intervenções, de maneira geral, apresentam características concentradas, com frentes de serviço únicas ou deslocamentos reduzidos. Esse enquadramento possibilita a aplicação de parâmetros específicos para o dimensionamento do canteiro, de modo que a infraestrutura implantada e os custos estimados sejam compatíveis com a realidade operacional da obra.

Contudo, a adoção desse conceito exige uma avaliação integrada dos critérios de natureza, porte e complexidade técnica. Portanto, empreendimentos emergenciais que extrapolem os limites de extensão, envolvam múltiplas frentes de trabalho ou demandem instalações de maior porte devem ser enquadrados conforme as metodologias e parâmetros correspondentes à sua natureza de obra, evitando distorções na estimativa dos custos do canteiro referencial.

Por fim, deve-se observar a importância da atuação do engenheiro orçamentista na manipulação dos parâmetros, especialmente nos casos em que o projeto contempla múltiplas naturezas de obras ou apresenta particularidades que exigem ajustes específicos. A intervenção do orçamentista é essencial para evitar sobreposições, omissões ou inadequações nas estruturas empregadas, bem como nas respectivas áreas adotadas para a definição do canteiro referencial, observando também a correlação do canteiro de obras com a administração local, de modo a refletir as demandas reais do empreendimento.

APÊNDICE A - GUIAS DE DIMENSIONAMENTO

APÊNDICE A - GUIAS DE DIMENSIONAMENTO

A seguir, apresentam-se os guias de dimensionamento das áreas e instalações do canteiro de obras, estruturados conforme a sequência metodológica adotada para o cálculo das dimensões necessárias. Cada tabela contempla exclusivamente os ambientes e recursos vinculados à natureza da obra correspondente, observando os critérios técnicos de dimensionamento e possibilitando a aplicação direta dos parâmetros definidos ao longo da metodologia.

Destaca-se que o guia de dimensionamento não contempla obras de diferentes naturezas em um mesmo projeto. Nesses casos, é necessário definir o objeto principal e complementar, bem como ajustar a equipe de mão de obra, considerando o quantitativo adicional no dimensionamento do canteiro. A atuação do orçamentista é fundamental para identificar eventuais sobreposições, supressões ou complementações das áreas, de acordo com as necessidades específicas da obra.

Tabela A1 - Dimensionamento do canteiro para obras rodoviárias

Etapa	Item definido		Referência
1	Natureza e porte		Tabela 4 e subseção 2.2.1
2	Caracterização da mão de obra		subseção 2.5
3	Fatores de ajustes	Fator de Ajuste do Padrão de Construção (k1)	Tabela 34
		Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k2)	Tabela 35
		Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)	Tabela 36
		Fator de Ajuste do Canteiro Itinerante (k_{CI})	subseção 3.2.7
4	Dimensionamento da infraestrutura física	Escritório e seção técnica	Equação 1
		Instalações sanitárias e vestiário	Equação 2
		Local para refeição e cozinha	Equação 3
		Alojamento e residências	Equação 4 e Equação 5
		Instalações adicionais	Equação 6, Equação 7 e subseção 3.1.1.5
5	Definição das áreas de referência da infraestrutura física	Construção e restauração rodoviária	Tabela 19, Equação 8, Tabela 20 e Equação 9
		Conservação rodoviária	Tabela 21, Equação 8, Tabela 22Tabela 20, Equação 9 e Equação 10
6	Fatores de equivalência	Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas (FEAC)	Tabela 33 e Equação 11
		Fatores de Equivalência de Áreas Descobertas (FEAD)	subseção 3.2.2
		Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT)	subseção 3.2.3
7	Canteiro itinerante		Equação 12
8	Instalações industriais		Tabela 38, subseção 3.4 e Equação 13
9	Custo total do canteiro de obras	Canteiro de obras fixo com instalações industriais	Equação 15
		Canteiro de obras do padrão móvel	Equação 16

Tabela A2 - Dimensionamento do canteiro para obras de arte especiais

Etapa	Item definido		Referência
1	Natureza e porte		Tabela 5
2	Caracterização da mão de obra		subseção 2.5
3	Fatores de ajustes	Fator de Ajuste do Padrão de Construção (k1)	Tabela 34
		Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k2)	Tabela 35
		Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)	Tabela 36
4	Dimensionamento da infraestrutura física	Escritório e seção técnica	Equação 1
		Instalações sanitárias e vestiário	Equação 2
		Local para refeição e cozinha	Equação 3
		Alojamento e residências	Equação 4 e Equação 5
		Instalações adicionais	Equação 6, Equação 7 e subseção 3.1.1.5
5	Definição das áreas de referência da infraestrutura física		Tabela 23, Equação 8, Tabela 24 e Equação 9
6	Fatores de equivalência	Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas (FEAC)	Tabela 33 e Equação 11
		Fatores de Equivalência de Áreas Descobertas (FEAD)	subseção 3.2.2
7	Instalações industriais		Tabela 38, subseção 3.4 e Equação 13
8	Apoio náutico		subseção 3.5
9	Custo total do canteiro de obras	Canteiro de obras fixo com instalações industriais	Equação 15
		Canteiro de obras do padrão móvel	Equação 16

Tabela A3 - Dimensionamento do canteiro para obras ferroviárias

Etapa	Item definido		Referência
1	Natureza e porte		Tabela 6
2	Caracterização da mão de obra		subseção 2.5
3	Fatores de ajustes	Fator de Ajuste do Padrão de Construção (k1)	Tabela 34
		Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k2)	Tabela 35
		Fator de Ajuste da Distância do Canteiro aos Centros Fornecedores (k3)	Tabela 36
		Fator de Ajuste do Canteiro Itinerante (k_{CI})	subseção 3.2.7
4	Dimensionamento da infraestrutura física	Escritório e seção técnica	Equação 1
		Instalações sanitárias e vestiário	Equação 2
		Local para refeição e cozinha	Equação 3
		Alojamento e residências	Equação 4 e Equação 5
		Instalações adicionais	Equação 6, Equação 7 e subseção 3.1.1.5
5	Definição das áreas de referência da infraestrutura física		Equação 8, Equação 9 e subseção 3.1.2.3
6	Fatores de equivalência	Fatores de Equivalência de Áreas Cobertas (FEAC)	Tabela 33 e Equação 11
		Fatores de Equivalência de Áreas Descobertas (FEAD)	subseção 3.2.2
7	Canteiro itinerante		Equação 12
8	Instalações industriais		Tabela 38, subseção 3.4 e Equação 13
9	Custo total do canteiro de obras	Canteiro de obras fixo com instalações industriais	Equação 15
		Canteiro de obras do padrão móvel	Equação 16

Tabela A4 - Dimensionamento do canteiro para obras hidroviárias

Etapa	Item definido		Referência
1	Tipo de serviço executado		subseção 2.2.4
2	Caracterização da mão de obra		subseção 2.5
3	Dimensionamento da infraestrutura física	Escritório e seção técnica	Equação 1
		Instalações sanitárias e vestiário	Equação 2
		Local para refeição e cozinha	Equação 3
		Alojamento e residências	Equação 4 e Equação 5
		Instalações adicionais	Equação 6, Equação 7 e subseção 3.1.1.5
4	Definição das áreas de referência da infraestrutura física		subseção 3.1.2.4
5	Fator de equivalência	Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT)	subseção 3.2.3
6	Instalações industriais		Tabela 38, subseção 3.4 e Equação 13
7	Apoio náutico		subseção 3.5
8	Custo total do canteiro de obras	Canteiro de obras fixo com instalações industriais	Equação 15
		Canteiro de obras do padrão móvel	Equação 16

Tabela A5 - Dimensionamento do canteiro para obras de intervenções pontuais

Etapa	Item definido		Referência
1	Tipo da obra		Tabela 7
2	Caracterização da mão de obra		subseção 2.5
3	Fator de ajuste	Fator de Ajuste de Mobiliário e Aparelhagem (k2)	Tabela 35
4	Definição das áreas de referência em contêiners		Tabela 28
5	Fator de equivalência	Fator de Equivalência de Áreas Totais do Terreno (FEAT)	subseção 3.2.3
6	Custo total do canteiro de obras		Equação 17

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6118:** Projeto de estruturas de concreto – Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2023, 215 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15873:** Coordenação modular para edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2024, 48 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 11682:** Estabilidade de encostas. Rio de Janeiro: ABNT, 2009, 39 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 12284**: Áreas de vivência em canteiros de obras - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1991, 12 p.

BRASIL. **Portaria nº 1.420**. Revoga o item 18.17.2 da Norma Regulamentadora nº 18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, aprovada pela Portaria SEPRT nº 3.733, de 10 de fevereiro de 2020, e dá outras providências, de 27 de agosto de 2024. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 ago. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-portarias/2024/portaria-mte-no-1-420-revoga-o-item-18-7-2-da-nr-18-uso-de-conteineres.pdf/view. Acesso em: 01 abr. 2025.

BRASIL. **Portaria SEPRT nº 3.733**. Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, de 10 de fevereiro de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 fev. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-18-atualizada-2020.pdf. Acesso em: 07 dez. 2023.

BRASIL. **Portaria SEPRT nº 1.066**. Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 24 - Condições de Higiene e Conforto nos Locais de Trabalho, de 23 de setembro de 2019 Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 set. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-24-nr-24. Acesso em: 15 dez. 2023.

BRASIL. **Portaria MTE nº 2.037.** Revoga os itens 21.15; 21.16; 21.17; 21.18; 21.19; 21.20; 21.21 e 21.22, da Norma Regulamentadora N.º 21 - Trabalhos a Céu Aberto, de 15 de dezembro de 1999. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 1999. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-21-nr-21. Acesso em: 12 dez. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997**. Institui o Código Brasileiro de Trânsito. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 set. 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm. Acesso em: 12 dez. 2023.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. **Resolução CONAMA nº 469, de 29 de julho de 2015**. Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 jul. 2015. Disponível em: http://www.ctpconsultoria.com.br/pdf/Resolucao-CONAMA-469-de-29-07-2015.pdf. Acesso em: 12 dez. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. Resolução CONTRAN nº 882, de 13 de dezembro de 2021. Estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 de dezembro de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao8822021.pdf. Acesso em: 15 dez. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. **IPR Norma DNER 344/97:** Edificações - Serviços Preliminares. Rio de Janeiro: DNER, 1997, 5 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dner_es_344_97.pdf. Acesso em: 15 dez. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes**, Volume 07 - Administração Local. Brasília: DNIT, 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Caderno de **Aplicação - Canteiro de Obras** Brasília: DNIT, 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **ISF-209: Projeto geométrico**. Instrução de Serviço Ferroviário. Rio de Janeiro: DNIT, 2015, 17 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/ferrovias/instrucoes-e-procedimentos/instrucoes-de-servicos-ferroviarios/isf-209-projeto-geometrico.pdf. Acesso em: 12 dez. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR 740: Manual de projeto geométrico de travessias urbanas.** Rio de Janeiro: DNIT, 2010. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais. Acesso em: 21 dez. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 105/2009:** Especificação de Serviço: Terraplenagem - Caminhos de Serviço. Rio de Janeiro: DNIT, 2009, 9 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit105_2009_es.pdf. Acesso em: 21 dez. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 071/2006:** Especificação de Serviço: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por vegetação herbácea. Rio de Janeiro: DNIT, 2006a, 11 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_071_2006_es.pdf. Acesso em: 21 dez. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 073/2006:** Especificação de Serviço: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por revegetação arbórea e arbustiva. Rio de Janeiro: DNIT, 2006b, 21 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_073_2006_es.pdf. Acesso em: 06 dez. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR Norma DNIT 070/2006:** Procedimento: Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras. Rio de Janeiro: DNIT, 2006c, 20 p. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/procedimento-pro/dnit_070_2006_pro.pdf. Acesso em: 06 dez. 2023.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **IPR 718:** Manual de projeto de interseções. Rio de Janeiro: DNIT, 2005. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais. Acesso em: 21 dez. 2023.

LIMMER, Carl Vicente. **Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras**. Barueri: Livros Técnicos e Científicos Editora S/A, 1997. 240 p.

MUTHER. Richard. **Planejamento do layout: sistema SLP**. São Paulo: Edgar Blucher, 1978. 192p.

NEUFERT, E.; NEUFERT, P. **Arte de Projetar em Arquitetura**. 18. ed. São Paulo: Editora Gustavo Gili do Brasil S.A., 2013. 567 p.

VIEIRA, Hélio Flávio. **Logística aplicada à construção civil: como melhorar o fluxo de produção nas obras**. São Paulo: Editora PINI, 2006. 178 p.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

HEINECK, L. F. M.; PANZETER, A. **Estimativa de custos na construção civil: um estudo de caso de obtenção de constantes unitárias de consumo de mão-de-obra**. IX ENEGEP, 1989.